

中南大学

硕士学位论文

高频大地电磁系统数据处理方法研究

姓名：化希瑞

申请学位级别：硕士

专业：地球探测与信息技术

指导教师：汤井田

20070525

摘 要

大地电磁测深 (MT) 的目的在于探测地下不同深度上介质的电性结构, 它的全过程包括数据采集、资料处理和反演解释。研究表明大地电磁信号具有非线性、非平稳、非最小相位特征, 以傅立叶变换为基础传统的时频转换不适应于大地电磁信号, Hilbert-Huang 变换是分析非平稳信号的有效方法, 本文通过实例证明大地电磁信号通过 EMD 分解滤波后, 可以消除大尺度的随机噪声, 提高信号信噪比。

由于数据采集信息量大、设备轻便、工作效率高等特点, EH-4 系统是近年来普遍应用的电磁法仪器之一, 目前对其的认识远远不够, 数据处理基本上依赖于该系统自带基于 DOS 界面的数据采集和处理软件 (IMAGE), 通过该软件而得结果往往不能满足资料解释要求, 在实际应用中暴露出以下几点缺点: 分辨率低、频率分布不均匀、不能有效地抑制噪声干扰等, 为了获得高质量的数据迫切需要掌握 EH-4 数据处理全过程、进行数据再处理和引进有效的去噪方法。

本文系统地研究了 EH-4 系统原理、输出文件格式及其数据处理过程, 正确地读取原始时间序列文件, 引入 Hilbert-Huang 变换分析处理原始信号, 然后基于功率谱文件重新计算阻抗文件, 重构阻抗文件中的数据量是原始阻抗文件的近 6 倍, 提高了纵向分辨率和数据解释的可靠性。编制软件 EH4 Data Processing Program 实现阻抗重构过程, 通过实例分析, 计算结果是正确的、有效的, 且该软件具有实用价值。

关键词: 大地电磁测深, EH-4 系统, Hilbert-Huang 变换, 功率谱分析, 数据处理, 相干平均

ABSTRACT

The purpose of Magnetotelluric (MT) is to measure the conductivity structural of underground medium on different depth. The whole process includes data collection and processing and inversioning. It has been proved that the MT signal are non-linear, non-stationary and non-minimum phase. therefore, the classical time-frequency transform which based on fourier analysis is not suitable for MT signal, paper adopt a more efficiently method - Hilbert-Huang transform (HHT) to process MT signal, it can suppress the big scale disturb of MT signal and raise Signal Noise Ratio.

In recently years EH-4 system become more and more popular in magnetotelluric filed because of abundance data collection, portability equipment, and high work efficiency. although EH-4 has been widely used in china, it's data processing mostly depend on IMAGEM which is manufacturer's software of data collecting and data processing. because IMAGEM work in DOS interface and have some disadvantages, it is not satisfy with data processing in practice, and it has some disadvantage: low-resolution factor, asymmetrical frequency distribution, cannot effectively suppress disturb (electromagnetism disturb with static and topography influence), In order to attain high quality data we are required mastering the overall process of EH-4 system data processing, importing some advanced means of restraining noise, improving the quality of data. EH-4 system's theory, out-file format and it's data processing has been detailedly researched in paper, according to those research, the author succeeds in designing the program of EH-4 data processing software by visual c++, .the main EH-4 data processing is as follow: reading time-sires file correctly and converting to decimal file in order to further study; citing HHT to analyze the MT signal; selecting data with the radio

of signal correlation; then recalculating tensor impedance and resistivity resistance basis on Power spectrum estimation. The quantity of new impedance file is more than 6 times than the original file, it heighten greatly resolution factor. According to actual measure EH-4 data analysis, the result is consistent with actual geological situation, it prove that the program is feasible and valuable.

Key words: Magnetotelluric sounding, EH-4'system, Hilbert-Huang transform, Power spectrum estimation, data processing, coherence average

原创性声明

本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: 何希瑞 日期: 2007 年 5 月 25 日

关于学位论文使用授权说明

本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文;学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。

作者签名: 何希瑞 导师签名: 何希田 日期: 2007 年 5 月 25 日

第一章 绪 论

大地电磁法 (Magnetotelluric MT) 由于具有工作效率高、成本低廉、勘探深度范围大、垂向、地质分辨能力高、地形影响小、高阻层的屏蔽作用小等特点^{[2][3]}, 很快在深部构造、油气探查、地震预报、地热、煤田探测、固体矿产深部找矿、水文、工程、环境地质、海洋地质调查等得到广泛应用^{[4]-[8]}。广泛应用的同时, 对其的研究也越来越深入, 针对大地电磁法场源的随机性和天然电磁场信号的不足, 提出了音频大地电磁测深, Audio-frequency MagnetoTellurics, AMT; 10Hz~100kHz 的高频大地电磁测深, High-frequency MagnetoTellurics, HMT)、可控源音频大地电磁测深, Controlled Source Audio-frequency MagnetoTellurics, CSAMT) 等, 同时大力开发相应的大地电磁仪器如近来流行的 V-8 系统, EH-4 系统等, 不论是那种方法其数据处理的原理基本一致, 简单地说数据处理即把观测的电磁信号经过运算转换为能够反映地下电性分布的参数, 其包括如何在强噪声背景下提取信息、正确有效地估算阻抗、多参数综合解释等。本章将对大地电磁数据处理发展现状、研究进展及存在的问题等几方面的内容进行系统总结分析。

1.1 大地电磁数据处理研究的进展

大地电磁测深法自上世纪 50 年代初由 A.N.Tikhonov 和 L.Cagniard 分别提出以来^{[1][5]-[8]}, 随着科学技术的不断发展, 特别是计算机技术和信号处理技术日新月异的变化, 大地电磁测深仪器系统不断更新、换代, 资料处理技术不断改进、完善。最初的大地电磁测深法野外观测采用的是标量方法, 仅观测 E_x 和 H_y 。该方法由于没有考虑非一维构造条件下场源极化的影响, 因而在相同频率上计算出来的视电阻率及相位资料往往相当分散, 实测结果与布极方位相关, 不同的布极方位测到的数据曲线有很大的差异。70 年代 Sims.W.E, Bostick.F.X 等提出了阻抗张量分析方法^[10], 每一测点进行五分量观测, 即 E_x 、 E_y 、 H_x 、 H_y 和 H_z 。阻抗张量分析的提出, 使大地电磁测深法的观测系统趋于完善, 是一项重要而又基本的发展。通过阻抗张量的旋转, 可求得不同方位上的阻抗值, 特别是可获得电性主轴上的视电阻率和相位资料, 更便于资料的分析与解释。90 年代为了便于消除静态效应, Bostick.F.X 提出了电磁阵列剖面法(ElectrMagnetic Arry Profiling, 简称 EMAP)^[12]。电场测量电极采用首尾相连的剖面测量方法, 可称为全信息测量。这一方法不仅提高了横向分辨率, 更重要的是获得了电性沿剖面的连续变化情况, 有利于识别和消除静态干扰。

自从大地电磁方法提出以来,一直假设大地电磁信号具有平稳性、高斯性、最小相位特性。分析和处理 MT 信号最常用的也是最主要的方法是 Fourier 分析^{[6][6]}, Fourier 变换是信号从时间域到频率域的变换纽带,通过分析谱的强度变化及相位特性,确定信号的频率特性。Fourier 变换是从整体上将信号分解为不同的频率分量,它不能反映局部区域内信息,即它并不能示出某种频率分量发生在哪些时间内。因此 Fourier 变换分析非平稳信号有着明显的缺陷。实际上无论是大地电磁信号本身还是大地介质的响应都具有非平稳特性,那么采用常规的 Fourier 分析方法在理论上是不完善的,处理的最终结果就会带有无法预知的误差^[38]。为了得到高精度的数据处理,必须引进非平稳信号的分析方法,由于大部分非平稳信号分析方法都是 Fourier 变换的改进,因此在不同程度上表现出 Fourier 变换的局限性,每种方法都有其优缺点,在实际应用中,应根据方法的特点,选择合适的处理方法。

短时 Fourier 变换^{[14][16]}

短时 Fourier 变换 (STFT) 是将非平稳信号假定为分段平稳的,通过采用一个滑动的窗口截取信号,一次次地对截得的信号进行 Fourier 变换,从而得到任意时刻信号 $x(t)$ 的频谱:

$$STFT(t, f) = \int x(\tau) h(\tau - t) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

其中 $h(t)$ 为窗函数,与此对应的能量密度谱,即 Spectrogram(SPEC)为

$$SPEC(t, f) = |STFT(t, f)|^2$$

它反映了信号的动态时频分布。

短时 Fourier 变换概念可以从两个角度理解,一种解释是:对于一定的频率 f , $STFT(t, f)$ 是信号 $x(t)$ 通过一个中心频率为 f , 带宽为 Δf 的带通滤波器所产生的输出,这个滤波器的特性决定于所选用的窗函数,其单位冲激响应为 $h(-t)e^{j2\pi ft}$, 带宽 Δf 取决于窗函数在频率域的散布程度,即

$$\Delta f^2 = \int f^2 |H(f)|^2 df / \int |H(f)|^2 df$$

其中 $H(f)$ 为 $h(t)$ 的 Fourier 变换, Δf 反映 SPEC 在频率方面的分辨能力。

另一种解释是:对于给定的时间 t , 信号 $x(t)$ 的 $STFT(t, f)$ 是用窗函数 $h(t)$ 的平移复本 $h(t - \tau)$ 截取信号,再做 Fourier 变换获得的结果,类似的, SPEC 在时间方向的分辨率取决于窗函数在时间方向的散布程度,即

$$\Delta t^2 = \int t^2 |h(t)|^2 dt / \int |h(t)|^2 dt$$

根据测不准原理, Δt 和 Δf 必须满足 Heisenberg 不等式,即: $\Delta t \cdot \Delta f \geq 1/2$, 仅当窗函数为高斯函数时,其等号才成立。Heisenberg 不等式表明: STFT 时频表示的时间分辨率和频率分辨能力是相互矛盾的,不可能在时间和频率两个方向

同时获得最高的分辨能力, 因此, STFT 对非平稳信号的分析难以满足要求, 然而由于 STFT 可以利用快速 Fourier 变换 (FFT) 实现, 因此获得了广泛的注意力, 这种时频联合分布在语音信号处理领域发挥了巨大的作用, 且在雷达、声纳、地震、地质信号处理领域获得了广泛的应用。

小波分析^{[16][17]}

前面介绍的短时 Fourier 变换 (STFT) 由于其固定的时频窗不能满足不同频率具有不同分辨率的要求, 影响了它的应用。基于小波变换的时频表示的思想是: 认为自然界各种信号中频率高低不同的分量具有不同的时变特性, 通常是较低频率成分的频谱特征随时间的变化比较缓慢, 而较高频率成分的频谱特征则随时间变化比较迅速, 因此, 按这样的规律非均匀地划分时间轴和频率轴, 就可以在遵从测不准原理的前提下, 能够获得比较合适的时间和频率分辨率, 从而在一定的程度上克服了 STFT 的时间和频率分辨力不能兼顾的弱点。

小波变换和 STFT 是两类非常重要的时频表示方法, 这两类方法在数学表达式和性质上有很多相似之处, 小波变换定义为:

$$W_f(b, a) = \langle f, \psi_{a,b} \rangle = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt$$

其中 $\psi_{a,b}(t)$ 是小波基函数, 它是由小波基在时间轴上的平移和伸缩得到的:

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

其中 a 叫尺度参数函数 (scale parameter), b 为平移参数 (shift parameter), $\psi(t)$ 又称为“分析小波”, 同 STFT 一样, 在频域上 $\tilde{\psi}(\omega)$ 是中心频率为 f_0 的带通滤波器。小波变换的小波基 $\psi(t)$ 在频域上的 $\tilde{\psi}(\omega)$ 可以解释为中心频率为 f_0 的带通滤波器。通过改变平移参数, 得到一滤波器组, 信号通过这一滤波器组, 便可以获得小波分解系数。通过改变尺度参数, 中心频率发生平移, 从而能够对不同频率的信号进行分析, 达到对信号逐渐精细的目的, 小波变换的这种多尺度特性, 使得小波被赞誉为“数学显微镜”。

原则上, 小波变换同 STFT 一样受到测不准原则的限制, 在时域和频域不能同时获得任意的分辨力, 然而小波变换表现不同于 STFT 的是: 小波变换具有可调的时频窗, 对信号的高频成分, 小波变换采用较窄的时间尺度窗, 因此具有较好的高频特性, 相反, 对于低频成分, 采用较宽的时间尺度窗, 正是由于这种自适应性, 使得小波变换在近十几年得到蓬勃的发展, 该方法在电磁测深数据解释领域也有长足的发展, 如 D. O. Trad and J. M. Travassos (2000)^[18] 成功把 MT 数据转换到小波域, 在小波域利用不同尺度进行滤波, 然后进行 Robust 计算, 取得了满意的结果。汤井田^[30]等提出了用小波分析理论对静态效应进行识别、分离、

压制的方法，理论及实例表明是成功的。王家映等^[36]还将多尺度逐次逼近的思想引入到遗传算法中来，建立多尺度逐次逼近遗传算法。

虽然小波变换得到了足够的重视和广泛的应用，但也有一些难以克服的缺点，在 Fourier 分析中，有唯一的基函数，因此对不同的信号没有适应性，这就影响了它的分析信号的能力，而在小波变换中，可以根据需要构造不同的小波基，正是由于有不同的小波基可供选择，使得小波变换对分析信号有足够的适应性，能够满足不同领域的要求，可以从信号特征出发，根据一定的准则，构造或者选择最佳的小波基。但缺点是：小波基一旦选择，在整个信号分解和重构的过程中都无法更换，因此有可能出现该小波基在全局上是最佳的，但对某个局部区域来说可能是最差的，由于小波基对信号的局部特征并没有适应性，对某一信号，依据什么原则，用什么判据选择小波基目前在理论上和实际应用上都还是个难点。希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang Transform, 简称 HHT)

希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang Transform, 简称HHT)是一种新的非平稳信号的处理技术^{[40][19]}，它是由美国宇航局的Norden E. Huang教授于1998年在经典的Hilbert变换的基础上提出的。该方法由经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, 简称EMD)与Hilbert谱分析(Hilbert Spectral Analysis, 简称HSA)两部分组成:任意的非平稳信号首先经过EMD方法处理后被分解为若干个本征模态函数(Intrinsic Mode Function, 简称IMF)；然后对每个IMF分量进行Hilbert谱分析得到相应分量的Hilbert谱;最后汇总所有IMF分量Hilbert谱就得到了原始非平稳信号的Hilbert谱。按照这种方法得到的Hilbert谱在联合的时间-频率域中描述非平稳信号，其具有非常高的时频分辨率而且EMD方法分解所得到的IMF分量也具备明确的物理意义。

目前，Hilbert-Huang Transform已经成功地应用于各种非平稳信号的处理，如（航天、生物医学、地震勘探、金融分析等）取得了很好成效，与STFT、小波分析相比，其具有如下优点：

表 1-1 傅立叶变换、小波变换、HHT 特性对比

	傅立叶变换	小波变换	HHT
基函数	先验设定	先验设定	自适应
频 率	全局的	区域的	局部的
表 示	能量-频率	能量-频率-时间	能量-频率-时间
非线性	否	否	是
非稳态	否	是	是
特征提取	否	是	是

1.2 大地电磁噪声消除技术进展

常用的处理噪声方法有^[76]：窄带滤波法、相干法、最小二乘法（奇异值分解法）、远参考法、Robust 法以及时域迭代技术，通过各种途径消除随机噪声、非相关噪声（异源噪声）及“飞点”的影响，有效的压制了噪声的影响，提高了阻抗估算质量。

D. W. Kao and D. Rankin(1977)^[41]提出了循环运算方法来消除不相关噪声，用四种阻抗估算值的平均值作为修改的阻抗值，把修改的阻抗代入阻抗的线性方程，求出自功率谱，利用其平均值和互功率谱的平均值重新求解阻抗值。Gamble (1978)^[42]等提出了基于自功率谱、互功率谱的噪声假设，用互功率谱法和加权平均互功率谱法消除不相关噪声的方法。互功率谱法及循环法的作用仅限于不相关噪声的影响，而对相关噪声无能为力。为了解决噪声与信号相关性的问题 Gamble (1979)^{[43][44]}提出了远参考道法，即在远离观测测点一定距离设立一个参考点，使两站避开同一个噪声的影响，保证两站间噪声不相关同时保证信号间的相关性，利用互功率谱消除噪声，由于磁场较少受地表电性不均匀的影响，一般用磁场作参考信号，从理论与实践结果看，这一方法消除局部相关噪声是比较成功的。林长佑等(1989)用预期均方根误差为标准对资料数据进行筛选，研究了一种四道信噪比都被考虑的多道相关函数法。

随着信号处理理论的发展，各种滤波技术也应用到降低电磁数据中的噪声中，Spies(1988)提出了利用预测技术从水平磁场中估算同时测量的垂直磁场的噪声方法；Wilte et al(1983)提取出了记录在远参考站中的噪声场。由于这些噪声消除滤波技术都是利用固定的系数，对处理时不变噪声时是可行的，当不稳定的噪声出现时，这些方法的有效性则大大地降低，基于此 K. B. Olsen and G. W. Hohmann (1992)提出了利用适应滤波远参考磁场提高时域 *EM* 信号的信噪比，利用统计方法提取参数信息，调整滤波系数。

晋光文(1991)对用 Frecher 导数和曲线斜率表示的灵敏度进行研究，认为阻抗资料比视电阻率资料的灵敏度高。E. Gomez and M. mondiagon (1995) 还研究了随机噪声对不同定义视电阻率的影响，认为其它方法比传统阻抗振幅的定义方法对随机噪声响应要灵敏得多。

王家映等人^[45]通过验证大地电磁信号具有非高斯、非线性、非最小相位特征，根据任何高斯过程，其高阶统计量(高阶累积量, 高阶谱)均为零的性质，通过信号的高阶谱恢复功率谱，再由功率谱估算大地电磁响应函数，能有效抑制高斯有色噪声的影响，提高MT资料的处理质量。从应用效果看，这种方法在抑制高斯有色噪声、提取信号中有用信息方面优于传统功率谱方法。

近年来许多学者^{[48][49]}通过对大地电磁资料误差分布规律的分析与研究发

现,大地电磁测深资料的误差分布并不完全遵循高斯误差分布的假定。所以建立在该假定之上的最小二乘阻抗张量估算法,将会导致处理结果的分散或偏离。为此,国内外一些大地电磁工作者^{[46][47]}将 Robust 统计过程引入到大地电磁测深法的阻抗张量估算处理中,提出了大地电磁 Robust 处理方法。Robust 是近 20 年来发展起来的一种统计学方法(或称稳健统计方法),其实质是研究在实际情况与理想模型有微小偏离,或当实际分布与理想分布在形态上略有偏离时,对这种偏离不敏感或相当不敏感的一种统计方法。该方法根据观测误差和剩余功率谱的大小,对数据进行加权处理,注重未受干扰的数据(假定为正态分布),降低“飞点”的权,使之对大地电磁阻抗函数的估算影响最小。Robust 处理较常规最小二乘法估算而言,具有优越性,可以有效地减小视电阻率和相位的分散度,目前在 MT 资料处理中已得到普遍应用。

1.3 大地电磁数据处理存在的问题

正如前面分析所指出的那样国内外研究学者对大地电磁数据处理展开了多方位的研究,但也存在一些问题^[38]:

- ①以常规功率谱分析为基础的大地电磁数据处理过程具有很大的局限性,因为大地电磁信号具有非平稳、非线性、非高斯、非最小相位特征,经典功率谱分析方法从原理上仅适合平稳、线性、高斯信号,那么通过经典功率谱分析方法而得的最终结果就具有无法预知的偏差。
- ②以相关系数为主要参数作为判定信号的好坏具有很大的局限性,因为在非稳定信号下,基于 Fourier 变换相关系数估算本身就具有很大偏差;
- ③如何在低强度、高噪声背景中稳定估算阻抗,目前的研究很少涉及。
- ④以 Robust 为代表各种迭代回归方法中,对于消除单个、少量飞点异常是有效的,对于连续的、大量异常约束力很小,Robust 理论也就是以小概率异常为其统计模型的;
- ⑤以自适应为代表的时域阻抗估算方法,虽然只需一短暂稳定信号就能获得稳定的阻抗估算结果,但如何在时间序列上确定一段信号是好信号还是坏信号是研究的盲点,同时在较短长度信号上,如何保证频率的分辨率也是一个问题;
- ⑥非平面波影响是影响阻抗估算的一个重要问题,虽然很重视但研究方法很少;

1.4 本论文研究的主要内容及结构

论文共分六章，具体结构如下：

第一章 绪论：概述了大地电磁数据处理、信号处理的进展，并归纳总结了当前数据处理存在的一些问题。

第二章 高频大地电磁测深基本原理及工作方法介绍：详述了高频大地电磁测深的理论及 EH-4 连续电导率成象系统的工作原理。

第三章 Hilbert-Huang 变换与大地电磁噪声压制：分析研究大地电磁信号的特征，系统介绍了 Hilbert-huang 变换的基本理论及其的一些特性，采用 HHT 分析大地电磁资料，提出利用能量随时间、频率的分布关系选取信号强度大的资料段进行数据处理，提高数据精度，同时利用 EMD 的多尺度滤波特征，可以有效地除去信号的噪声干扰，充分保留信号的局部特征；更进一步地利用门限阈方法，可以达到非常理想的去噪效果。

第四章 EH-4 数据处理流程研究及二次开发：EH-4 系统在工程领域成绩斐然，但目前对其的认识远远不够，数据处理基本上依赖于该系统自带基于 DOS 界面的数据采集和处理软件（IMAGE），通过该软件而得结果往往不能满足资料解释要求，在实际应用中暴露出许多缺点，本章系统研究了 EH-4 输出文件类型、数据处理过程，正确读取时间序列，功率谱估计张量阻抗分量，基于功率谱文件进行 EH-4 数据处理二次开发，编制 EH4 Data Processing Program 处理数据，该程序重构阻抗文件的数据量是原始阻抗文件的 6 倍多，大大提高单点的纵向分辨率，并且弥补了频率分布不均匀的缺点。

第五章 典型地区 EH-4 Data Processing Program 应用分析：通过实例证明 EH4 Data Processing Program 的正确性与实用性，内蒙毛登的数据解释说明该软件编制的正确性，西藏盐井等数据解释说明该程序的实用性。

第六章 结论：总结全文

第二章 高频大地电磁测深基本原理及工作方法介绍

2.1 大地电磁测深原理

大地电磁法是基于电磁感应原理，用于研究地球电性的一种地球物理方法，它利用能量很大的天然电磁场作为场源，高空电离层、磁层的电流体系由于太阳辐射发生变化，以及大气中的雷电效应都将引起地球磁场的波动，它的周期十分宽阔，这种磁场的波动在导电的地球内感应出变化的电场即大地电流场，并产生二次磁场，在地球内部这种电磁场的分步取决于岩石的电性结构，在地面上单点观测的天然交变电磁场互相垂直的四个分量 (E_x, E_y, H_x, H_y) 分析研究地面波阻抗随频率的变化，可以探测到地球内部岩石电性随深度分布^{[5][6][8]}。

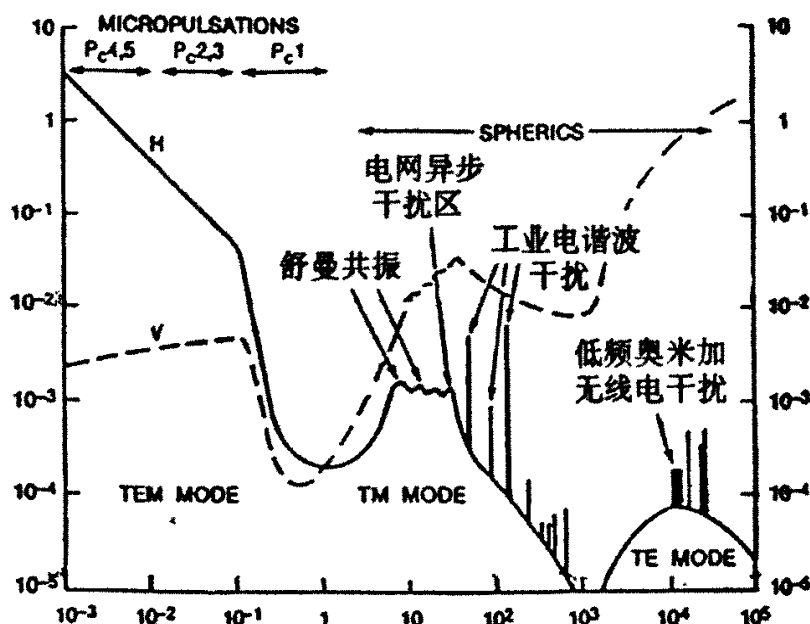


图 2-1 大地电磁场的频谱

大地电磁测深法利用天然电磁场，虽然避免了大地电流供电，但天然电磁场不稳定，而且某些频段先天不足，干扰强，讯号弱。参看（图 2-1）大地电磁场水平分量频谱展示图^[20]。它反映了天然电磁场与人文电磁场的分布情况。在 1Hz 左右，无论电场和磁场都是低谷；在 1000Hz 处磁场几近寂静，电场有一低谷。在几十赫兹到 10KHz 范围内，人文活动的电磁场干扰特别严重。这些特点决定了大地电磁法只适合于采集较低频率。通常观测时间长，分辨率较低，适合解决深层宏观问题。所以尽管电磁探测方法起源最早，几十年来，由于以上的局限性，一直阻碍它的发展，而 1000 米以内，几百米上下，正是人类经济、文明活动在

地壳上层最活跃的深度。其他物探方法，如地震勘探法，自上世纪 40~50 年代之后都开始大展身手，而浅、中深度范围的电探则相对寂寞冷落，处于陪衬地位。也正是这种现状激发了国内外众多的科学家和仪器制造商不算研制开发新的电磁探测仪器，寻找新的电磁探测方法。

2.1.1 大地电磁测深理论

大地电磁测深是通过对地面电磁场的观测，来研究地下岩石电阻率的分布规律的一种物探方法。现在问题的关键是地面电磁场与地下岩石的电阻率存在什么样关系。下面将从电磁场理论出发，简要的讨论此问题。

为使讨论方便、简洁。首先研究由太空向地球垂直入射的平面电磁波在均匀大地介质中传递特性^[5-8]，从而引出地面电磁场与地下介质的电阻率之间的关系。

在直角坐标系中，假定 Z 轴垂直向下，X-Y 轴位于地表水平面上，引入 Maxwell 方程组中的旋度方程

$$\nabla \times \vec{E} = i\omega\mu \vec{H} \quad (2-1)$$

将 (2-1) 式展开成分量，且考虑到电磁场沿水平方向是均匀的条件，则电磁场各分量表达式为

$$-\frac{\partial E_y}{\partial Z} = i\omega\mu H_x \quad (2-2)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial Z} = i\omega\mu H_y \quad (2-3)$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial Z} = \frac{1}{\rho} E_x \quad (2-4)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial Z} = \frac{1}{\rho} E_y \quad (2-5)$$

由 (2-2) 至 (2-5) 式不难看出，电场分量 E_y 与磁场分量 H_x 有关，磁场分量 H_y 与电场分量 E_x 有关，它们均沿 Z 轴传播。在普通物理学中称这种波为线性极化波，为了与光波的偏振对应，又称这种波为线性偏振波。值得注意所谓电磁波的极化，并非指的是电场中的介质极化，而是指电磁波在传播过程中电场强度矢量随时间或频率的变化状态。如果电磁波在传播过程中，电场强度在空间的指向不变，只是大小变化，那么在垂直于电磁波传播方向的平面上，电场强度矢量的末端随时间变化的轨迹是一条直线，称此类波为线性极化波，或线性偏振波。任意线性极化波，其极化方向，总是垂直于传播方向。若在电磁波传播的 x 方向上，有电场分量，而磁场方向与波的传播方向垂直，则称此种极化波为 TM 波，又称 E 波；那么，在传播的 x 方向上有磁场分量，而电场方向垂直与波的传播方

向，则称此种波为 TE 波，又称 H 波。

两组线性极化波的波动方程为

TE 波

$$\frac{\partial^2 Ey}{\partial Z^2} - K^2 Ey = 0 \quad (2-6)$$

$$\frac{\partial^2 Hx}{\partial Z^2} - K^2 Hx = 0 \quad (2-7)$$

TM 波

$$\frac{\partial^2 Ex}{\partial Z^2} - K^2 Ex = 0 \quad (2-8)$$

$$\frac{\partial^2 Hy}{\partial Z^2} - K^2 Hy = 0 \quad (2-9)$$

式中，K 为复波数或传播系数

$$K = \omega^2 \varepsilon \mu - i \sigma \omega \mu \quad (2-10)$$

由 (2-10) 式可知，K 由两项组成，其中第一项与位移电流有关，第二项与传导电流有关。在 EH-4 的工作频率范围内 (10HZ~100KHZ)，可以一级近似的忽略位移电流的影响，此时 (2-10) 式简化为

$$K = \sqrt{-i \sigma \omega \mu} \quad (2-11)$$

$$\text{令 } K = \alpha - i\beta = \sqrt{-i \sigma \omega \mu} = (1-i) \sqrt{\frac{\sigma \omega \mu}{2}}$$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\sigma \omega \mu}{2}} \quad (2-12)$$

α 、 β 分别表示复波数的实部和虚部， σ 为电导率， μ 为导磁率， ω 为圆频率。

以 H 偏振为例，研究波的传播问题。根据波动方程 (2-8) 式：

$$\frac{\partial^2 Hy}{\partial Z^2} - K^2 Hy = 0$$

此常微分方程的一般解为：

$$Hy = Ae^{-k^2} + Be^{k^2} \quad (2-13)$$

上式中积分常数 A、B 由边界条件与初始条件确定。当 $Z \rightarrow \infty$ 时， $B \equiv 0$ ， $Z=0$ 时， $Hy = A = H_{oy}e^{-i\omega t}$ ，则 (2-13) 式为 $Hy = Ae^{-KZ}$ ，即

$$H_y = H_{0y} e^{-i\omega t} e^{i\beta z} e^{-\alpha z} \quad (2-14)$$

(2-14) 式中, H_{0y} 为地面上磁场 $\vec{H}$ 的振幅, $e^{-i\omega t}$ 表示场是谐变场; $e^{i\beta z}$ 表示场沿 Z 方向传播是谐变的, β 为圆波数, $\beta = 2\pi/\lambda$, 即单位长度上波数的 2π 倍, λ 则表示相邻同相面之间的距离; $e^{-\alpha z}$ 表示场强振幅沿传播方向 Z 呈指数规律衰减。 α 则为吸收系数。则 (2-14) 式可等为:

$$H_y = H_{0y} e^{-i\omega t} e^{-2\pi z(1-i)/\lambda}$$

引入穿透深度 δ , δ 表示 H_{0y} 衰减到 $1/e$ 时, 电磁波传播的距离。

$$\text{故 } \delta = \frac{\lambda}{2\pi} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (\text{米}) \quad (2-15)$$

穿透深度 σ 与频率的平方根成反比, 与大地介质的电阻率的平方根成正比。由 (2-15) 式不难看出, 当工作频率高时, 探测深度小, 随着工作频率降低, 探测深度也随着增大, 当我们在一个宽频带 (如 EH-4 的工作频率 10HZ~100KHZ) 上由高频向低频测量每个频点上的 E 和 H, 由此计算出视电阻率和相位变化规律, 据此确定该点上一定体积范围内地下介质结构情况。这就是高频大地电磁测深的基本原理。

为讨论波阻抗与介质的关系, 仍然以 H_y - E_x 组偏振波, 或 TM 波为例。由方程 (2-4) 知

$$-\frac{\partial H_y}{\partial Z} = \frac{1}{\rho} E_x$$

将 H_y 代入上式求得

$$E_x = \rho A K e^{-Kz} = \sqrt{-i\omega\mu\rho} A e^{-Kz}$$

此时, 平面波阻抗

$$Z_{xy} = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{-i\omega\mu\rho} = \sqrt{\omega\mu\rho} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

同理, 可求得 E 偏振波阻抗:

$$Z_{yx} = \frac{E_y}{H_x} = -\sqrt{-i\omega\mu\rho} = \sqrt{\omega\mu\rho} e^{-i(\pi+\frac{\pi}{4})}$$

上式表明波阻是复数, 可分成振幅与相位两部分

$$Z_{xy} = |Z_{xy}| e^{-i\varphi} = \left| \frac{E_x}{H_y} \right| e^{-i(\varphi_{E_x} - \varphi_{H_y})} = \sqrt{\omega\mu\rho} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$Z_{yx} = |Z_{yx}|e^{-i\varphi} = \left| \frac{E_y}{H_x} \right| e^{-i(\varphi_{E_y} - \varphi_{H_x})} = \sqrt{\omega\mu\rho} e^{-i(\pi + \frac{\pi}{4})}$$

$$\text{故 } |Z| = |Z_{yx} = |Z_{xy}| = \sqrt{\omega\mu\rho}$$

$$\rho = \frac{1}{\omega\mu} |Z|^2 \quad (2-16)$$

(2-16) 式说明, 在地面通过电磁场正交水平分量的测量, 便可计算介质的电阻率。当 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/M}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $E(\text{mv/km})$, $H(\text{v})$ 取实用制单位时,

(2-16) 式可写成

$$\rho = 0.2T \left| \frac{E}{H} \right|^2 \quad (2-17)$$

(2-17) 式是表征均匀各向同性大地介质条件下地面电磁测量与大地电阻率的关系。它也是高频大地电磁测深最基本的公式。一维介质模型仅具有理论研究价值, 实际的地质模型比较复杂, 如地质研究中经常用到的背斜或向斜构造, 它的电阻率分布是沿走向和倾向两个方向变化的。此时, 需要采用二维模型来研究。一般的情况是介质电性在任意方向都是变化的, 需要采用三维模型。

2.2 EH-4 连续电导率成象系统介绍

96 年中下旬, 由美国以研制大地电磁仪器而闻名的 EMI 公司和以制造高分辨率地震仪著名的 Geometrics 公司联合研制出 EH-4 系统^[20]。这是全新概念的电导率张量测量仪。他利用大地电磁的测量原理, 配置了特殊的人工电磁波发射源。这种发射源的天线是一对十字交叉的天线, 组成 X、Y 两个方向的磁偶极子, 轻便而且只用于普通汽车电瓶供电, 发射率从 500Hz 到 100KHz, 专门用来弥补大地电磁场的寂静区和几百赫兹附近的人文电磁干扰谐波 (见图 2-1)。采用反馈式高灵敏度低噪音磁棒和特制的电极, 分别接收 X、Y 两个方向的磁场和电场。由 18 位高分辨率多通道全功能数据采集、处理一体机完成所有的数据合成^[50]。

EH4 又称 Stratagem[™], 属于可控源变频大地电磁测量, 所不同的是其磁偶极子发射天线为 X、Y 方向的垂直线圈。垂直磁偶极子发射的场以 TE 型波为主, 分辨率高, 分层定厚能力强。

2.2.1 EH-4 系统装置及工作方式

系统由两个基本的结构组成:

发射机: 在天然信号很弱或根本没有信号的频点上发射信号, 用以改进数据质量, 使得在噪音环境中能采集有效数据。发射机 (如图 2-3a) 包括如下部分:

1) 发射机的箱体; 2) 两付天线即四段光纤玻璃管, 内部装有电极, 一个塑料接

头；3）控制开关和 20 英尺长电缆；4）12 伏电源。

接收机（如图 2-3b）：有以下几部分组成 1）四根不锈钢电极；2）一根系统接地桩；3）四个带有缓冲器的放大器，每个带有 16m 长电极电缆；4）一个模拟前端（AFE）箱体和充电转换器；5）两个 BF-IM 型号的磁场线圈接收机及与 AFE 连接的电缆。6）一台主机与 AFE 连接的电缆；7）一根电源电缆。

EH-4 通过发射和接收地面电磁波来达到电阻率或电导率的测深。连续的测深点阵组成地下二维电阻率剖面、甚至三维立体电阻率成像，首先采集野外电磁场信号，即 (E_x, E_y, H_x, H_y) ，然后通过滤波、放大等处理，将之传到主机，利用 IMAGEM 程序进行进一步的数据处理，最终生成四个输出文件：@文件、X 文件、Y 文件、Z 文件，该系统工作的具体流程如图 2-2。

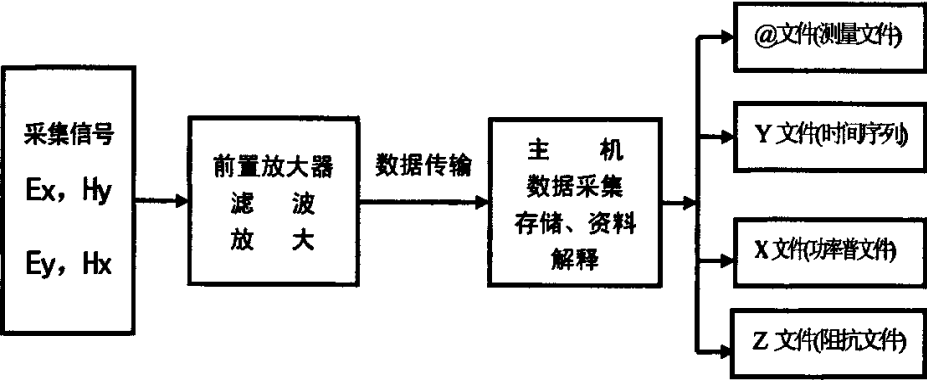


图 2-2 BH-4 系统工作原理图

EH-4 系统数据采集方式：

1) EH-4 采集数据装置的连接（图 2-3）

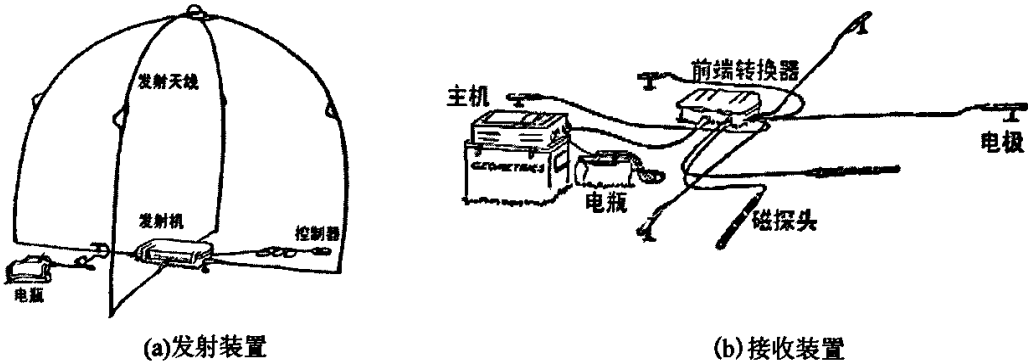


图 2-3 BH-4 数据采集装置示意图

2) EH-4 系统野外数据采集测线布置 (图 2-4)

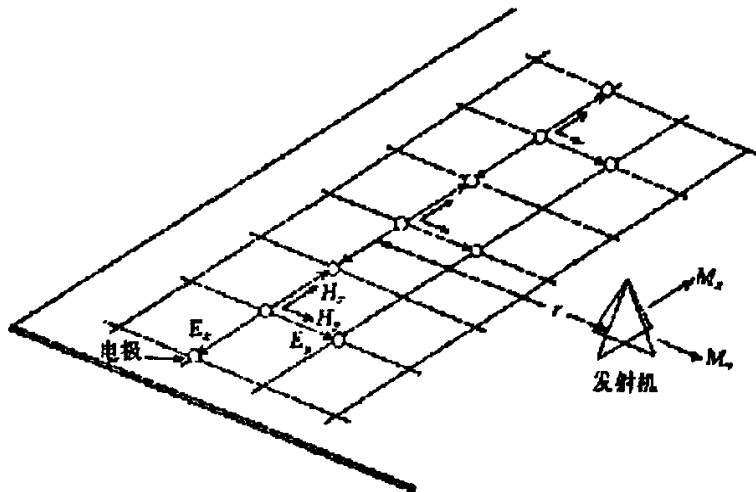


图 2-4 EH-4 系统野外数据采集测线布置

3) 数据采集与处理

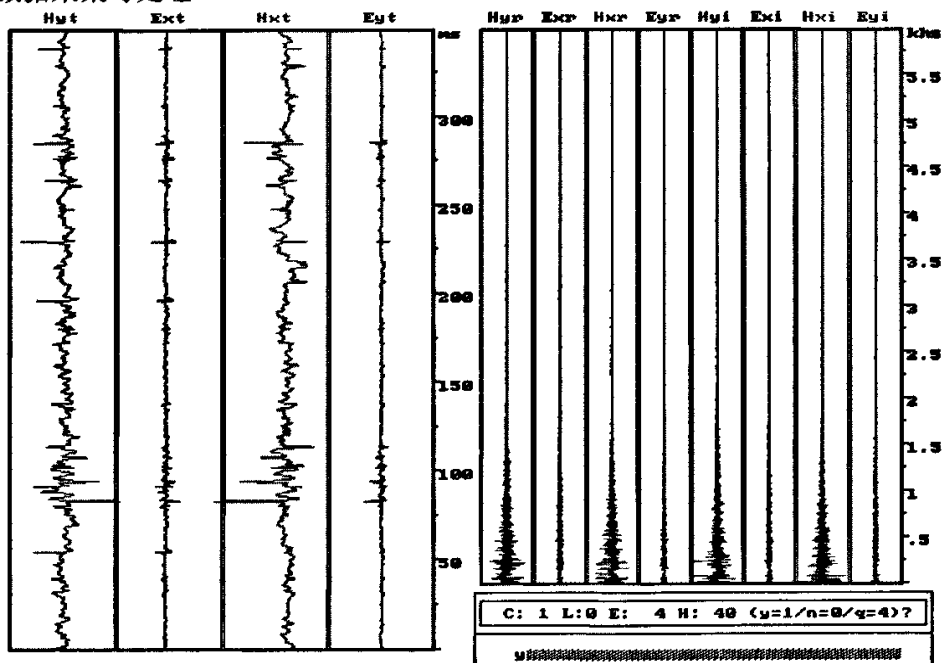


图 2-5 EH-4 数据采集模式

该系统的数据采集方式是时域采集, 然后进行实时傅立叶变换, 转换为频率域信号(图 2-5), 即首先在时间域将 4 道(2 个电道, 2 个磁道)的电磁信号收集起来, 进行傅立叶变换, 转换为电磁信号的实分量、虚分量功率谱, 通过功率谱估计阻抗分量, 计算视电阻率、相位差、相关系数等。

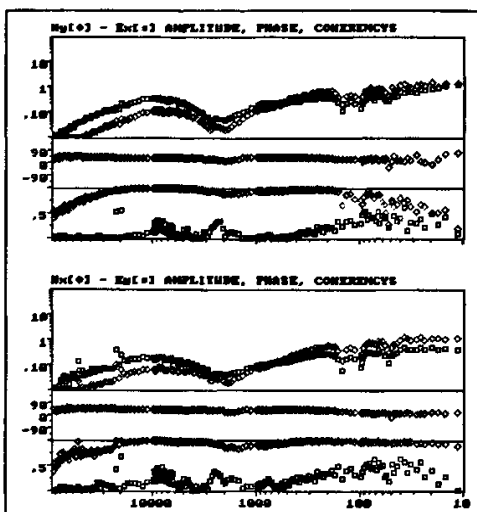


图 2-6 讯号振幅、相位、相干度示意图

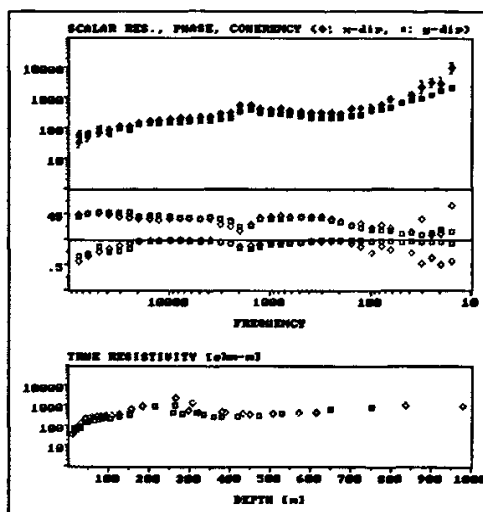


图 2-7 视电阻率、相位、相干度和电阻率示意图

对于标准配置，整个采样频段分为三个频段(1: 10HZ~1kHz; 4: 300HZ~3kHz; 7: 1.5~99kHz)，其中 1 表示低频段，低频采样频率为 12KHZ，4 表示中频段，7 表示高频段，高频采样频率为 196KHZ，每个频段可以人为地设置叠加次数。根据信号的质量确定叠加次数，信号质量好，叠加次数少。对于低频模式配置，采样方式与标准配置类似，只是采样时间相应加长。整个频段为两部分进行(1: 50HZ~1kHz; 2: 0.1~75HZ)。最后从图 2-7 展示出视电阻率、相位变化和相干度，并由此计算出真电阻率-深度曲线。从以上数据显示的各个阶段可以看出，在 EH-4 的设计中随时都穿插了对数据质量，信噪比监控的机制，以保证操作员对数据质量的评估。

信号质量监控有几种标志：

- (1) 相干度；
- (2) 讯号相对于干扰背景的强度；
- (3) 相位关系；
- (4) 频率范围。

理论上讯号的相关性好，相干度高；噪音属于无序信号，相干度低。如图 2-6 中所示， H_y 和 E_x 高频、低频脉冲的电、磁道相关性好，是信号。电磁道的相对强度都超过 0.1，即振幅 A 在范围 $0.10 < A < 10$ 之间，属于信号，否则很可能为噪音。由普通物理知道，在真空中电场和磁场有 90° 相位差。而在均匀地下介质中，则为 45° 。因此，地下电场与磁场的相位曲线不会超出 45° 或 135° 。相干度的标准可根据事先的默认标准，也可视不同测量地区特点而设置。

总之，有了以上四个方面参数，EH-4 测量从这些标准当中作出评估，保证

采集可靠的野外数据。

2.3 EH-4 系统与其他电磁测深方法比较

目前在国际市场具有竞争力的电磁仪器公司主要有^{[4][10][30]}：美国的 Geometrics, EMI (Electromagnetic Instruments), Geonics; Zonge; 德国的 Metronix; 加拿大的 Phoenix 等。大地电磁仪器自 90 年代以来, 主要朝着多道、多功能, 小型、轻便和智能化发展, 仪器必须满足大地电磁场多分量和远参考点数据采集的需要。为了保证数据采集质量, 要求具有实时处理功能, 即把大地电磁数据处理软件固化在仪器的微处理器上, 在资料采集的全过程能随时监控数据采集质量; 此外, 为了提高野外工作效率, 提高仪器的利用率, 仪器除了实现小型化、轻便化和多功能以外, 还实现智能型仪器的功能, 仪器的操作基本上由计算机自动控制。目前在国内流行的电磁仪器是: GDP-32, EH-4, V 系列多功能大地电磁仪等, 下面就这三种仪器进行对比^[24-32]:

①非平面波效应的对比

人工场源频率测深的场源是人为可控的, 因此, 必然引出可控范围的有限性。当收发距 r 工作频率固定, 非均匀的电导率将改变电磁波传播的场区范围, 而且是预先不好预测的, 往往在野外, 高频数据较有规律, 到了中、低频数据质量明显受到影响, 是一种不满足波区条件的非平面波影响。如何判断信号已进入近区、过渡带, 目前还没有明确界定的办法。一般在野外发现电场 E , 磁场 H 完全饱和, 且磁场按 $1/r^2$ 规律衰减, 或者视电阻率由高频向低频按 2 的倍乘增加, 说明场信号进入禁区, 此时数据与频率无关, 完全是作废数据; 场信号进入过渡带的最明显特征是视电阻率呈现假的“低谷”, 也就是假“低阻”, 它可以从均匀大地的平缓低谷, 变到层状的, 二维, 三维大地的, 非常尖锐、急陡的“深谷”。视电阻率这种因非平面波效应导致的畸变, 比人文干扰还严重, 多数情况下导致错误的解释, 特别是大地真实变化可能与过渡带行为有相同特征时, 又会将反映真实信息的变化误认为过渡带效应, 又会再次导致解释错误。无论是 V-6 系统, 还是 GDP-32 系统, 都是一样的 CSAMT。只有参照不受非平面波效应影响的 EH-4 资料, 才能证明深部“低阻”异常是正确的, 这是最好, 而且最直接的办法。

非平面波效应是影响 V-6、GDP-32 等 CSAMT 法数据质量的死结, 目前现行的改正方法不具有普遍性。与人工场源相比, 作为天然场源代表的 EH-4 高频大地电磁测深, 完全是在平面波场工作, 不存在场源效应的影响。不仅如此, 他还是人工场源频率域电磁测深经常用来参考的直接资料, 其目的是为了解那些频率开始受到过渡带、近区以及场源附加效应的影响。

②受静态效应影响的对比

目前国内外从事可控源音频大地电磁测深工作, 为了提高工作效率, 降低成

本,均采用 TM 模式,很少投入张量测量。TM 模式的主要问题是,在波的传播方向上有电场分量,根据感度分析,当测点处于局部不均匀体上,感度大于 100%;测点位于不均匀体旁侧时,所测视电阻率的变化与不均匀体电阻率的变化是相反的,不均匀体为高阻时,实测电阻率降低,反之,不均匀体为低阻时,所测电阻率增高。地形引起的静态效应对 TM 模式的影响规律,使得山脊处电阻率降低,山谷处电阻率升高,且是全频段的。

EH-4 系统是张量测量,它是 TE 模式与 TM 模式同时进行。TE 模式的感度均为正感度,视电阻率对地下电性分布具有体积平均效应,不管测点是落在非均匀正上方,还是旁侧,视电阻率与不均匀体电阻率呈正相关变化,感度约 5.4%,比 TM 模式小很多。地形静态仅影响 TE 模式的高频段数据,而 TM 模式是全频段受影响。

基于上述讨论,EH-4 系统采用 TE 模式数据成图,可以极大地克服静态影响。不言而喻,静态效应对人工场源频率测深的干扰是严重的。

③关于地质分辨率的比较

地质分辨率系指对被研究的地质对象在横向和纵向上可识别的能力。

据电测测深理论,如果都在波区工作时,V-6, GDP-32 与 EH-4 他们反映电性层的能力都是一样的,因为在波区,理论表达式是一样的。在非波区情况下,V-6, GDP-32 系统的分辨率由于受非平波效应和场源附加效应的干扰,将大大降低。此外,垂向分辨率受频率控制,V-6, GDP-32 系统频率密度已定好,不能随意更动,尽管采用谐波方法扩大频率密度,但激励信号强度大大降低,可以说,他们的垂向分辨率被频率设置所限制。尽管 EH-4 系统阻抗文件频率密度已定好,垂向分辨率同样受此限制,但据本文第三章,我们可以基于功率谱文件重构阻抗文件,垂向频率密度可以人为干预。因此,其垂向分辨能力优于 V-6、GDP-32 系统,且不受非波区场等的影响。

横向分辨能力,主要受电场偶极尺寸控制,因此,它们是一样的。

④关于应用条件的比较

应用条件受多方面因素制约:诸如源效应、分辨能力、有效探测深度、抗干扰能力、硬件功能,以及工作效率、地形、地质条件等有关,况且这些制约因素,并非孤立的,往往是相互关联,又相互影响的,因此,讨论某种方法应用条件与应用范围时,要开放型看问题。同时,随着科技发展,技术进步,应用条件也在改变,以往不能作的事,现在不但能做到,而且还能做得较好。因此,应用条件具有相对性和时效性。

从硬件功能来看:V-6、GDP-12 系统属于一机多用类型,它可以作可控源音频大地电磁测深(CSAMT)、时域电磁测深(TEM),频率域、时间域激电、复电阻

率 (CR), 磁电阻率 (MMR)。它是目前功能最全的地球物理数据综合采集系统。因此, 广泛应用于能源包括石油、天然气、煤、地热勘察, 调查局部构造, 寻找固体矿产资源, 以及水文与工程地质环境调查等。相比之下, EH-4 系统比较专一, 主要用于高频大地电磁测深, 解决水文与工程地质问题, 以及埋深在 1000 米以内的资源环境调查等。

从地形、地质条件分析: V-6、GDP-32 系统由于采用人工场源, 为了使在探测深度范围, 尽量减少源效应对采集数据的影响, 保证比较多的数据落在平面波区, 收发距 $r \gg \delta$, 这就要求工作区内交通条件好, 地形条件不能太差, 以保证人工场源的布置, 以及接收点与发射站之间电讯畅通。由于它们一般只作标量 CSAMT, 解决二、三维地质问题比较困难。EH-4 系统相比之下显得更优越一些, 由于是天然场, 对地形条件没有特殊要求, 凡是人能走的地方均可以开展工作, 更不存在源效应的影响。由于它是作张量测量, 能较好的解决二维, 三维地质问题。

在相同地电条件下, V-6、GDP-32 系统抗干扰能力、探测深度, 以及工作效率均优于 EH-4 系统。人工场源的突出特点是信号较强, 即使在人文干扰大的地方, 仍具有良好的信噪比。由于发射机最低频率设置在 0.125HZ, 其探测深度可以达到 2~3 公里。总之, 有效探测深度受主、客观因素影响。客观方面包括地电构造特征和噪声, 前者系指电阻率在纵、横向的变化, 构造形态及其与埋深相比的相对大小。主观方面主要指仪器性能, 如发送机功率、接收机灵敏度、精度与抗干扰能力。因此, 若需要调查大于 1000 米的工程地质问题, 采用 V-6、GDP-32 系统为宜, 特别是在人文噪声大的地方, 更显示出人工场源的优点。解决 1000 米以内的地质问题, 推荐用 EH-4 系统。

综上所述, 考虑到非平面波效应, 静态效应情况, 在解决 1000 米以内的工程地质问题, 且人文干扰不严重的地区, EH-4 系统有其特有的优越性。

第三章 Hilbert-Huang 变换与大地电磁噪声压制

3.1 大地电磁场信号的特征

3.1.1 大地电磁场场源及其频谱特征

大地电磁场具有很宽的频率范围,主要由太阳风与地球磁层、电离层间复杂的相互作用和雷电活动等这些地球外部场源引起的地球天然电磁场的短周期变化形成的。这些不同频率的电磁场相互叠加在一起,形成一个非常复杂的电磁振动,并且频率不同,其激发机制、振幅强度、振动形式、及分布特征也各有特点。

雷电信号^{[6][38]}:频率高于 1Hz 大地电磁场主要来自于气象活动,特别是与雷电有关的闪电活动。它由一系列主频率为数千赫芝的高频振动和主频为数百赫兹的非周期振动组成。通常距雷电活动较近的位置上 1—10kHz 的频率范围内,往往具有很高的能量密度,在较低的频率区间上能量密度则相对较低。由于趋肤效应电磁场传播距离愈远,高频分量衰减就愈厉害;而低频分量由于能量在地球的表面和电离层之间来回反射,使得电磁波在传播过程中有些频率成份得到增强,有些减弱,形成明显的谐振响应——频率为 4、8、12、20、26Hz 电磁场具有较大的振幅(图 3-1)。在功率谱上,雷电信号的能量密度表现为二个极大值区(0.5~1KHz 和 6~8KHz),并随着观测距的增加,低频的极值相对增加并向低频方向移动,高频极值相对减小并向高频方向移动。雷电信号的强度通常还与场源的位置及电离层的性质有关,在低纬度地区信号强度比高纬度强(主要是雷电活动多),下午比上午强,夏季比冬季强。若观测点离场源较远往往可近似地看成均匀平面电磁波,作为大地电磁场的信号源之一。

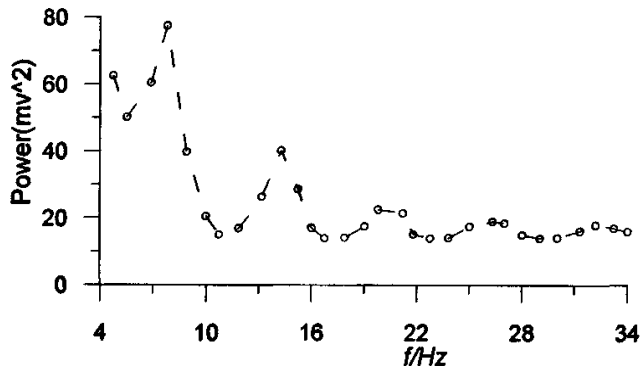


图 3-1 苏曼谐振腔模式的谐振峰特征^[38]

地磁脉动:频率低于 1Hz 的低频率电磁场——地磁脉动,源于地球恒定的磁

场与太阳等离子体流之间复杂的相互作用，即由于太阳向外辐射的离子化气体，破坏了电离层的平衡，激起了地球磁层的振动，造成了地磁场的日变化和瞬时变化，从而引起大地电磁场的振动变化。从形式上看地磁脉动是地球磁场的瞬时变化，是一种似周期形式的振动，频率范围在 10^{-3} 到 10Hz 之间。从能量上看，地磁脉动的振幅强度较低，最强的微脉动振幅也不超过 1 伽马，在高频部分（ 1Hz 左右，通常称为“死频率段”）振幅还要小；但在高纬度地区振幅较大，有时可达到几十伽马甚至 100 伽马。按地磁脉动据记录特征一般可分为两大类：规则型（Pc）和不规则型（Pi）。

Pc 型微脉动的特点是：波形比较规则，基本呈连续的正弦型或准正弦形振动，持续时间常达几小时，振幅约为 0.1 伽马左右，周期从 0.2 到 1000 秒。通常又分成六种类型（表 2.1）Pc1、Pc2、Pc3、Pc4、Pc5 和 Pc6。Pc1 型脉动（ $t=0.3-5\text{s}$ ）显著特点是具有调制特征且频率单一的高频振动，在记录图上形成一串珍珠状的形态，常称之为珍珠状脉动，呈椭圆极化；Pc2 和 Pc3 型脉动（ $t=5-45\text{s}$ ）也呈椭圆极化，但极化主轴随时间变化，振动持续时间长，通常发生在磁层的扰动期间；Pc4 型脉动（ $t=45-150\text{s}$ ）出现在磁层的平静时期，或在磁暴的初相期间产生；Pc5 型脉动（ $t=150-600\text{s}$ ）主要发生在高纬度地区，振幅大，平均振幅可达到 50—70 伽马。Pi 型微脉动的特点是：表现形式为不连续和不规则的振动，且具有很宽的频谱变化。通常认为它是亚磁暴微结构的一部分，常产生于亚磁暴发展过程的特殊条件下。它又可分为三种类型（表 3-1）Pi1、Pi2、Pi3，其中在 Pi1 型脉动中有许多振动常具有振幅骤增骤减的特点，具 $\#$ 形形状，常称之为 $\#$ 型脉动。

表 3-1 微脉动的分类^[38]

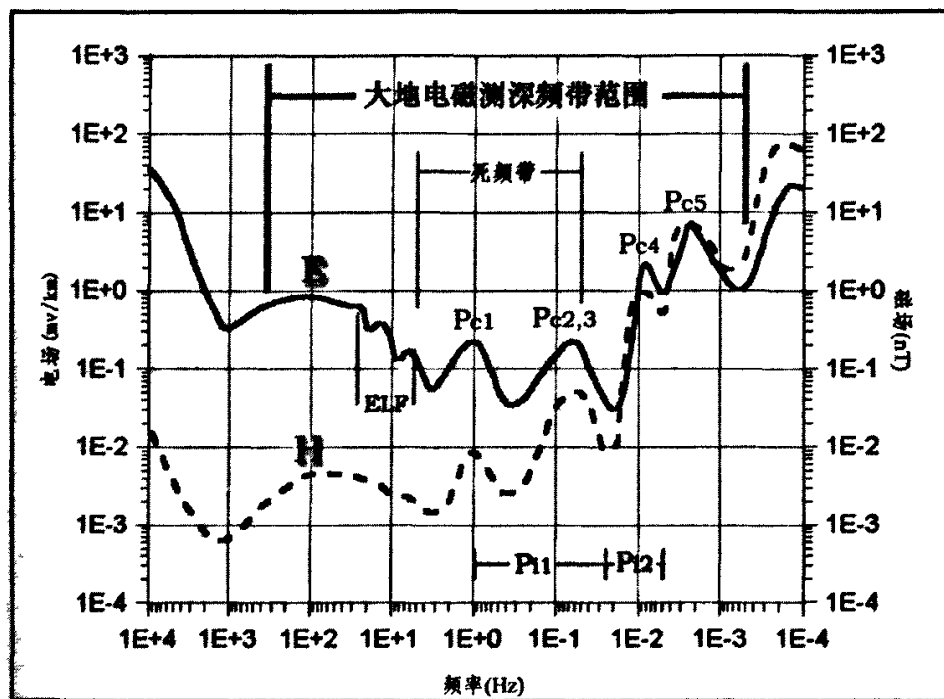
脉 动 类 型		周 期(秒)
Pc	Pc1	0.2—5
	Pc2	5—10
	Pc3	10—45
	Pc4	45—150
	Pc5	150—600
	Pc6	>600
Pi	Pi1	1—40
	Pi2	40—150
	Pi3	>150

磁暴：是太阳风中短暂的等离子体流以大于太阳风的平均速度强烈挤压磁层边界所造成的全球性地磁扰动。它可分为急始性型磁暴 SC（或突发型）有缓始

型磁暴 (GC)。急始性型磁暴通常几乎在全球同时发性 (一两分钟内), 据形态特征可分为三个相位期, 磁暴在开始的 1—2 小时内, 水平分量 H 上升至最大, 并持续 2—6 小时, 这一时期为第一相位—初相期; 然后经过几至十几小时, 水平分量从低于初始值下降到最小, 形成第二相位期—主相期; 最后是第三相位期—恢复期, 水平分量经过几天时间逐渐恢复到正常值。缓始型磁暴的初相是渐变的, 很难确定磁暴开始的准确时间, 可相差一个小时或更长。在磁暴期间磁场的水平分量变化幅度非常剧烈, 变化幅度可达几百伽马, 振动也极为不规则。应当注意到的是磁暴引起的地磁脉动将强烈影响电磁场的观测与处理。

磁湾: 主要特征: 形式上表现为周期为几十分钟的单个脉冲, 通常在磁湾到来之前, 常有周期为 1 秒左右的珍珠状脉冲, 每组珍珠状脉动相隔 2—5 分钟, 接着是周期为 10—80 秒的 P_i 型脉动, 当珍珠状脉动和 P_i 型脉动越来越多时, 就表明磁湾就开始了; 当磁湾达到极值时, 珍珠状脉动消失, 而 P_i 型脉动继续出现, 持续 20 分钟左右, 地磁场逐渐恢复到正常值, 这时磁湾结束。磁湾的发生对大地电磁场的观测往往也会产生很大的影响。

大地电磁场的频谱特征: 大地电磁场在频率域上的频谱不仅在不同的地区存在差别, 而且在不同时间上也存在较大的差别, 不同的频段上更是差别明显, 在整个频段上, 振幅的动态范围通常可达 60—150dB (图 3-2)。从强度上看据电磁场强度的大小大致可分为三个频段: A 段 0.1—0.0001Hz; B 段 0.1—7Hz; C 段 >7Hz。A 段为低频段, 随着频率的降低, 电磁场强度逐渐增强, 大约每倍频程增加 8—10dB, 并在某些频率点上出现极值; B 段为中频段, 在此段上谱的强度最弱, 特别是在 1Hz 左右, 电磁场的强度最小, 即为平常所说的“死频段”。虽然强度低, 但相对而言, 在这一频段谱的强度相对比较平稳, 有利于观测与处理; C 段为高频段, 谱的强度随频率有长高而增强, 在 2kHz 左右有一个局部极小值。大地电磁场的极化往往与场源的性质和大地的性质有关, 因此磁场的水平分量, 因较少受到地下介质的影响, 较多的具有原始场的特征, 而电场分量, 除与场源的性质有关外, 还较多的受到地下介质电性的影响, 常具有一个较为稳定的极化方向。基于这些因素大地电磁场的时变与日变存在一些差异, 磁场的平均强度可能受磁暴的影响有较大的变化, 而电场平均强度通常是随时间平稳变化的, 1 小时变化一般不超过 10—15%, 但一昼夜平均场强的极差也可达到 150—170%。应当注意到的是在不同的地区电场强度的谱虽然征从总的变化规律, 但也有很大的差别, 同时也可以看到在 0.1Hz 到 10Hz 间, 电场变化虽然很平稳但其强度处于最低水平, 这从另一方面也表明了天然电磁场在“死频段”信号强度是非常低的。

图 3-2 大地电磁场变化的振幅谱^[76]

从图^[76]3-2 可以看到大地电磁场的谱是连续谱,因此在连续谱上对单个频率进行数据处理的结果(如迭加、傅氏分析、相关分析等)必然为零,即有

$$\lim_{\Delta f \rightarrow 0} E(f) \Delta f = 0$$

也就是说单个频率的谱强度为零, $E(f)$ 连续谱强度函数, Δf 为频率区间。因此在以大地电磁场为场源的电磁信号处理中,对单个频率的计算是不稳定的。

综上所述天然电磁场由具有不同属性和强度,在不同距离上多种场源综合作用产生的结果,强度低、不同的频段上电磁场强度的差异大并具有复杂的时变特性。在以大地电磁场为场源的电磁观测中只有平面波场是有效的,因此大地电磁源剧烈波动本身就有可能是一种电磁干扰如离观测点不远的雷电活动、磁暴活动的初期等。

3.1.2 大地电磁信号的统计特征

大地电磁测深法(MT)中,以往均是基于 Fourier 变换-功率谱估计的数据处理方法,这种方法对 MT 信号的特性设定了许多前提条件,如信号应具有高斯性、线性和最小相位性等特征。如果实际信号并非如此(2004,王书明,王家映,系统的证明了 MT 信号为非高斯性、非线性、非最小相位特征),则处理结果存在以下几个问题^{[45][50][80]}:

①对于非线性、非高斯信号,不能充分获取隐含在数据中的信息;

②若信号不仅是非高斯的而且还是非最小相位的, 所得到的处理结果反映不出原信号的非最小相位的特点(姚天任, 孙洪, 1999 ; 李宏伟, 程乾生, 2002 ; Nikias, Petropulu, 1993; 张贤达, 1996; 王书明, 王家映, 2004)。

平稳性检验

天然电磁场信号, 能量大, 频谱宽, 但其强度特性和频率特性是不可能预先详细预测的, 因此在任何给定的时间和测点上所记录的电磁信号, 其特点存在很大的不确定性和随机性。即在给定的测点上, 从一天到另一天, 甚至从一个小时到另一个小时, 电磁场信号幅度变化很大。所谓平稳随机信号是指对于时间变化具有某种平稳性质的一类信号。那么显然大地电磁信号是非平稳、非线性信号。

高斯性检验

考虑用功率谱对多谱进行规范化, 我们称规范化结果为相干系数。随机过程 $\{x(n)\}$ 的双相干系数定义为

$$K_{2x}(\omega_1, \omega_2) = \frac{B_x(\omega_1, \omega_2)}{\sqrt{P_x(\omega_1)P_x(\omega_2)P_x(\omega_1 + \omega_2)}} \quad (3-1)$$

三相干系数定义为

$$K_{3x}(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \frac{T_x(\omega_1, \omega_2, \omega_3)}{\sqrt{P_x(\omega_1)P_x(\omega_2)P_x(\omega_3)P_x(\omega_1 + \omega_2 + \omega_3)}} \quad (3-2)$$

式中, $B_x(\omega_1, \omega_2)$ 为随机过程 $\{x(n)\}$ 的双谱, $T_x(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ 表示三谱, $P_x(\omega_1)$ 为其功率谱。由于高斯过程的高阶累积量恒等于零, 所以当双相干系数和三相干系数对所有 ω_i 恒等于零时, 我们就判断该过程是高斯过程; 否则, 它必是非高斯过程。进一步, 由累积量的定义易知, 对称分布的非高斯过程的三阶累积量恒等于零, 而非对称分布的非高斯过程具有非零的三阶累积量。因此, 当 $K_{2x}(\omega_1, \omega_2)$ 不恒为零时, 被检验的过程是非对称分布的非高斯过程; 当 $K_{2x}(\omega_1, \omega_2) \equiv 0$, 而 $K_{3x}(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ 不恒为零时, 则判断该过程是对称分布的非高斯过程(Mendel, 1991; 伯晓晨等, 2000)。

非线性性检验

可以证明, 一个线性过程的双相干系数和三相干系数有如下特征:

$$|K_{2x}(\omega_1, \omega_2)| = \frac{\gamma_{3e} |H(\omega_1)| |H(\omega_2)| |H(\omega_1 + \omega_2)|}{\gamma_{2e}^{3/2} |H(\omega_1)| |H(\omega_2)| |H(\omega_1 + \omega_2)|} = \frac{\gamma_{3e}}{\gamma_{2e}^{3/2}} = \text{常数} \quad (3-3)$$

$$|K_{3x}(\omega_1, \omega_2, \omega_3)| = \frac{\gamma_{4e}}{\gamma_{2e}^{3/2}} = \text{常数}$$

因此, 若信号的双相干系数和三相干系数的幅值对所有频率都恒等于某常数时, 我们就说所考察的信号是线性过程, 否则为非线性过程。

最小相位性检验

对于一般信号,在有相同振幅谱的全部信号中,具有最小相位的信号称为最小相位信号,最小相位信号也称最小延迟信号。前者是从频率域来看(相位最小),后者是从时间域来看(能量延迟最小)。其特征就是在 Z 域中,它的零点全部位于单位圆内(Oppenheim, Schaffer, 1998)。可以证明,在最小相位信号的频谱 $F(\omega)$ 中,其幅度谱 $\ln|F(\omega)|$ 与相位谱 $\phi(\omega)$ 互成希尔伯特变换。这样,最小相位信号的幅度谱一旦确定,它的相位谱也就唯一地确定了。于是就可以从最小相位信号的幅度谱唯一地确定该信号,因此,传统功率谱方法不会丢失最小相位信号的有用信息。

近年来,国内学者针对大地电磁信号的统计特征做了相关研究^{[46][59][60]},研究表明大地电磁信号大部分为非平稳、非线性、非高斯、非最小相位信号。

3.2 Hilbert-Huang Transformation 基本原理

Hilbert-Huang Transformation 是目前最新发展起来的对非线性、非平稳信号进行分析的有效方法,已经逐渐应用到流体力学、地震信号分析、基础结构监测、故障诊断等领域,在许多领域其分析效果完全可以与小波分析相媲美,甚至要优于小波,具有很大的研究价值和应用前景^[40]。

历史上,Fourier 频谱分析方法占了信号分析领域的主导地位,以至于“频谱”一词变成 Fourier 变换的同义词。Fourier 变换在一般情况下都是有效的,但其也受到严格的限制:首先系统必须是线性的;其次信号必须是周期的、平稳的。倘若分析信号不满足这两个条件,采用 Fourier 分析信号所得的结果将缺乏物理意义。现实中许多信号是非线性、非平稳信号,那么对于这一类信号应如何分析?通常的方法是对信号进行线性化,且假定信号为平稳或为分段平稳,然后采用适当的分析方法如短时 Fourier 变换、小波变换等,但由于这些方法均以 Fourier 变换为基础,因此同样具有很大的局限性。

在 Fourier 变换中的基本概念是频率,频率就代表信号的周期性,也就是平稳性要求,非平稳性信号的特点之一就是没有周期性,那么这样按 Fourier 变换方法定义的频率就缺乏物理基础,为了解决这一弊端,学者们提出了一种新的频率描述方法—瞬时频率,使得对非平稳信号同样可以进行频谱分析,并且该频谱分析同 Fourier 变换的频谱分析可以相互兼容,瞬时频率的定义有多种描述方法,其中以 Hilbert 变换为基础,对信号进行 Hilbert 变换,然后再对其相位求导,从而得到一个频率量纲的参量,在满足单值性的条件下,这个参量可以定义为瞬时频率,这种情况下瞬时频率与常规频率是相互兼容的。并不是任何信号通过 Hilbert 变换后都可以得到瞬时频率,严格意义上讲只有满足窄带条件的一类信号定义的瞬时频率才有意义,那么对于非平稳信号又如何进行基于瞬时频率的

频谱分析呢？这就需要对信号进行分解，把原始信号分解为一系列满足窄带条件信号的组合，然后再进行计算，美国华裔学者黄锬（N. E. Huang）对此进行了深入研究，2003 年他发明的“希耳伯特-黄变换法”（Hilbert-Huang Transformation, 简称 HHT-Method）是处理非平稳、非线性信号的有效方法。

HHT 的一般步骤^{[61]~[64]}：

简单的说 HHT 主要有以下两个步骤组成：

首先用经验模态分解方法（Empirical mode decomposition method, 简称 EMD）获得有限数目的固有模态函数（Intrinsic mode function, 简称 IMF）。然后对每一个 IMF 进行 hilbert 变换，求得瞬时频率，从而获得信号的时-频谱（hilbert 谱）。

由于瞬时频率不是对任何信号都适用，它只能对单分量信号（monocomponent）才有意义，经验模态分解方法（EMD）就是通过对信号分解，使之能够表示为许多单分量信号的组合，在进行（EMD）方法时，所获得的固有模态函数（IMF）必须满足下列两个条件：

- 1) 在整个信号长度上，一个 IMF 的极值点和过零点数目必须相等或至多只相差一点。
- 2) 在任意时刻，由极大值点定义的上包络线和由极小值点定义的下包络线的平均值为 0，也就是说上下包络线对称于时间轴。

满足上述两个条件的 IMF 就是一个单分量信号。

EMD 方法的一般步骤：首先找到信号的极大值和极小值，通过三次样条拟合，从而获得信号的上包络线和下包络线，计算上下包络线在每点的平均值，从而获得一平均值曲线 m_1 ，假设分析信号为 $x(t)$ ，则

$$x(t) - m_1 = C_1$$

理论上讲 C_1 为第一阶 IMF 分量，然后从原始信号中减去 C_1 即可得到信号的逼近分量 R_1 。

$$x(t) - C_1 = R_1$$

对 R_1 重复上述过程，就可以获得第二阶 IMF 分量，通过 EMD 对信号的一次次的筛选，就可以获得多个 IMF 分量和一个逼近分量 R_n ，从而信号可由下式表示

$$x(t) = \sum_{i=1}^n C_i + R_n \quad (3-4)$$

上面的分解过程可以理解为尺度滤波的过程，每一个 IMF 分量都反映了信号的特征尺度，代表着非线性信号的内在模态特征。

获得 IMF 分量以后，就可以对每一阶 IMF 作 hilbert 变换。

$$y(t) = \frac{1}{\pi} P \int \frac{x(t')}{t-t'} dt' \quad (3-5)$$

$x(t)$ 和 $y(t)$ 共同组合为一解析信号 $z(t)$

$$z(t) = x(t) + iy(t) = A(t)e^{i\theta(t)} \quad (3-6)$$

这里

$$A(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \quad (3-7)$$

$$\theta(t) = \arctg\left(\frac{y(t)}{x(t)}\right) \quad (3-8)$$

解析信号的极坐标形式反映了 hilbert 变换的物理含义：它是通过一正弦曲线的频率和幅值调制获得信号局部最佳逼近，根据瞬时频率的定义：

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \quad (3-9)$$

对每一阶 IMF 作 Hilbert 变换，并求出相应解析函数的幅值谱和瞬时频率，从而原始信号可以表示为：

$$x(t) = \sum_{j=1}^n a_j(t) e^{i \int \omega_j dt} \quad (3-10)$$

其数学表达式反映出 Hilbert-Huang 变换是 Fourier 变换的一种扩展形式。

上式反映了信号的幅值、时间和瞬时频率之间的关系。信号的幅值能表示为时间、瞬时频率的函数 $H(\omega, t)$ ，从而获得信号幅值的时间、频率分布-Hilbert 谱，更进一步的，通过对时间的积分我们可以获得信号的 Hilbert 边际谱。

$$h(\omega) = \int_0^T H(\omega, t) dt \quad (3-11)$$

Hilbert-Huang 变换方法能自适应地提取非平稳数据的局部均值曲线，将复杂的叠加信号分解成有限数量的、且有物理意义的内蕴模式分量函数，从而得到有意义的瞬时频率和希尔伯特时频谱。它是一种局域波分析方法，其特点是比小波分析有更高的时频分辨率，免去选取小波基的麻烦，特别适合分析非平稳数据。目前该方法已经成功地应用于航天、医学、地震勘探等领域。

3.3 HHT 在大地电磁测深信号处理中应用

3.3.1 高频大地电磁信号的 HHT 分析

通过对大地电磁信号的特征分析，大地电磁信号具有非平稳性、非线性、非高斯性、非最小相位性，这些特性背离了常规的功率谱估计方法的假设，那么这样处理信号就会引起无法预知的后果，这就需要我们针对原始时间序列做处理^[21-23]，最简单最直接的方法是引进先进的处理非平稳、非线性的数字信号处理方法（短时傅立叶变换（STFT）、小波分析、Wigner-Ville 分布、Hilbert-Huang 变换）。

根据上节的理论介绍，HHT 是一种有效的非平稳信号处理方法^[61-64]，目前该方法已经成功地在生物医学、地震、航天等领域应用。根据表 1-1，HHT 在同等环境下要比 STFT、小波分析优越，其信号分解的过程是自适应的，且不用如小波分析要选取最佳的小波基，本节主要讨论 HHT 在高频大地电磁测深信号处理中的应用。

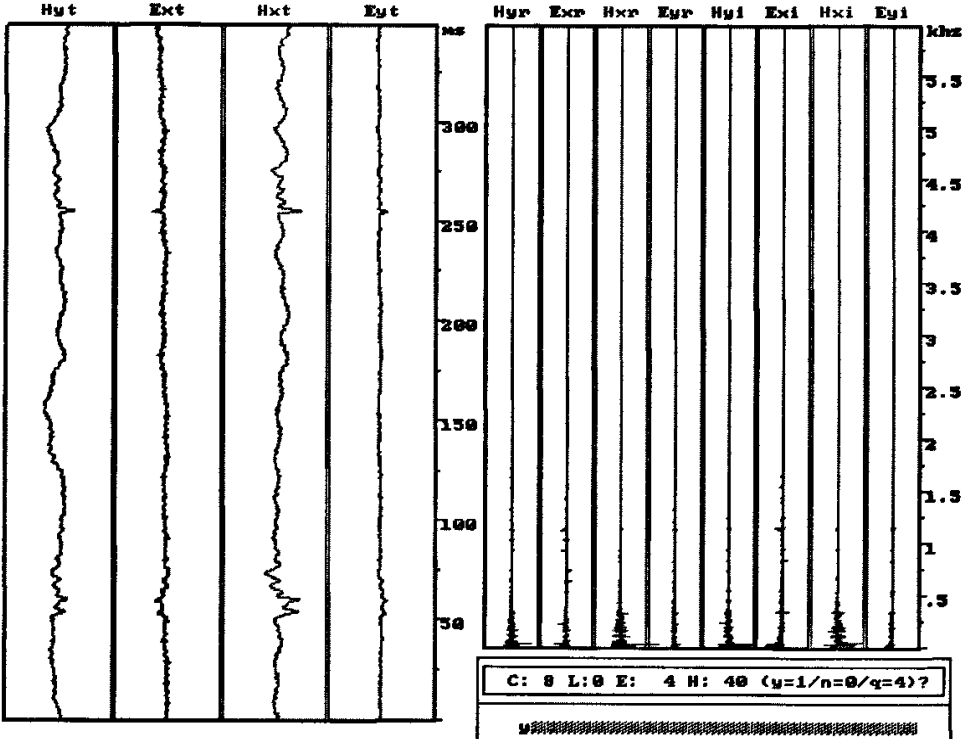


图 3-3 毛登矿区 206 测线 3 号测点低频信号示意图
上图为 EH-4 实测信号，取其中磁道信号 Hy 进行 HHT 分析

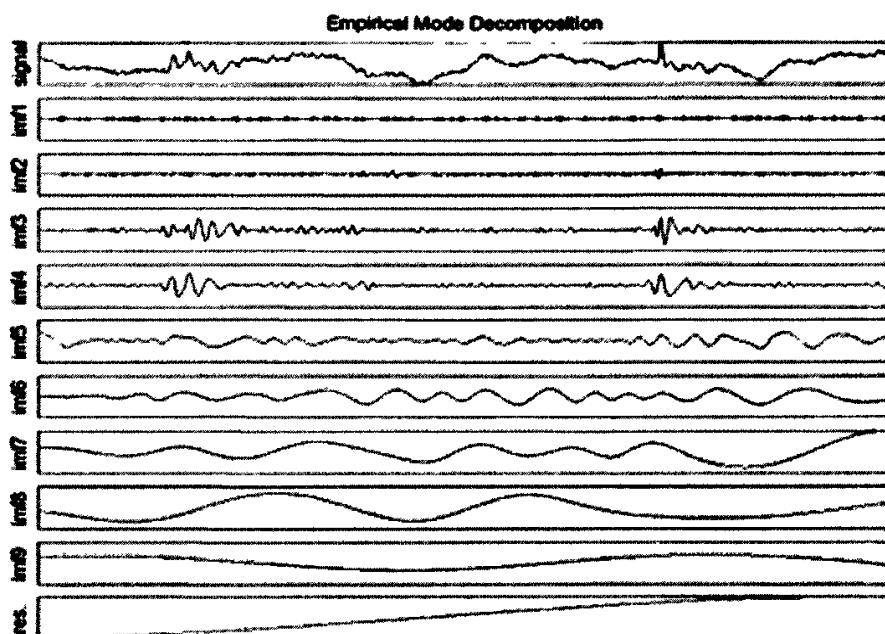


图 3-4 Md206 线三号测点时间序列（低频）EMD 分解

通过 EMD 信号分解技术，将实测信号自适应地分解为 9 阶固有模态函数，且根据其分解原理，每一阶 IMF 都有其具体物理意义，这为我们进行深层次的研究提供重要保证。

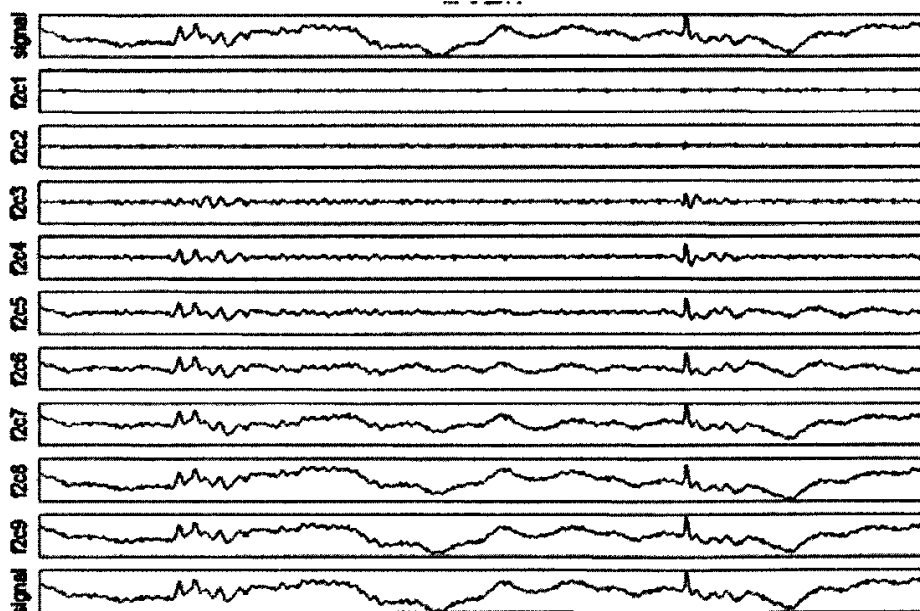


图 3-5 Md206 线三号测点时间序列（低频）IMF 重构信号

EMD 的分解过程是完全可逆的，在分解的过程中没有能量损失。

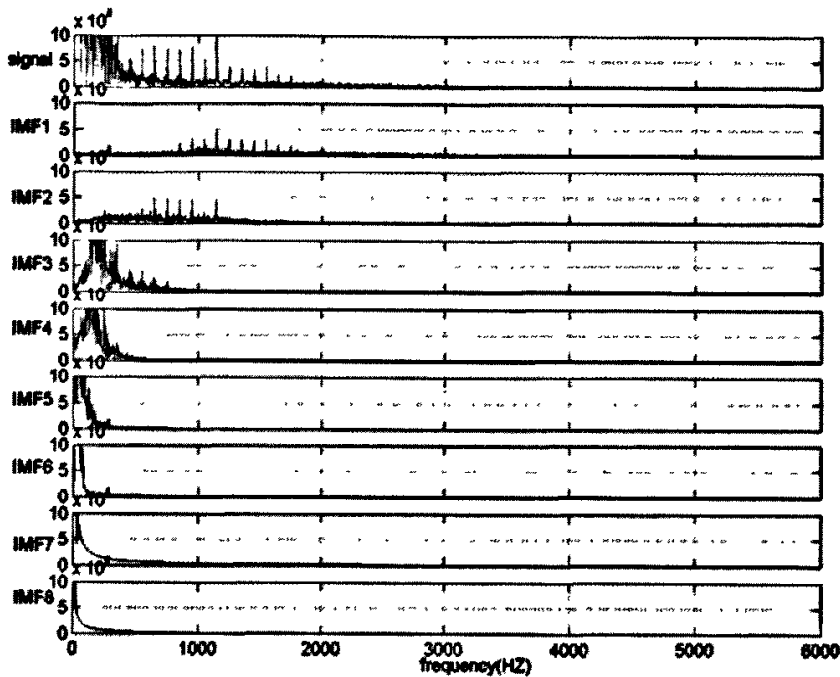


图 3-6 Md206 线三号测点时间序列（低频）IMF 振幅谱

在时域上，如图 3-4，每一阶 IMF 表现出某一尺度范围的模态，并且彼此之间没有模态混迭现象，在频域上，如图 3-6，最顶层为信号的频谱图，其下依次为各阶 IMF 的频谱图，显然整体表现为从高频到低频的层层过滤。并且信号经过 EMD 分解后能够完全重构，没有能量损失，重构过程如图 3-5。

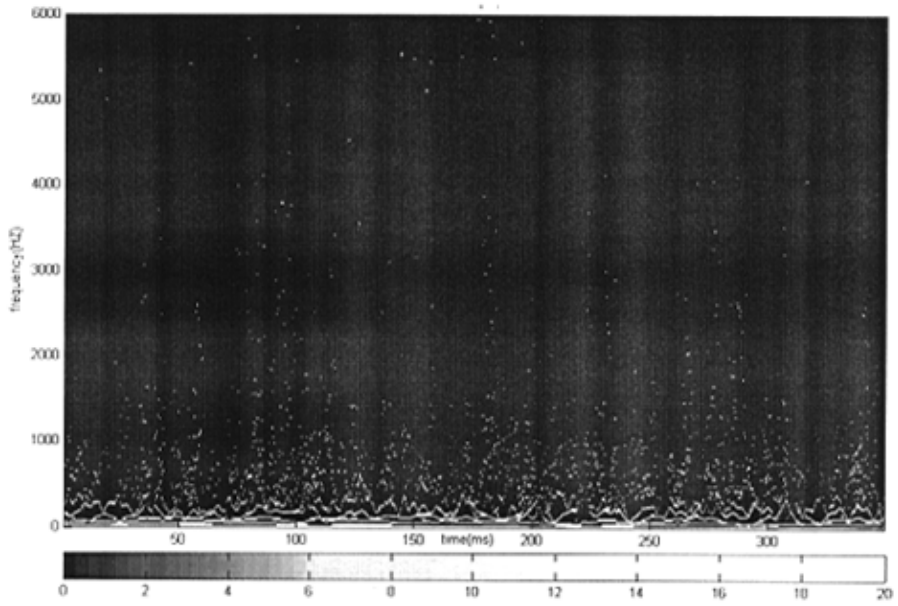


图 3-7 Md206 线三号测点时间-能量-频率三维图（低频）

图3-7为信号通过Hilbert-Huang变换后得到的时间-能量-频率三维图, 图中亮色表示能量, 越亮的部分代表较高的能量, 反之能量较低。显然该信号在0~1000HZ内在整个时域能量较强, 且基本均匀分布, 在1000HZ以上能量较弱, 且分布不均匀。EH-4低频模式的频率设置范围是10~1000HZ, 也是基于这一频段信号强度大的特点。但是天然电磁信号是非平稳的, 在我们采集过程可能出现某一时段信号强度大, 信噪比较高, 在另一时段信号强度小, 信噪比较低, 如图3-8为同一测点的另一时段的时间-能量-频率三维图, 显然该段信号强度较小, 且在整个时域中分布不均匀。

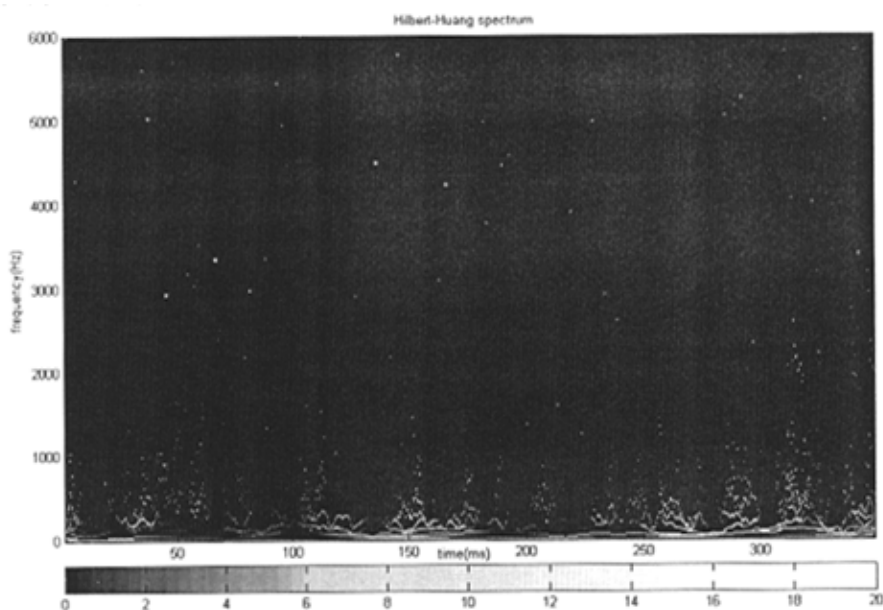


图 3-8 Md206 线三号测点另一时段时间-能量-频率三维图 (低频)

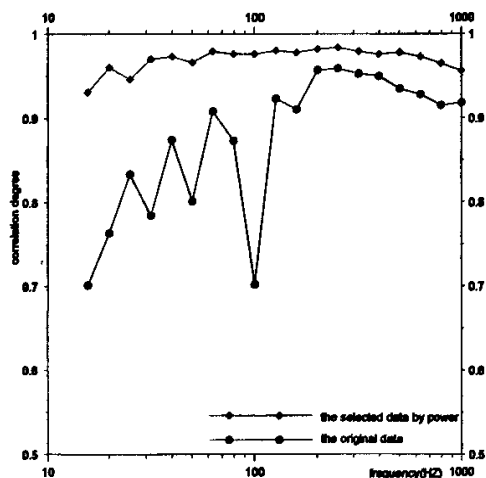


图 3-9 信号相关度对比

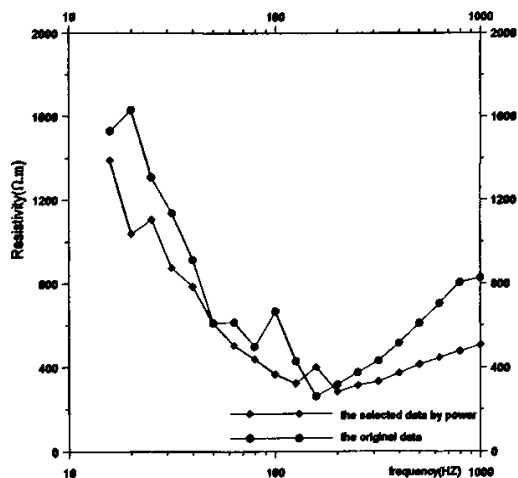


图 3-10 TM 模式电阻率对比

在数据处理过程中,如果我们选用信号强度大、信噪比高的资料段进行数据处理,即利用HHT特性,以每段时间序列的时间-能量-频率三维图为依据,筛选数据,去处如图3-8这类信号,这样必定有利于提高数据解释的精度。图3-9和图3-10是筛选信号强度大资料段数据处理结果和原始资料段处理结果的对比,显然3-9反映了筛选信号的相关度基本在0.9以上,大大地改善了信号质量,图3-10反映筛选后数据的电阻率曲线较为平稳,且有高信号相关度为保障,数据精度大为提高。

基于fourier变换传统方法,难以完成上述过程,因为傅立叶变换使用的是一种全局变换,要么完全在时域,要么完全在频域,因此无法同时表述信号的时-频分布特性,而时频特性对非平稳信号来说是非常重要的。Hilbert-Huang变换能够很好的解决上述问题,它能够反映信号的局部特性,并且通过该变换的Hilbert谱能清晰地刻画信号能量随时间、频率的分布(如图3-7)。可以利用能量随时间、频率的分布关系选取信号强度大的资料段进行数据处理,同时HHT的关键技术是经验模态分解方法(EMD),EMD可以解释为以信号的极值特征尺度为度量的筛分过程,信号从最小的特征尺度进行筛分,从而获得最短周期的固有模态函数(IMF),随后,经过一层层的筛分,可以获得周期长度逐渐增大的多阶IMF,这个过程也体现了多分辨分析的滤波过程。EMD在本质上表现为对信号的时空尺度滤波,时空尺度滤波能够充分保留信号本身所固有的非线性和非平稳性特征,其具有自适应性强,对信号的类型没有限制的特点。利用EMD的多尺度滤波特征,可以有效地除去信号的噪声干扰,充分保留信号的局部特征;更进一步地利用门限阈方法,可以达到非常理想的去噪效果。

3.3.2 HHT 在大地电磁去噪中的应用

大地电磁测深中的噪声来源^[65]:

1、观测装置引入的噪声

观测装置产生的噪声是因野外施工不严格或观测装置本身连接不当造成的。电极距不准、两电道不完全正交、磁棒方向偏差等原因造成观测资料的人为偏差。

2、文化噪声及其干扰方式

文化噪声主要指人类的生产和生活产生的电磁感应和电磁辐射。如广播电台、空中和海上导航台、铁路、高压输电线、用电设备的开关和控制信号、地下电缆、矿山、电站、产生电火花的机器、机动车辆的点火系统等。

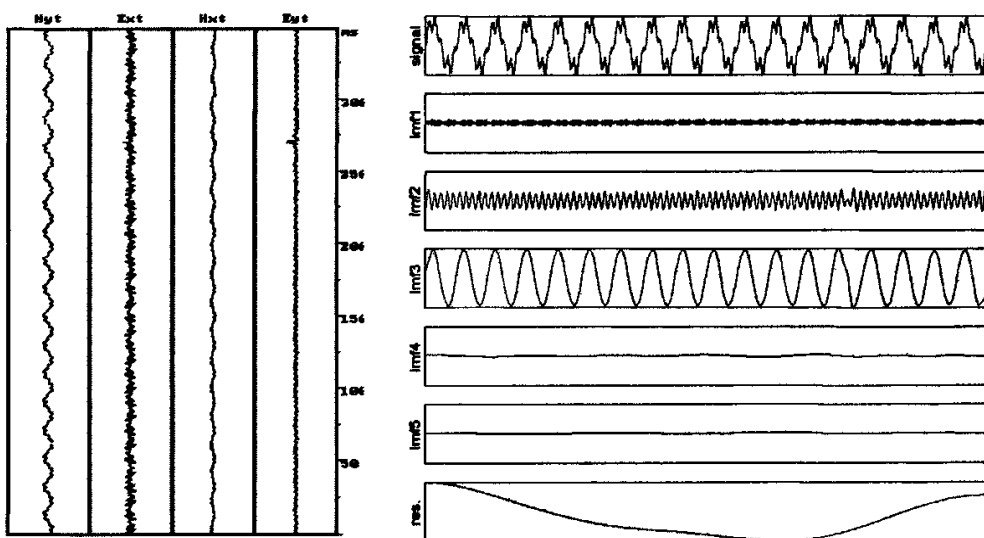
文化干扰是来自测量系统以外的干扰,是MT测量中最主要的噪声源。文化干扰源主要来自工业交流电(简称工频)。工频干扰可分为:①高压大电流输电线路产生的电磁场,直接干扰测量仪器;②大功率用电设备在空间产生的强磁场,

通过互感耦合干扰测量线路和仪器；③空间电磁波以辐射形式对线路和仪器产生的干扰；④工频地电流。

工频电干扰信号矫正

近年来大地电磁测深技术飞速发展，在我国的应用也越来越广泛，但由于其受电网的工频干扰影响严重，在一定的程度上影响了其应用范围，如矿区的二次勘探等，同时也给野外采集带来了很大麻烦，在采集数据时尽可能要偏离高压线，或协调当地政府停电。一些情况下，我们不得不在高压线的影响下进行数据采集，这时数据处理时消除工频干扰变得尤为重要。消除工频干扰最有效的办法，从原始时间序列入手，进行相关数据处理，当前也有很多种去除方法，但效果不是很好，因为大地电磁外业操作时受到的工频干扰的基频不一定为 50HZ，基本上在 50HZ 左右，这就给一般方法带来难度，尤其是最为常见的陷波滤波法^{[34][36]}。

本文采取 HHT 分析方法，对干扰信号做 EMD 分解，分析干扰信号的特征，如图 3-11，EMD 是以信号的极值特征尺度为度量的筛分过程，信号从最小的特征尺度进行筛分，从而获得最短周期的固有模态函数(IMF)，随后，经过一层层的筛分，可以获得周期长度逐渐增大的多阶 IMF，每一阶 IMF 都具有其一定的物理意义，对各阶 IMF 进行频谱分析，如图 3-11，分析找出哪阶 IMF 是由于工频电引起的，将该阶 IMF 全部置零，然后利用 HHT 方法进行信号重构，重构信号在一定程度上消除了工频电的干扰。



工频干扰信号示意

干扰信号分解示意图

图 3-11 西藏盐井测区纵 1 线 45 号测点信号示意图与 EMD 分解

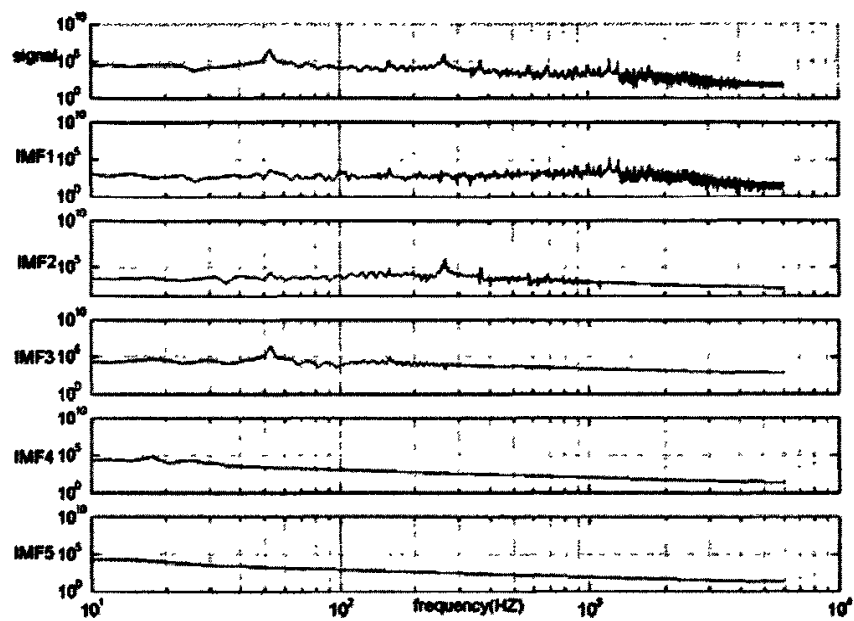


图 3-12 工频干扰信号及其 IMF 分量的 fourier 振幅谱

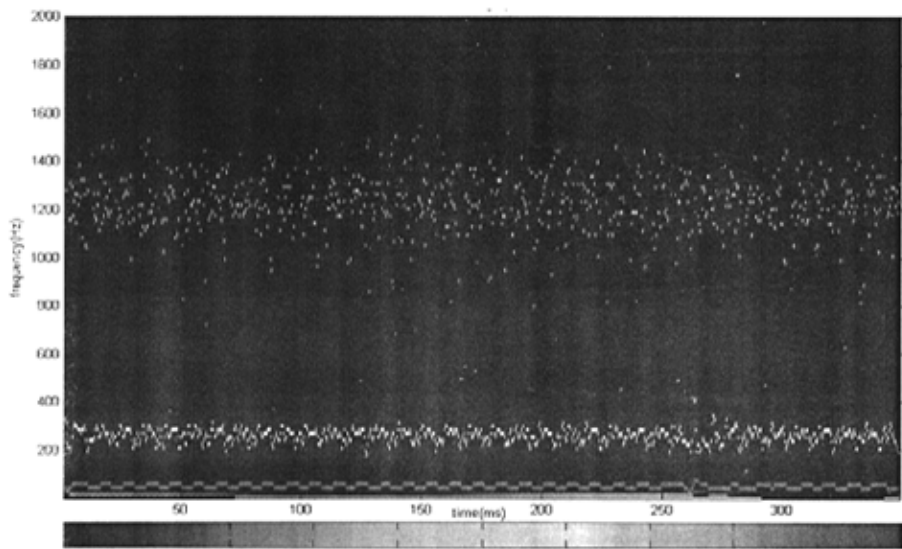


图 3-13 工频干扰信号能量-时间-频率三维图

图 3-12 为工频干扰信号的 EMD 分解后各 IMF 的频谱分析，显然根据原始信号在频率为 52HZ 处出现一波峰值，即为工频干扰，IMF1、IMF2 在频域中表现为高频，能够很好体现原始电磁信号的细节信息，其第三阶 IMF3 在 52HZ 处能量强，其频谱特征基本表现为 52HZ 的窄带信号，推测 Imf3 为工频干扰所产生的。图 3-13 为该信号的能量随时间频率分布图，显然在整个时域频率为 50HZ 左右能量很强，该异常显然是由于工频电干扰所致，且在频率在 200-400HZ 范围内

能量较强，其他区域能量相对较弱。通过分析，可以确定 IMF3 为工频干扰所致，将 IMF3 置零，即屏蔽 52HZ 信号，然后利用 HHT 特征重构信号（如图 3-14）。这样能在一定程度上消除工频干扰影响。但是由于工频干扰能量巨大，很大程度上压制有用信号的采集，所以实际中应避开工频电网进行数据采集。

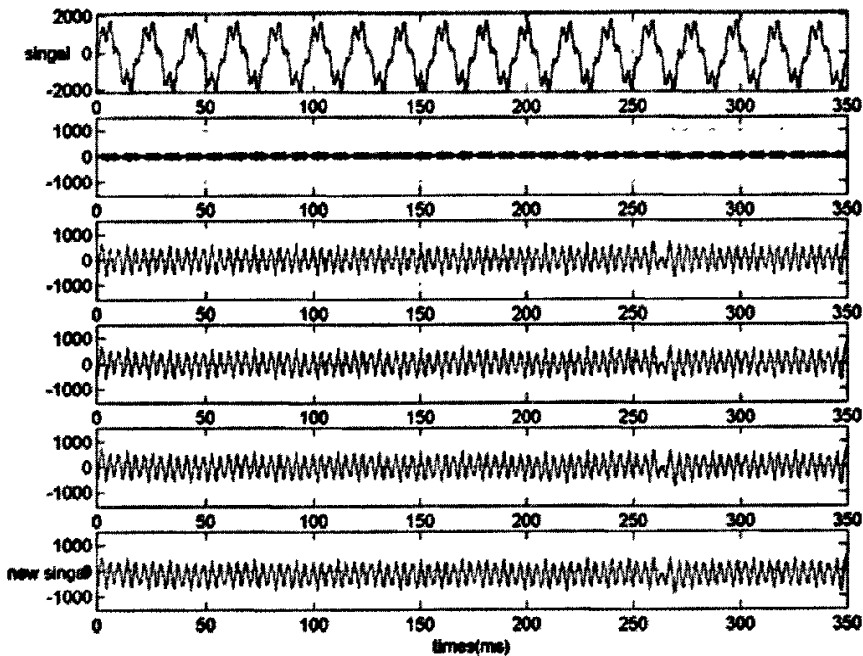


图 3-14 经过矫正后重构信号示意图

振动干扰信号矫正

由于磁棒的灵敏度很高，地表的轻微震动会引起磁道信号不规则扰动，在采集信号过程中，应将磁探头埋于地下，但在实际操作中，由于受地形地质的影响，如在山坡上或地表都是岩石难于开挖等原因，一般情况下在野外操作时我们只是尽可能将其保持水平摆放在地表上，这样采集的信号难免受到振动干扰，为了改善数据质量，必须对干扰信号进行矫正，如图 3-15，取其中干扰信号 Hx，采用 HHT 方法对 Hx 进行信号分解，在时域上，每一阶 IMF 表现出某一尺度范围的模态，振动干扰信号具有大尺度模态特征，如图 3-16 为干扰信号的 EMD 分解

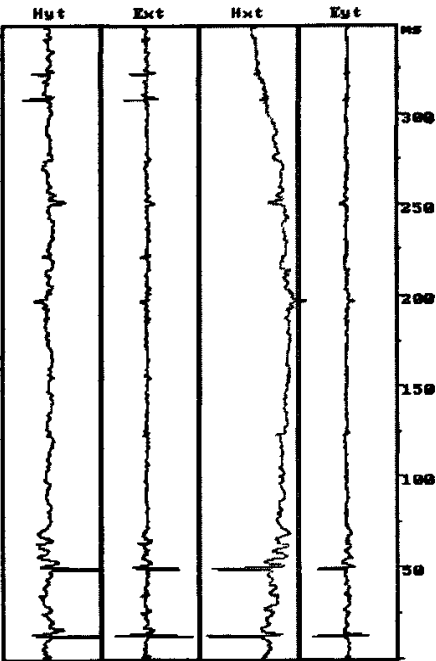


图 3-15 振动干扰示意

示意图，其 residual 为信号分解残差，倘若信号为理想信号，residual 应为一条直线，将分解 res. 置零，然后利用 HHT 方法重构信号，这样可以消除由于磁道信号的振动干扰。具体效果如图 3-17。

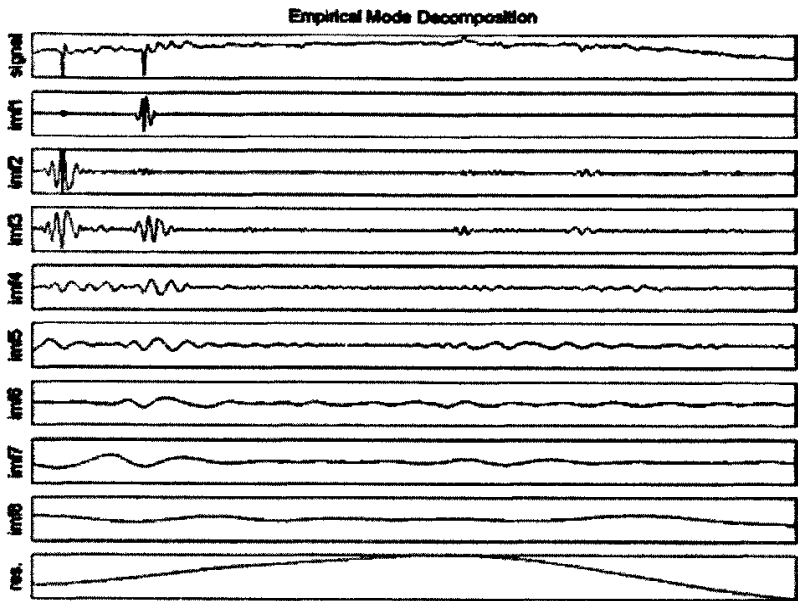


图 3-16 振动干扰信号的 EMD 分解示意图

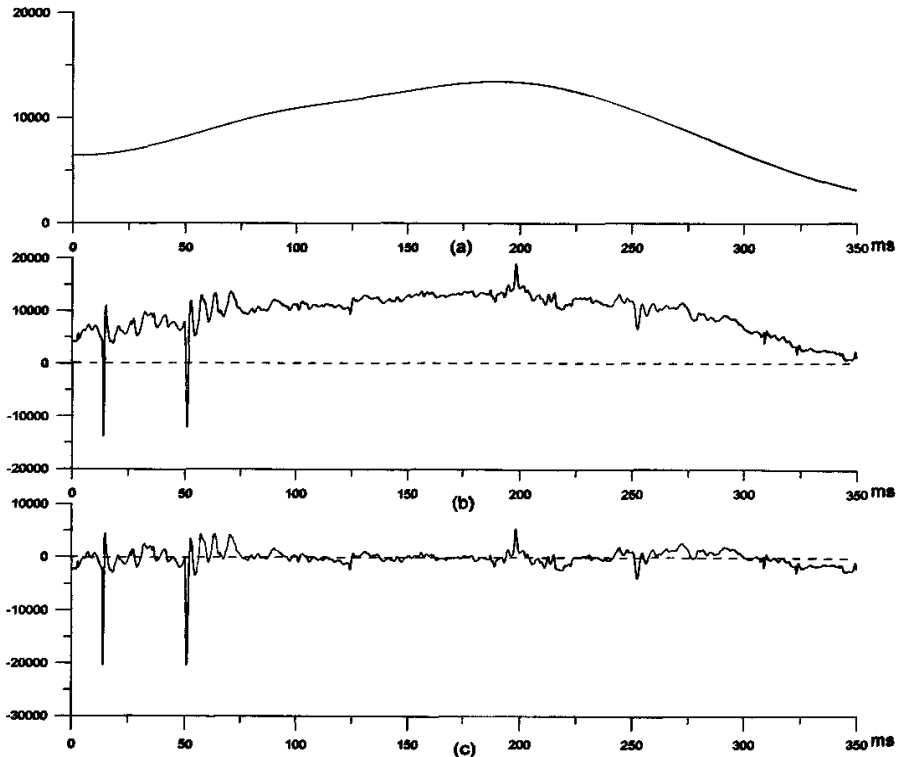


图 3-17 振动干扰信号的去噪过程

其中 a 图为振动干扰信号 HHT 分解残差曲线, b 图为振动信号示意图, c 图为通过振动矫正后的信号示意图, 显然 a 图曲线形态与 b 图的大体轮廓相一致, a 图即为振动干扰所引起的扰动, 由于振动干扰是影响整个时域, 具有大尺度的特征, 通过矫正后的信号其具体的细节信息没有丢失, 如图 c, 信号基本沿零基线分布。

风干扰矫正

在实际采集信号的过程中, 由于天气原因, 时常在风干扰较为严重的情况下进行外业采集, 传输电缆往往也不能贴地布置, 那么难免随风摆动, 传输线中有感应电流产生, 会造成采集的信号基线飘移, 如图 3-18, 这种情况在采集数据时经常出现, 为了改善数据质量, 取 Ey 道信号进行 HHT 分析, 如图 3-19, 为干扰信号的 EMD 分解示意图, 其分解残差的曲线形态与原始信号轮廓相一致, 采取同振动干扰相同的处理方法, 将 residual 置 0, 然后利用 HHT 方法重构信号, 经过矫正的信号不在有基线漂移症状, 这种先进行信号分解, 然后找出干扰源, 剔除干扰, 然后再进行信号重构的噪音剔除方法, 就如同医学的对症下药, 具有很好的实效性。

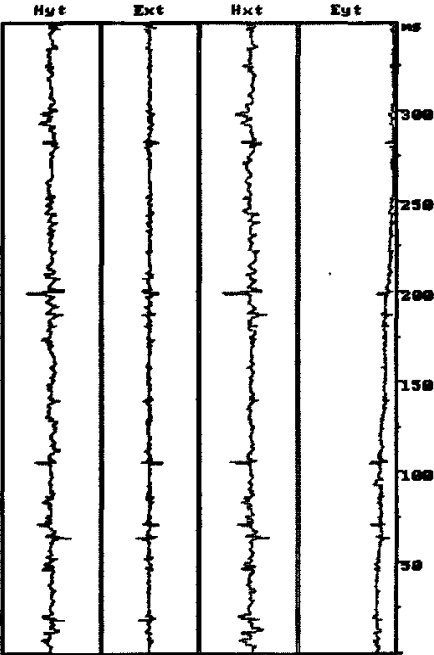


图 3-18 风干扰示意

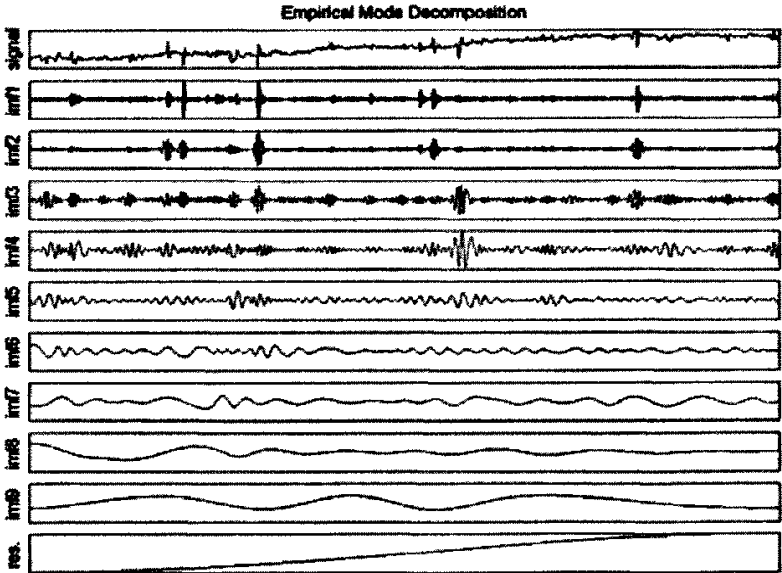


图 3-19 风干扰信号分解示意图

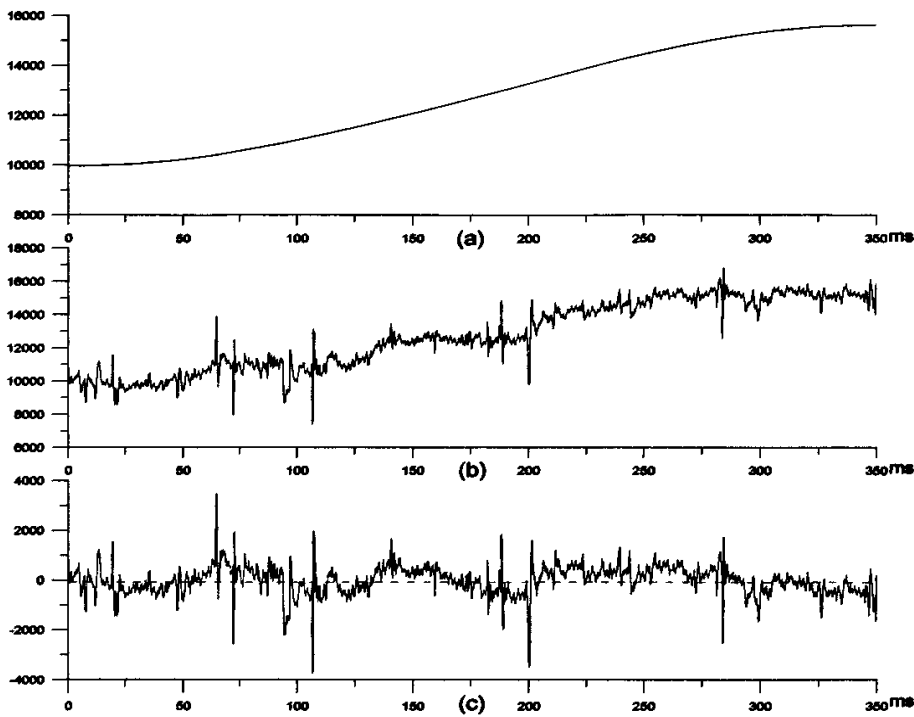


图 3-20 风干扰信号的去噪过程

如图 3-20 其中 a 图为风干扰信号 HHT 分解残差曲线，b 图为风干扰信号示意图，c 图为通过风干扰矫正后的信号示意图，显然 a 图曲线形态与 b 图的大体轮廓相一致，a 图即为风干扰所引起的扰动，由于风干扰是影响整个时域，具有大尺度的特征，通过矫正后的信号其具体的细节信息没有丢失，如图 c，信号基本沿零基线分布。

本章小结

国内外学者已经证明大地电磁信号具有非平稳性、非线性、非最小相位特性，这些特性与传统大地电磁数据处理的要求相背离，那么要得高精度的数据解释，就必须引入非平稳信号处理的方法，本章系统介绍了Hilbert-huang变换的基本理论及其的一些特性，采用HHT分析大地电磁资料，提出利用能量随时间、频率的分布关系选取信号强度大的资料段进行数据处理，提高数据精度，同时利用 EMD 的多尺度滤波特征，可以有效地除去信号的噪声干扰，充分保留信号的局部特征；更进一步地利用门限阈方法，可以达到非常理想的去噪效果。

第四章 EH-4 系统数据处理流程研究与二次开发

4.1 EH-4 输出文件类型研究

EH-4 系统在野外采集数据时, 进行实时处理, 并伴随一系列的输出文件:

①文件, X 文件, Y 文件, Z 文件, 其中野外采集的原始时间序列存储在 Y 文件中, Y 文件经过数据预处理及傅利叶变换转化为 X 文件, X 文件为文本功率谱文件, 它通过功率谱分析和最小二乘法估算张量阻抗, 从而得到 Z 文件, 可以这么说 EH-4 的数据处理过程就是输出文件相互转换的过程, 所以清楚理解 EH-4 输出文件类型是掌握其数据处理的关键。

4.1.1 ①文件

①文件含有测量信息: 如果想改变野外输入错误的参数, 使用文本编辑器可改变相应的野外参数, 也可以增加两个或更多的子目录来补充这个文件。

①文件的具体格式^{[20][52]}如下:

50 0 (50 为我国工频电频率, 0 为起始文件号)

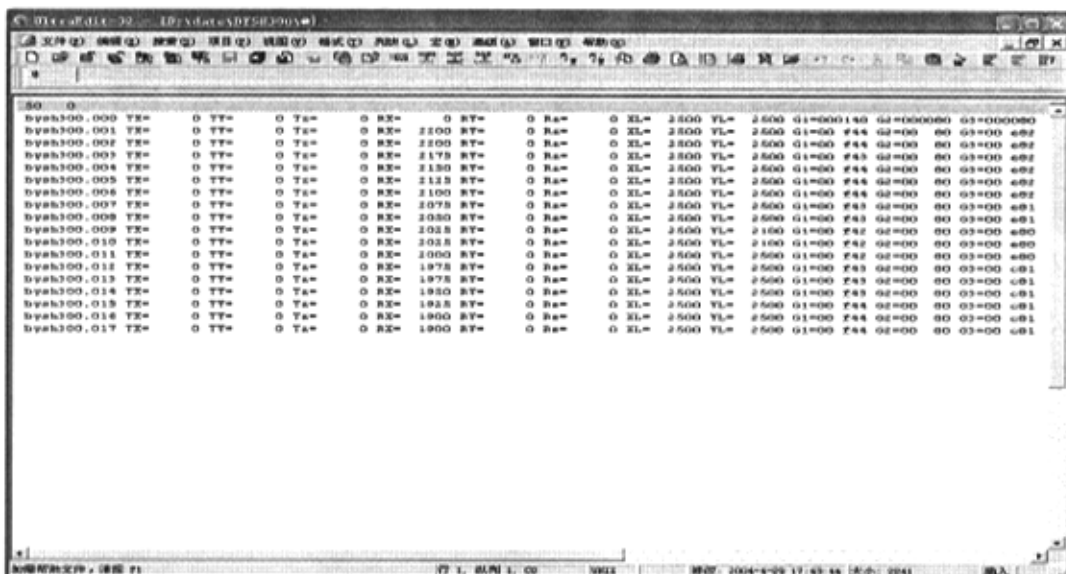
bysh300.000 TX= 0 TY= 0 TZ= 0 RX= 0 RY= 0 RZ=
0 XL= 2500 YL= 2500 G1=000140 G2=000080 G3=000080

TX、TY、TZ 发射机位置的 X、Y、Z 坐标

RX、RY、RZ 接收机的 X、Y、Z 坐标

XL、YL: XY 电极距的长度, 单位为厘米

G1、G2、G3: 内部增益设置 具体如下:



4.1.2 Y 文件（时间序列）

Y 文件是二进制时间序列文件，格式^[20]如下：

Decimation()：0 或 4

Count（计数器）：1

Registor（寄存器）

Xlength（X 电极距长度，单位为厘米）

Ylength（Y 电极距长度，单位为厘米）

Length（数据点号）

Channel（信道数目）

第一个信道第一个数据...

第二个信道第一个数据...

第三个信道第一个数据：

第四个信道第一个数据：

第一个信道第二个数据：

.....

第一个信道第 N 个数据：

.....

对于每个计数号重复 Length 以上，直至文件结束（EOF）

根据文件的存储格式，采用 C 语言编程读取时间序列文件，并将之转化为十进制文件，以方便进行信号处理及显示波形。

生成十进制时间序列文件的格式如下：

```
D=4,C=0,R=3394,XL=2000,YL=2000,LE=12288,CL=4
Ch-1 Ch-2 Ch-3 Ch-4
1-T: 999 -2343 1772 33
2-T: 939 -2275 1821 100
3-T: 715 -1908 1842 63
4-T: 420 -1404 1853 -44
5-T: 240 -1001 1900 -203
6-T: 235 -843 1963 -357
7-T: 314 -888 1980 -440
8-T: 399 -1041 1967 -448
9-T: 478 -1223 1944 -405
10-T: 571 -1374 1906 -335
11-T: 650 -1463 1891 -266
12-T: 656 -1483 1908 -201
13-T: 618 -1474 1933 -136
14-T: 610 -1489 1953 -82
15-T: 657 -1521 1919 -24
16-T: 738 -1543 1812 53
17-T: 836 -1569 1694 112
18-T: 968 -1622 1668 129
19-T: 1104 -1710 1724 122
20-T: 1132 -1802 1696 114
21-T: 1075 -1867 1541 123
22-T: 1072 -1899 1413 136
23-T: 1114 -1893 1388 139
24-T: 1136 -1828 1399 152
25-T: 1122 -1718 1381 164
26-T: 1077 -1629 1316 125
27-T: 1057 -1586 1227 51
28-T: 1076 -1582 1126 -17
29-T: 1092 -1617 1021 -73
```

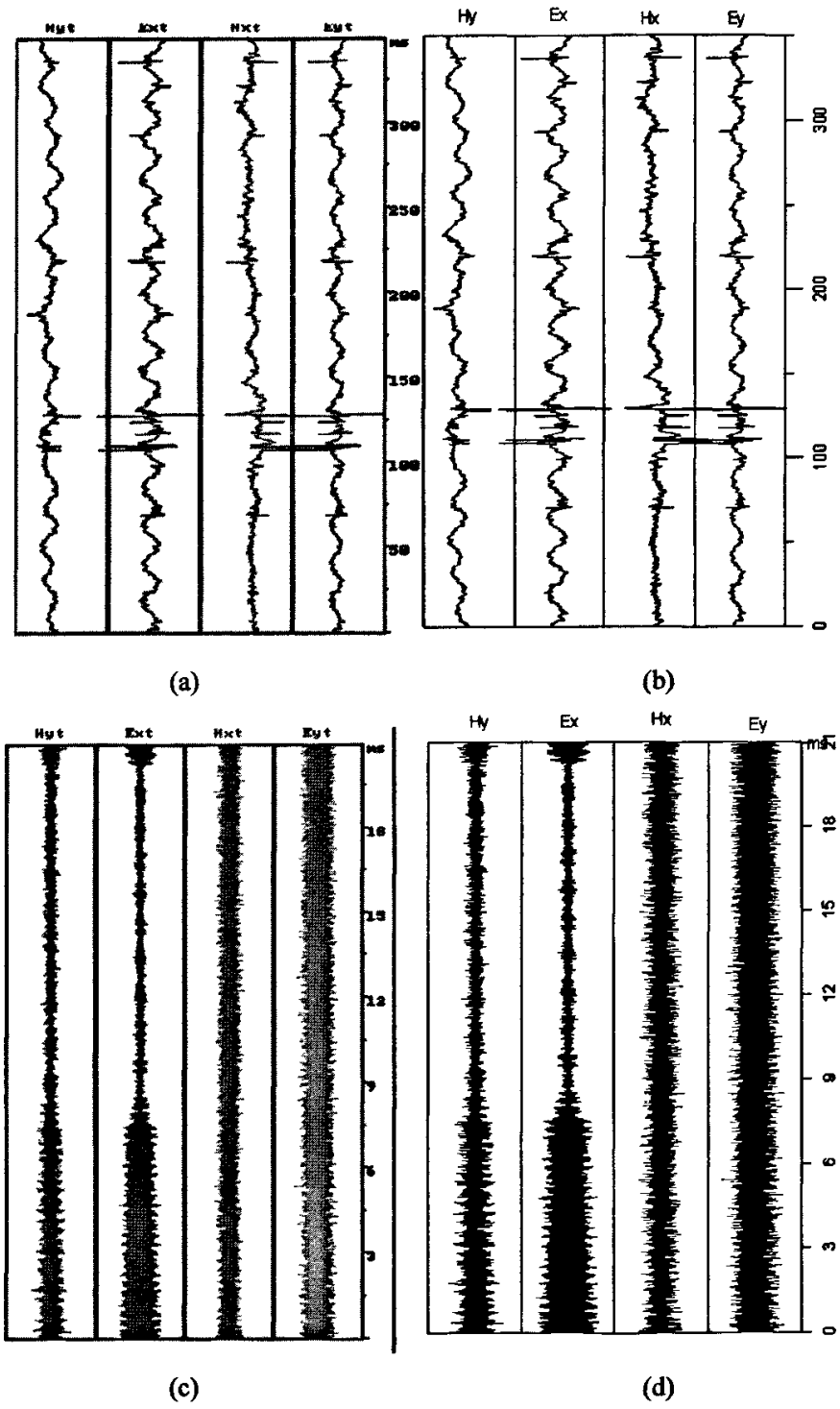


图 4-1 冷家溪 111 线 3 号点时间序列文件波形示意图

(其中 a、c 图为 EH-4 系统实时显示低频、高频时间序列，b、d 图为通过按时

间序列文件存储格式将二进制转变为十进制文件重构信号图，显然低频高频均完全一致，说明时间序列文件读取正确)

4.1.3 X 文件（文本功率谱文件）

X 文件每一行有 19 列组成，每一行对应单一频率，具体如下^[20]：

Columns1-3	Columns4-7	Columns8-11	Columns12-15	Columns16-19
频率（HZ）	Ch1*ch1	Re(ch2*ch1)	Re(ch3*ch1)	Re(ch4*ch1)
带宽（HZ）	Im(ch1*ch2)	Ch2*ch2	Re(ch3*ch2)	Re(ch4*ch2)
平均次数	Im(ch1*ch3)	Im(ch2*ch3)	Ch3*ch3	Re(ch4*ch3)
	Im(ch1*ch4)	Im(ch2*ch4)	Im(ch3*ch4)	Ch4*ch4

4.1.4 Z 文件（阻抗文件）

Z 文件是文本阻抗文件，是 EH-4 的最终结果文件，包括电阻率、相位、相关度、阻抗等。文件是按频率排序，每一频率由两行组成，共 15 个值，每一列由 11 个字符长。具体格式如下^[20]：

Column	1	2	3	4	5	6	7	8
Line1	频 率	E_x, H_y 相关度	E_x, H_y 电阻率	E_x, H_y 相 位	E_y, H_x 相关度	E_y, H_x 电阻率	E_y, H_x 相 位	空 白
Line2	Re(z_{xx})	Im(z_{xx})	Re(z_{yy})	Im(z_{yy})	Re(z_{yx})	Im(z_{yx})	Re(z_{yy})	Im(z_{yy})

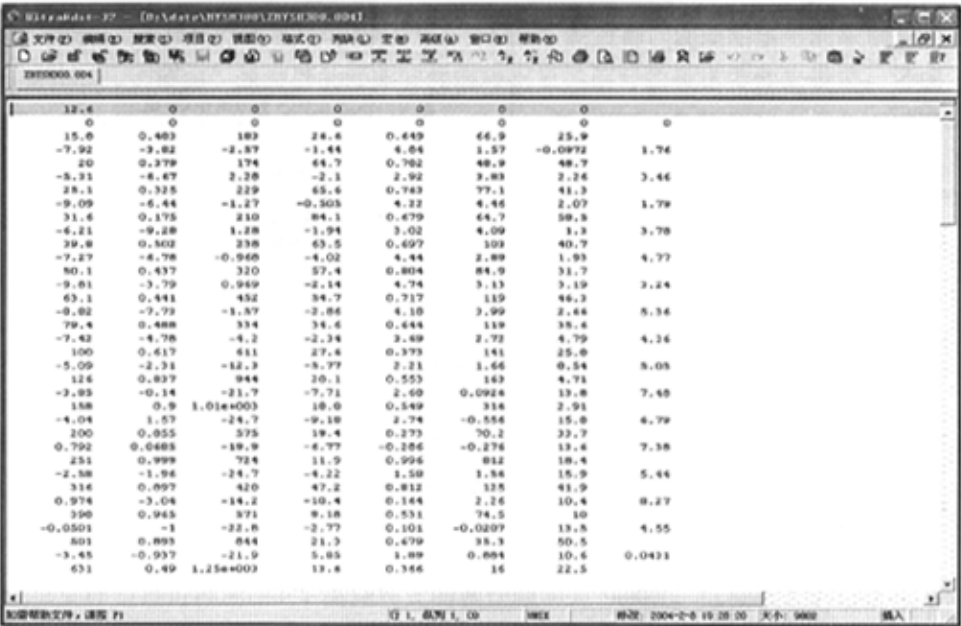


图 4-2 阻抗文件存储格式

4.2 EH-4 数据处理过程研究

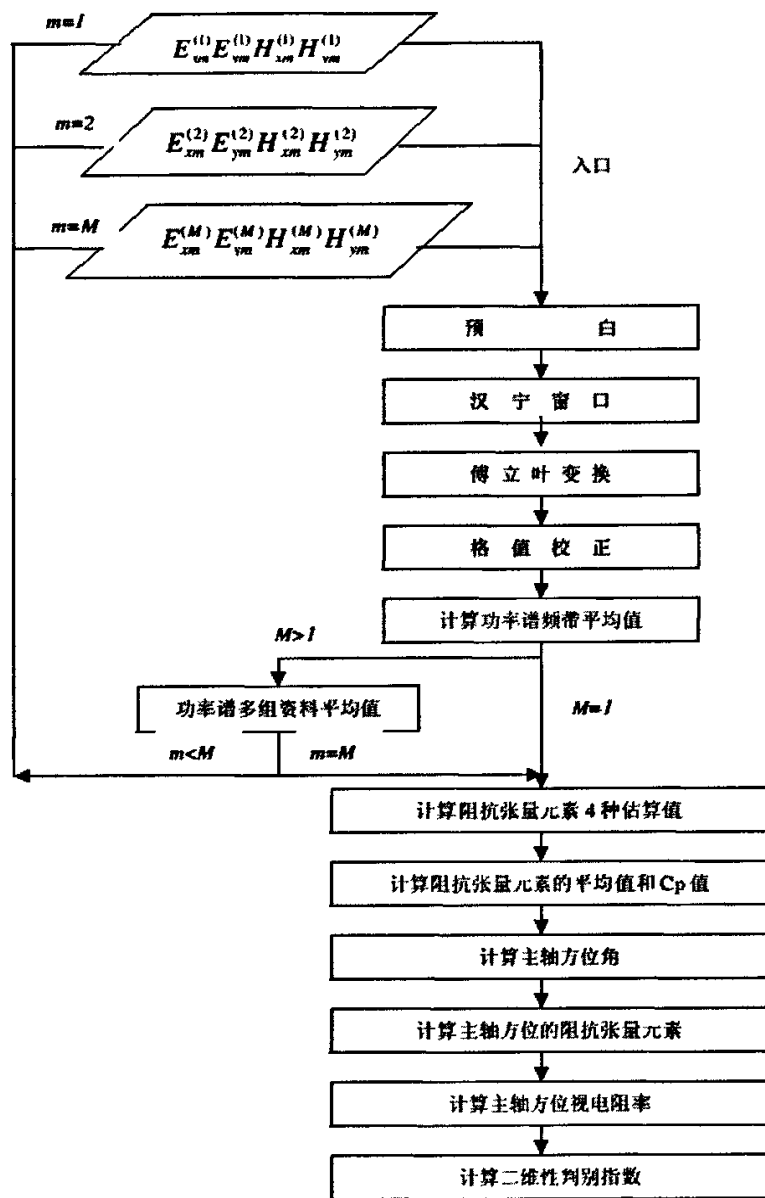


图 4-3 EH-4 数据处理过程示意图

EH-4 系统数据处理^{[36][50-53]}具体过程如图 4-3，其主要分时频转换，构建功率谱文件，估算张量阻抗三大部分，下面就其具体过程进行一一详述。

4.2.1 EH-4 时频转换过程

在时间序列文件中，每块数据都由四组信号构成：

$H_Y(n\Delta t)$ 、 $E_X(n\Delta t)$ 、 $H_X(n\Delta t)$ 、 $E_Y(n\Delta t)$ 其中 Δt 为采样间隔，EH-4 系统高频采样频率为 192kHz，低频采样频率为 12kHz，每组数据共有 12288 个采样点。

1) 数据预白

大地电磁场的信号 $x(t)$ 在时间区间 $(-\infty, +\infty)$ 均存在，然而实际数据采集的时间长度总是有限的，我们用 $x^*(t)$ 表示有限长度 T_0 所采集的信号，那么则有

$x^*(t) = x(t) \cdot d_0(t)$ $d_0(t)$ 为一个矩形时窗函数

$$d_0(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq T_0/2 \\ 0 & |t| > T_0/2 \end{cases}$$

时窗函数一般选用以原点为中心的时间偶函数，那么 $x^*(t)$ 称为 $x(t)$ 的截断近似。

那么可以退出 $x^*(t)$ 的傅氏变换 $X^*(f)$

$$X^*(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f - \lambda) \frac{\sin \pi \lambda T_0}{\pi \lambda} d\lambda$$

显然 $X^*(f)$ 与真实的频谱 $X(f)$ 不同，它是以 $D_0(f)$ 为权函数对 $X(f)$ 的加权平均值，这种由截断近似使频谱受到歪曲的现象称为截断效应。

为了减小截断效应的影响，可在时间域内对原始信号预先进行白噪声化处理，简称“预白”，“预白”是将信号通过一个“预白”滤波器，使原始信号的频谱平坦化的过程，“预白”滤波器的频率特性应根据原始信号的频谱特性来设定，考虑到大地电磁场的频谱通常随频率的增加显著降低，“预白”滤波器应该具有高通滤波器的特性。

2) 快速傅里叶变换 (FFT)

离散时间序列经过“预白”处理后，把“预白”后的离散数值乘以汉宁时窗函数，经过上述预处理后的数值序列，在作有限离散付利叶变换。

采用离散的付利叶变换 (DFT)^[66-67] 将时间序列转化为频率域样点，取 $E_X(n\Delta t)$ 分析， Δt 采样间隔，其中 Δt 须满足如下条件：

$$\Delta t \leq \frac{1}{2f_N} \quad f_N \text{ 为截止频率}$$

根据采样定理可推出 EH-4 高频模式的截止频率为 96kHz，低频模式的截止频率为 6kHz。采样长度 $T = n\Delta t$ ，为了在付利叶变换中实现离散化则有下列离散公式：

$$\Delta f = \frac{1}{T}, \Delta t = \frac{T}{N}, X(f) = X(k\Delta f), x(t) = x(n\Delta t)$$

那么根据上述公式可得：

$$E_x(K\Delta f) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E_x(n\Delta t) e^{-i2\pi k\Delta f n\Delta t} \quad (4-1)$$

其中 N 为采样点数， Δt 采样间隔， n 为时间域样本的序列号， k 为频率域样本的序列号， $E_x(n\Delta t)$ 为采集电场的时间序列， $E_x(K\Delta f)$ 为频率域内场信号的集合； e 为自然对数底 $e=2.718$ ； i 为虚数单位 $i=\sqrt{-1}$

采用欧拉定律将 (4-1) 式转化为复数形式：

$$E_x(K\Delta f) = \frac{1}{N} \sum E_x(n\Delta t) \cos \frac{2\pi k\Delta f n\Delta t}{N} - i E_x(n\Delta t) \sin \frac{2\pi k\Delta f n\Delta t}{N} \quad (4-2)$$

又因为 $\Delta t=1/\Delta f$ ，所以上式可以简化为

$$E_x(K\Delta f) = \frac{1}{N} \sum E_x(n\Delta t) \cos \frac{2\pi kn}{N} - i E_x(n\Delta t) \sin \frac{2\pi kn}{N} \quad (4-3)$$

简单的计 $E_x(K\Delta f)=E_x(K)$ ， $E_x(n\Delta t)=E_x(n)$

$$\text{那么则有} \quad E_x(K) = \frac{1}{N} \sum E_x(n) \cos \frac{2\pi kn}{N} - i E_x(n) \sin \frac{2\pi kn}{N} \quad (4-4)$$

其中 $E_x(n)$ 、 N 均为已知，那么有 (4-4) 就可以求出频率域数据 $E_x(K)$ ，但由于 DFT 计算过程十分复杂，需要经过 N^2 次复数乘法以及 $N(N+1)$ 次复数加法，且由于一次复数乘法是通过两次实数加法和四次实数乘法实现的，因此当时间序列较长时，即 N 较大时，DFT 的计算量很大，特别是要对信号进行实时处理十分困难，所以采用快速付利叶变换 (FFT) 来实现上述算法。

EH-4 系统时-频转换过程基本如上述过程，作者已经成功地读取 EH-4 时间序列文件 (Y 文件)，根据上述的时频转换过程，对 EH-4 实测数据进行转换，转换结果如图 4-4 (b)，与系统实时处理结果 4-4 (a) 相比，两者相一致。说明上述时频转换过程是正确的。

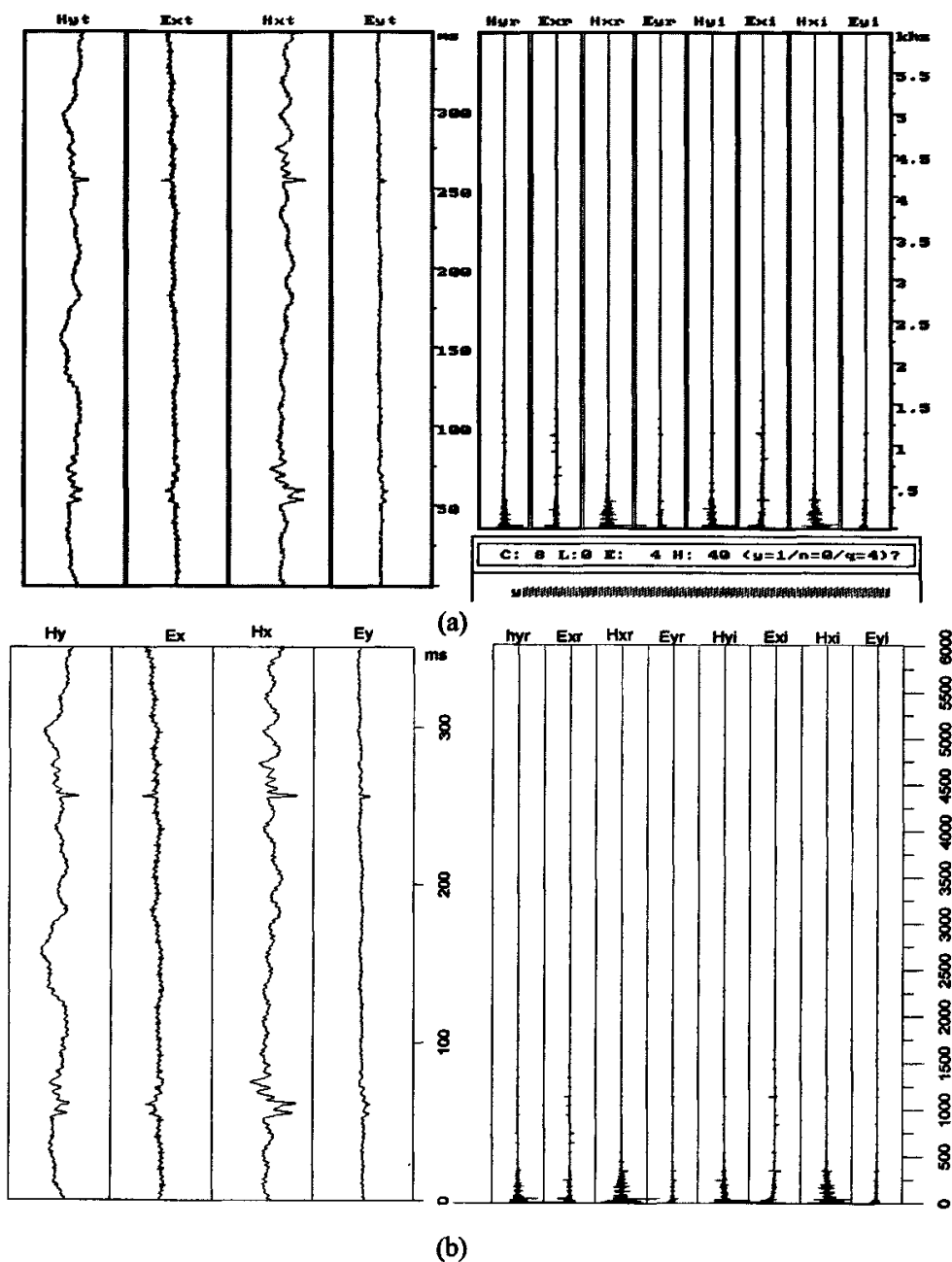


图4-4 BH-4系统时频转换示意图

(a图为EH-4系统实时转换, b图是通过读取时间序列, 按照上述时频转换过程所得到的, 上下两图在幅度变化趋势上完全相同, 说明上述时频转换过程是正确的)

4) 相干平均 (Coherence average)

相干平均^[56]主要应用于在强噪声背景下弱信号的提取, 在微弱信号检测中有

极其重要的应用，比如高频大地电磁测深中电场响应信号 $Ex(n)$ 是以天然场为场源的，但在外界刺激下（如工频电网干扰、环境噪声等）会产生干扰信号，那么我们所检测到的电场响应信号 $Ex(n)$ 则应该是由真正的信号 $s(n)$ 和噪声 $u(n)$ 所组成，即

$$Ex(n,i) = s(n,i) + u(n,i), i = 1, 2, \dots, M$$

其中 M 代表总的采集次数（叠加次数）， i 是采集时序号

由于噪声很强，而噪声又是随机的，因此每次采集的 $Ex(n,i)$ 都会不同，难以从单一的记录来判定真正信号 $s(n)$ 的形状，对于每一次信号采集，假定采集的电磁信号是一确定性信号，即有如下性质： $s(n,1) = s(n,2) = \dots = s(n,M)$ ，假定噪声 $u(n)$ 是零均值、方差为 σ_n^2 的平稳随机信号，且在每次采集时他们互不相关，即

$$E\{u(n,i)u(n,j)\} = 0, i \neq j \quad (4-5)$$

若记 $s(n)$ 的信号功率为 P ，那么，对每一次采集信号 $Ex(n)$ 的信噪比为 P/σ_n^2 ，现将 $Ex(n,i)$ 的 M 次记录对应相加，并取平均，有

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M Ex(n,i) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M s(n,i) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M u(n,i) = s(n,i) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M u(n,i) \quad (4-6)$$

上式的运算则称为相干平均，显然经过 M 个记录平均后，信号的功率仍为 P ，噪声的均值仍为零，但方差变为 σ_n^2/M ，那么，信号 $\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M Ex(n,i)$ 的信噪比为

$$SNR = \frac{P}{\sigma_n^2/M} = \frac{MP}{\sigma_n^2}$$

信噪比 SNR 比没有经过相干平均的信噪比提高了 M 倍。

4.2.2 功率谱文件生成过程

据上所述， $E_x(K) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E_x(n) \cos \frac{2\pi kn}{N} - i E_x(n) \sin \frac{2\pi kn}{N}$ ，显然由实部和虚部两部分组成，设：

$$a(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E_x(n) \cos \frac{2\pi kn}{N} \quad b(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} E_x(n) \sin \frac{2\pi kn}{N}$$

显然 $E_x(K) = a(k) - ib(k)$ ，同理我们可以计算出其他频道的频谱结果，为了方便计算，四个频道 H_y, E_x, H_x, E_y 分别用 1、2、3、4 表示，如 $E_x(K) = a_2(k) - ib_2(k)$ 频谱的功率谱可以从付利叶系数中直接求取。

自功率谱： $P_{11} = \frac{|H_y(k\Delta f)|^2}{N\Delta f} = \frac{1}{N\Delta f} (a_1 + b_1)^2$ ，显然自功率谱为实数。

互功率谱: $P_{12} = H_y E_x^* = \frac{1}{N\Delta t} [a_1 a_2 + b_1 b_2] - i \frac{1}{N\Delta t} [a_1 b_2 - a_2 b_1]$, 显然互功率谱为虚数, 并且不难得出互功率谱有如下特征: $\text{Re } P_y = \text{Re } P_{\mu}, \text{Im } P_y = -\text{Im } P_{\mu}$, 其中 Re 表示复数的实部, Im 表示复数的虚部。即 $P_y = P_{\mu}^*$, 互为共轭。

根据上述性质, 我们可以求出 x 文件的 4-19 列

$$\begin{aligned}
 [4] \quad p_{11} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_1^2 + b_1^2) & [5] \quad \text{Im } p_{12} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_1 b_2 - a_2 b_1) \\
 [6] \quad \text{Im } p_{13} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_1 b_3 - a_3 b_1) & [7] \quad \text{Im } p_{14} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_1 b_4 - a_4 b_1) \\
 [8] \quad \text{Re } p_{21} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_2 a_1 + b_2 b_1) & [9] \quad p_{22} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_2^2 + b_2^2) \\
 [10] \quad \text{Im } p_{23} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_2 b_3 - a_3 b_2) & [11] \quad \text{Im } p_{24} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_2 b_4 - a_4 b_2) \\
 [12] \quad \text{Re } p_{31} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_3 a_1 + a_1 a_3) & [13] \quad \text{Re } p_{32} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_3 a_2 + a_2 a_3) \\
 [14] \quad p_{33} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_3^2 + b_3^2) & [15] \quad \text{Im } p_{34} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_3 b_4 - a_4 b_3) \\
 [16] \quad \text{Re } p_{41} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_4 a_1 + b_4 b_1) & [17] \quad \text{Re } p_{42} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_4 a_2 + b_4 b_2) \\
 [18] \quad \text{Re } p_{43} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_4 a_3 + b_4 b_3) & [19] \quad p_{44} &= \frac{1}{N\Delta t} (a_4^2 + b_4^2)
 \end{aligned}$$

4.2.3 功率谱文件生成阻抗文件的过程

根据大地电磁测深理论^{[58][64]}有如下规律:

$$\overline{E(\omega)} = \overline{Z(\omega)H(\omega)} \quad (4-7)$$

上式可用下列两式来表示:

$$E_x = Z_{xx} H_x + Z_{xy} H_y \quad (4-8) \quad E_y = Z_{yx} H_x + Z_{yy} H_y \quad (4-9)$$

从 (4-8) (4-9) 式中的可以看出, 只需要两组数据, 就可以计算出 $Z_{xx}, Z_{xy}, Z_{yx}, Z_{yy}$ 四个张量元素^{[72][73][74]}, 但往往我们采集到多组数据, 显然方程式超定的, 利用最小二乘法求解。

在使用最小二乘法求解时, 假设已经得到了部分阻抗值, 我们希望检验这些阻抗值的好坏, 可以将这些阻抗元素代入 (4-8) (4-9) 式中求出合成电场, 并由此合成电场与野外实际测量的电场相比, 如果二者在允许的误差范围之内, 那么就认为这些阻抗值较为正确。

综上所述, 对应于电场分量 E_x, E_y , 定义两个误差量:

$$\xi^2 = [E_{x,i} - (Z_{xx} H_{x,i} + Z_{xy} H_{y,i})]^2$$

$$\zeta^2 = [E_{y,i} - (Z_{yx}H_{x,i} + Z_{yy}H_{y,i})]^2 \quad (4-10)$$

下标 i 表示叠加次数，总误差为这些单独误差的线性性和：

$$\begin{aligned} \psi &= \sum_{i=1}^N (E_{x,i} - Z_{xx}H_{x,i} - Z_{xy}H_{y,i})(E_{x,i}^* - Z_{xx}^*H_{x,i}^* - Z_{xy}^*H_{y,i}^*) \\ Q &= \sum_{i=1}^N (E_{y,i} - Z_{yx}H_{x,i} - Z_{yy}H_{y,i})(E_{y,i}^* - Z_{yx}^*H_{x,i}^* - Z_{yy}^*H_{y,i}^*) \end{aligned} \quad (4-11)$$

若使误差 ψ, Q 最小的条件是：误差函数对阻抗元素的实部和虚部的偏导数相等。

即：

$$\begin{aligned} \partial\psi/\partial(\text{Re}Z_{xx}) &= \partial\psi/\partial(\text{Im}Z_{xx}) \\ \partial\psi/\partial(\text{Re}Z_{xy}) &= \partial\psi/\partial(\text{Im}Z_{xy}) \\ \partial Q/\partial(\text{Re}Z_{yx}) &= \partial Q/\partial(\text{Im}Z_{yx}) \\ \partial Q/\partial(\text{Re}Z_{yy}) &= \partial Q/\partial(\text{Im}Z_{yy}) \end{aligned} \quad (4-12)$$

据上述四式可得：

$$\langle E_x H_x^* \rangle = \langle H_x H_x^* \rangle Z_{xx} + \langle H_y H_x^* \rangle Z_{yx} \quad (4-13)$$

$$\langle E_x H_y^* \rangle = \langle H_x H_y^* \rangle Z_{xx} + \langle H_y H_y^* \rangle Z_{yx} \quad (4-14)$$

$$\langle E_y H_x^* \rangle = \langle H_x H_x^* \rangle Z_{xy} + \langle H_y H_x^* \rangle Z_{yy} \quad (4-15)$$

$$\langle E_y H_y^* \rangle = \langle H_x H_y^* \rangle Z_{xy} + \langle H_y H_y^* \rangle Z_{yy} \quad (4-16)$$

其中 $\langle E_x H_x^* \rangle = \frac{1}{N\Delta t} \sum_{i=1}^N E_{xi} H_{xi}^*$ ，即功率谱，相关数据存储于 X 文件，显然根据

上面四个式子，可以求出张量阻抗元素 $Z_{xx}, Z_{xy}, Z_{yx}, Z_{yy}$ ，则有：

$$Z_{xx} = \frac{\langle E_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle E_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle}{\langle H_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle H_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle} \quad (4-17)$$

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_x H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle E_x H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle}{\langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle} \quad (4-18)$$

$$Z_{yx} = \frac{\langle E_y H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle E_y H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle}{\langle H_x H_x^* \rangle \langle H_y H_y^* \rangle - \langle H_x H_y^* \rangle \langle H_y H_x^* \rangle} \quad (4-19)$$

$$Z_{yy} = \frac{\langle E_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle E_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle}{\langle H_y H_x^* \rangle \langle H_x H_y^* \rangle - \langle H_y H_y^* \rangle \langle H_x H_x^* \rangle} \quad (4-20)$$

以上推导过程为理论推导过程，功率谱密度一般为复数，若按上述步骤，计算起

来比较繁琐,那么让我们重新回到(4-13)(4-14)(4-15)(4-16),进行下列变换,同样四个频道 H_y, E_x, H_x, E_y 分别用1、2、3、4表示,如 $\langle E_x H_x^* \rangle = P_{32}$

$$P_{32} = P_{33}Z_{xx} + P_{31}Z_{xy}$$

$$P_{12} = P_{13}Z_{xx} + P_{11}Z_{xy}$$

$$P_{34} = P_{33}Z_{yx} + P_{31}Z_{yy}$$

$$P_{14} = P_{13}Z_{yx} + P_{11}Z_{yy}$$

将实部与虚部分开进行计算:

$$\operatorname{Re} P_{32} = \operatorname{Re} P_{33} \operatorname{Re} Z_{xx} - \operatorname{Im} P_{33} \operatorname{Im} Z_{xx} + \operatorname{Re} P_{31} \operatorname{Re} Z_{xy} - \operatorname{Im} P_{31} \operatorname{Im} Z_{xy}$$

$$\operatorname{Im} P_{32} = \operatorname{Im} P_{33} \operatorname{Re} Z_{xx} + \operatorname{Re} P_{33} \operatorname{Im} Z_{xx} + \operatorname{Im} P_{31} \operatorname{Re} Z_{xy} + \operatorname{Re} P_{31} \operatorname{Im} Z_{xy}$$

$$\operatorname{Re} P_{12} = \operatorname{Re} P_{13} \operatorname{Re} Z_{xx} - \operatorname{Im} P_{13} \operatorname{Im} Z_{xx} + \operatorname{Re} P_{11} \operatorname{Re} Z_{xy} - \operatorname{Im} P_{11} \operatorname{Im} Z_{xy}$$

$$\operatorname{Im} P_{12} = \operatorname{Im} P_{13} \operatorname{Re} Z_{xx} + \operatorname{Re} P_{13} \operatorname{Im} Z_{xx} + \operatorname{Im} P_{11} \operatorname{Re} Z_{xy} + \operatorname{Re} P_{11} \operatorname{Im} Z_{xy}$$

$$\operatorname{Re} P_{34} = \operatorname{Re} P_{33} \operatorname{Re} Z_{yx} - \operatorname{Im} P_{33} \operatorname{Im} Z_{yx} + \operatorname{Re} P_{31} \operatorname{Re} Z_{yy} - \operatorname{Im} P_{31} \operatorname{Im} Z_{yy}$$

$$\operatorname{Im} P_{34} = \operatorname{Im} P_{33} \operatorname{Re} Z_{yx} + \operatorname{Re} P_{33} \operatorname{Im} Z_{yx} + \operatorname{Im} P_{31} \operatorname{Re} Z_{yy} + \operatorname{Re} P_{31} \operatorname{Im} Z_{yy}$$

$$\operatorname{Re} P_{14} = \operatorname{Re} P_{13} \operatorname{Re} Z_{yx} - \operatorname{Im} P_{13} \operatorname{Im} Z_{yx} + \operatorname{Re} P_{11} \operatorname{Re} Z_{yy} - \operatorname{Im} P_{11} \operatorname{Im} Z_{yy}$$

$$\operatorname{Im} P_{14} = \operatorname{Im} P_{13} \operatorname{Re} Z_{yx} + \operatorname{Re} P_{13} \operatorname{Im} Z_{yx} + \operatorname{Im} P_{11} \operatorname{Re} Z_{yy} + \operatorname{Re} P_{11} \operatorname{Im} Z_{yy}$$

则有矩阵

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Re} P_{32} \\ \operatorname{Im} P_{32} \\ \operatorname{Re} P_{12} \\ \operatorname{Im} P_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{Re} Z_{xx} \\ \operatorname{Im} Z_{xx} \\ \operatorname{Re} Z_{xy} \\ \operatorname{Im} Z_{xy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \operatorname{Re} P_{33} & -\operatorname{Im} P_{33} & \operatorname{Re} P_{31} & -\operatorname{Im} P_{31} \\ \operatorname{Im} P_{33} & \operatorname{Re} P_{33} & \operatorname{Im} P_{31} & \operatorname{Re} P_{31} \\ \operatorname{Re} P_{13} & -\operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{11} & -\operatorname{Im} P_{11} \\ \operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{13} & \operatorname{Im} P_{11} & \operatorname{Re} P_{11} \end{bmatrix}$$

又因为功率谱密度有如下特点: $\operatorname{Re} P_{ij} = \operatorname{Re} P_{ji}, \operatorname{Im} P_{ij} = -\operatorname{Im} P_{ji}, \operatorname{Im} P_{ii} = 0$, 那么原矩阵转换为:

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Re} P_{32} \\ \operatorname{Im} P_{32} \\ \operatorname{Re} P_{12} \\ \operatorname{Im} P_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{Re} Z_{xx} \\ \operatorname{Im} Z_{xx} \\ \operatorname{Re} Z_{xy} \\ \operatorname{Im} Z_{xy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \operatorname{Re} P_{33} & 0 & \operatorname{Re} P_{31} & \operatorname{Im} P_{13} \\ 0 & \operatorname{Re} P_{33} & -\operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{31} \\ \operatorname{Re} P_{31} & -\operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{11} & 0 \\ \operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{31} & 0 & \operatorname{Re} P_{11} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Re} P_{34} \\ \operatorname{Im} P_{34} \\ \operatorname{Re} P_{14} \\ \operatorname{Im} P_{14} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{Re} Z_{yx} \\ \operatorname{Im} Z_{yx} \\ \operatorname{Re} Z_{yy} \\ \operatorname{Im} Z_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \operatorname{Re} P_{33} & 0 & \operatorname{Re} P_{31} & \operatorname{Im} P_{13} \\ 0 & \operatorname{Re} P_{33} & -\operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{31} \\ \operatorname{Re} P_{31} & -\operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{11} & 0 \\ \operatorname{Im} P_{13} & \operatorname{Re} P_{31} & 0 & \operatorname{Re} P_{11} \end{bmatrix} \quad (2)$$

显然(1)(2)矩阵为对称矩阵,利用乔里斯基(Cholesky)分解法求解对称矩阵可求得张量阻抗元素。

噪声对阻抗张量最小二乘解的影响^{[5][9]}

由于场的观测值都不可避免的存在噪音干扰,使阻抗张量元素的最小二乘解

彼此不相等,不同类型的噪音干扰,对张量阻抗元素最小二乘解的影响也不同,是集中大部分噪音是不相关的,下面以 Z_{xy} 为例,讨论一维情况下随机不相关噪音对其最小二乘解的影响, Z_{xy} 的最小二乘解可以归纳为以下两种:

$$Z_{xy} = \frac{\langle E_x E_x^* \rangle}{\langle H_y E_x^* \rangle}, \quad Z_{xy} = \frac{\langle E_x H_y^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle}$$

一般来说随机不相关噪音的影响只存在于自功率谱的统计值中,

即 $\langle E_{xs} E_{xn}^* \rangle = \langle E_{xs} E_{xs}^* \rangle = 0$, 那么

$$\begin{aligned} \langle E_x E_x^* \rangle &= \langle (E_{xs} + E_{xn})(E_{xs}^* + E_{xn}^*) \rangle \\ &= \langle E_{xs} E_{xs}^* \rangle + \langle E_{xn} E_{xn}^* \rangle + \langle E_{xs} E_{xn}^* \rangle + \langle E_{xn} E_{xs}^* \rangle \\ &= \langle E_{xs} E_{xs}^* \rangle + \langle E_{xn} E_{xn}^* \rangle \\ \langle H_y H_y^* \rangle &= \langle H_{ys} H_{ys}^* \rangle + \langle H_{yn} H_{yn}^* \rangle \end{aligned}$$

式中下标 s、n 分别表示信号与噪音,随机互不相关的噪音对互功率谱没有影响,

$$\begin{aligned} \langle E_x H_y^* \rangle &= \langle (E_{xs} + E_{xn})(H_{ys}^* + H_{yn}^*) \rangle \\ &= \langle E_{xs} H_{ys}^* \rangle + \langle E_{xn} H_{yn}^* \rangle + \langle H_{ys} E_{xn}^* \rangle + \langle E_{xn} H_{ys}^* \rangle \\ &= \langle E_{xs} H_{ys}^* \rangle \\ \langle H_y E_x^* \rangle &= \langle H_{ys} E_{xs}^* \rangle \end{aligned}$$

这是由于信号和噪音、噪音和噪音互不相关时,统计值

$$\langle E_{xn} H_{yn}^* \rangle = \langle H_{yn} E_{xn}^* \rangle = \langle E_{xn} H_{ys}^* \rangle = 0$$

于是随机不相关噪音对 Z_{xy} 的影响分别是:

$$\begin{aligned} Z_{xy} &= \frac{\langle E_x E_x^* \rangle}{\langle H_y E_x^* \rangle} = \frac{\langle E_{xs} E_{xs}^* \rangle + \langle E_{xn} E_{xn}^* \rangle}{\langle H_{ys} E_{xs}^* \rangle} \\ &= \frac{\langle E_{xs} E_{xs}^* \rangle}{\langle H_{ys} E_{xs}^* \rangle} \left(1 + \frac{\langle E_{xn} E_{xn}^* \rangle}{\langle E_{xs} E_{xs}^* \rangle}\right) = Z_{xy}^* \left(1 + \frac{E_x \text{噪音功率}}{E_x \text{信号功率}}\right) \\ Z_{xy} &= \frac{\langle E_x H_y^* \rangle}{\langle H_y H_y^* \rangle} = \frac{\langle E_{xs} H_{ys}^* \rangle}{\langle H_{ys} H_{ys}^* \rangle + \langle H_{yn} H_{yn}^* \rangle} \\ &= \frac{\langle E_{xs} H_{ys}^* \rangle}{\langle H_{ys} H_{ys}^* \rangle} \left(1 + \frac{\langle H_{yn} H_{yn}^* \rangle}{\langle H_{ys} H_{ys}^* \rangle}\right) = Z_{xy}^* \left(1 + \frac{H_y \text{噪音功率}}{H_y \text{信号功率}}\right) \end{aligned}$$

从上述可以看出,当电磁场的观测噪音随机互不相关时,电场噪音将使阻抗张量元素的估算值偏高,磁场噪音将使阻抗张量元素值偏低。采用张量阻抗元素几种最小二乘解的平均值,可以使噪声的影响有所压制,特别是电场和磁场具有相似的信噪比时,压制的效果将更佳,当然,如果信号和噪声、噪声与噪声均是相关

的,这时噪声在自功率谱和互功率谱统计值中都有不可忽略的影响,这类噪声比较复杂,并且不存在上述规律。

为了评定互不相关噪声对求解阻抗张量元素的影响程度,通常引用“全信息相干度”来衡量,定义全信息相干度为: $CP=1-D/|<Z_y>|$

其中 $<Z_y>$ 表示阻抗张量元素的几种估算值的平均值, D 表示相应阻抗张量元素的估算值与平均值之差的模的平均值。显然 D 越小, CP 趋于 1, 表示互不相关噪声影响越小。

4.2.4 求取视电阻率

在地球构造中,阻抗张量是随场分量测量方向的任意而变化的^{[69][70][71]},但阻抗元素可以通过简单的方法变换到其他坐标轴方向,顺时针 θ 角的变换式如下:

$$Z'_{xx}(\theta) = 1/2[(Z_{xx} + Z_{yy}) + (Z_{xx} - Z_{yy})\cos 2\theta + (Z_{xy} + Z_{yx})\sin 2\theta] \quad (4-21)$$

$$Z'_{xy}(\theta) = 1/2[(Z_{xy} - Z_{yx}) + (Z_{xy} + Z_{yx})\cos 2\theta - (Z_{xx} - Z_{yy})\sin 2\theta] \quad (4-22)$$

$$Z'_{yx}(\theta) = 1/2[(Z_{yx} - Z_{xy}) + (Z_{xy} + Z_{yx})\cos 2\theta - (Z_{xx} - Z_{yy})\sin 2\theta] \quad (4-23)$$

$$Z'_{yy}(\theta) = 1/2[(Z_{xx} + Z_{yy}) - (Z_{xx} - Z_{yy})\cos 2\theta - (Z_{xy} + Z_{yx})\sin 2\theta] \quad (4-24)$$

$Z'_{xx}(\theta)$ 表示旋转后 θ 的张量阻抗元素, Z_{xx} 表示相对于测量轴估算的张量阻抗元素。通常提到的张量阻抗的主轴就是使 Z'_{xy}, Z'_{yx} 达到极大值和 Z'_{xx}, Z'_{yy} 达到极小值时的坐标轴,一般用试凑法来寻找这些极大或极小值,每次旋转坐标轴几度,直到求得期望的极大值或极小值,swift(1967)曾把主轴定义为使下式为极大值的坐标轴^[24]

$$|Z'_{xy}(\theta_0^2 + Z'_{yx}(\theta_0))|^2$$

上式对 θ 求偏导数,并令其为 0,可求得需要旋转角度的表达式:

$$\theta_0 = 1/4 \tan^{-1} \frac{(Z_{xx} - Z_{yy})(Z_{xy}^* + Z_{yx}^*) + (Z_{xx}^* - Z_{yy}^*)(Z_{xy} + Z_{yx})}{|Z_{xx} - Z_{yy}|^2 - |Z_{xy} + Z_{yx}|^2} \quad (4-25)$$

将旋转角度 θ 代到上述公式,可得主轴张量阻抗元素,然后利用下式可求得电阻率及相位:

$$\ell_y = \frac{1}{5f} |Z'_y| \quad (4-26)$$

$$\theta_y = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im} Z'_y}{\text{Re} Z'_y} \right) \quad (4-27)$$

4.3 EH-4 数据处理的二次开发

尽管 EH-4 系统在工程领域成绩斐然,但目前对其的认识远远不够,数据处理基本上依赖于该系统自带基于 DOS 界面的数据采集和处理软件 (IMAGE),通过该软件而得结果往往不能满足资料解释要求,在实际应用中暴露出以下几点缺点:

- 1、由于阻抗文件 (Z 文件) 中频点较少,纵向分辨率低;
- 2、阻抗文件频点分布不均匀,经常出现在局部频段信息缺失;
- 3、数据处理软件 (IMAGE) 不能有效地抑制各种噪声,受电磁干扰严重,特别是高压电工频干扰;
- 4、相比 MT 等大地电磁方法,其反应异常能力弱。

在复杂的地质条件下,我们需要更全面、详细的信息来反映地质体构造,同时随着国民经济和工农业建设的发展,电磁噪音背景日益严重,野外实测时,受到人为和环境 (风、雨等) 的影响,为了得到高质量的数据,就迫切需要我们z将先进的去噪方法、数据反演方法引入 EH-4 系统,但 EH-4 采用实时处理,技术封装很严密,所以我们需从其输出文件入手,通过研究各输出文件间的关系,从而掌握 EH-4 数据处理的整个过程,当我们掌握其数据处理整个流程时,才有可能引入先进的去噪技术,抑制或消除电磁噪音,提高电磁信噪比,从而改善数据质量。

4.3.1 EH4 Data Processing Program 开发的背景

X 文件是功率谱文件,存储各道信号的自相关功率谱密度、互相关功率谱密度,每个 X 文件标定的频率值是一样的,频率为:

```
6.250e+000 7.500e+000 8.750e+000 1.000e+001 1.125e+001 1.250e+001 1.375e+001 1.500e+001
1.625e+001 1.750e+001 1.875e+001 2.000e+001 2.125e+001 2.250e+001 2.375e+001 2.500e+001
2.625e+001 2.750e+001 2.875e+001 3.000e+001 3.125e+001 3.250e+001 3.375e+001 3.500e+001
3.625e+001 3.750e+001 3.875e+001 4.000e+001 4.125e+001 4.250e+001 4.375e+001
4.500e+001 4.625e+001 4.750e+001 4.875e+001 5.000e+001 5.125e+001 5.250e+001
5.375e+001 5.500e+001 5.625e+001 5.750e+001 5.875e+001 6.000e+001 6.125e+001 6.250e+001
6.375e+001 6.500e+001 6.625e+001 6.750e+001 6.875e+001 7.000e+001 7.125e+001 7.250e+001
7.375e+001 7.500e+001 7.625e+001 7.750e+001 7.875e+001 8.000e+001 8.125e+001 8.250e+001
8.375e+001 8.500e+001 8.625e+001 8.750e+001 8.875e+001 9.000e+001 9.125e+001 9.250e+001
9.375e+001 9.500e+001 9.625e+001 9.750e+001 9.875e+001 1.000e+002 1.125e+002 1.250e+002
1.375e+002 1.500e+002 1.625e+002 1.750e+002 1.875e+002 2.000e+002 2.125e+002 2.250e+002
```

2. 375e+002 2. 500e+002 2. 625e+002 2. 750e+002 2. 875e+002 3. 000e+002 3. 125e+002 3. 250e+002
 3. 375e+002 3. 500e+002 3. 625e+002 3. 750e+002 3. 875e+002 4. 000e+002 4. 125e+002 4. 250e+002
 4. 375e+002 4. 500e+002 4. 625e+002 4. 750e+002 4. 875e+002 5. 000e+002 5. 125e+002 5. 250e+002
 5. 375e+002 5. 500e+002 5. 625e+002 5. 750e+002 5. 875e+002 6. 000e+002 6. 125e+002 6. 250e+002
 6. 375e+002 6. 500e+002 6. 625e+002 6. 750e+002 6. 875e+002 7. 000e+002 7. 125e+002 7. 250e+002
 7. 375e+002 7. 500e+002 7. 625e+002 7. 750e+002 7. 875e+002 8. 000e+002 8. 125e+002 8. 250e+002
 8. 375e+002 8. 500e+002 8. 625e+002 8. 750e+002 8. 875e+002 9. 000e+002 9. 125e+002 9. 250e+002
 9. 375e+002 9. 500e+002 9. 625e+002 9. 750e+002 9. 875e+002 1. 000e+003 1. 125e+003 1. 250e+003
 1. 375e+003 1. 500e+003 1. 625e+003 1. 750e+003 1. 875e+003 2. 000e+003 2. 125e+003 2. 250e+003
 2. 375e+003 2. 500e+003 2. 625e+003 2. 750e+003 2. 875e+003 3. 000e+003 3. 125e+003 3. 250e+003
 3. 375e+003 3. 500e+003 3. 625e+003 3. 750e+003 3. 875e+003 4. 000e+003 4. 125e+003 4. 250e+003
 4. 375e+003 4. 500e+003 4. 625e+003 4. 750e+003 4. 875e+003 5. 000e+003 5. 125e+003 5. 250e+003
 5. 375e+003 5. 500e+003 5. 625e+003 5. 750e+003 5. 875e+003 6. 000e+003 6. 125e+003 6. 250e+003
 6. 375e+003 6. 500e+003 6. 625e+003 6. 750e+003 6. 875e+003 7. 000e+003 7. 125e+003 7. 250e+003
 7. 375e+003 7. 500e+003 7. 625e+003 7. 750e+003 7. 875e+003 8. 000e+003 8. 125e+003 8. 250e+003
 8. 375e+003 8. 500e+003 8. 625e+003 8. 750e+003 8. 875e+003 9. 000e+003 9. 125e+003 9. 250e+003
 9. 375e+003 9. 500e+003 9. 625e+003 9. 750e+003 9. 875e+003 1. 000e+004 1. 125e+004 1. 250e+004
 1. 375e+004 1. 500e+004 1. 625e+004 1. 750e+004 1. 875e+004 2. 000e+004 2. 125e+004 2. 250e+004
 2. 375e+004 2. 500e+004 2. 625e+004 2. 750e+004 2. 875e+004 3. 000e+004 3. 125e+004 3. 250e+004
 3. 375e+004 3. 500e+004 3. 625e+004 3. 750e+004 3. 875e+004 4. 000e+004 4. 125e+004 4. 250e+004
 4. 375e+004 4. 500e+004 4. 625e+004 4. 750e+004 4. 875e+004 5. 000e+004 5. 125e+004 5. 250e+004
 5. 375e+004 5. 500e+004 5. 625e+004 5. 750e+004 5. 875e+004 6. 000e+004 6. 125e+004 6. 250e+004
 6. 375e+004 6. 500e+004 6. 625e+004 6. 750e+004 6. 875e+004 7. 000e+004 7. 125e+004 7. 250e+004
 7. 375e+004 7. 500e+004 7. 625e+004 7. 750e+004 7. 875e+004 8. 000e+004 8. 125e+004 8. 250e+004
 8. 375e+004 8. 500e+004 8. 625e+004 8. 750e+004 8. 875e+004 9. 000e+004 9. 125e+004 9. 250e+004
 9. 375e+004 9. 500e+004 9. 625e+004 9. 750e+004 9. 875e+004 1. 000e+005

共 292 个频点，功率谱文件的频段选择与 EH-4 中各标定文件中频段选择相一致。

Z 文件是阻抗文件，是存储视电阻率、阻抗相位、相关度及张量阻抗信息的文件，同时也是 EH-4 数据处理的最终文件，我们通过其中的频率、视电阻率等信息，在 *imagem* 程序下进行数据反演。所以 Z 文件是用户最关心的文件。其按上表格式存储，并且每个 Z 文件标定的频率值是一样的，频率为：12.6, 15.8, 20, 25.1, 31.6, 39.8, 50.1, 63.1, 79.4, 100, 126, 158, 200, 251, 316,

398, 501, 631, 794, 1000, 1260, 1580, 2000, 2510, 3160, 3980, 5010, 6310, 7940, 10000, 12600, 15800, 20000, 25100, 31600, 39800, 50100, 63100, 79400, 100000, 126000, 158000, 200000, 251000, 316000, 398000, 501000, 631000, 794000, 1000000, 1260000, 1580000, 2000000, 2510000, 3160000, 3980000, 5010000, 6310000. 共 58 个频点, 实际中数据质量好的测点, 可用频点为 40~45 个, 数据质量差的可用频点在 20 个以下。

通过对 EH-4 功率谱文件至阻抗文件转换过程的研究我们发现, 从功率谱文件至阻抗文件的转换过程是随频率一一对应的, 即 X 文件中包含多少频段信息, 阻抗文件中应包含多少频段信息, 然而阻抗文件中频段信息明显要少于功率谱文件, 频段少, 也就意味着我们数据解释是纵向分辨率底, 尤其近几年 EH-4 在工程物探领域内应用越来越广泛, 主要探测地下 500m 以上地球物理异常, 在这个范围内 EH-4 的可用频点大概 10~20 个范围之间, 并且这些频点不是均匀分布的, 这给地球物理解释带来很大麻烦。地球物理解释的关键是要见到准确可靠的地质效果, 然而如果地球物理解释的精度不高, 提高地质解释的可靠性只是一句空话, 因此我们必须提高分辨率。最根本的办法是增加数据数量, 保证观测质量。EH4 Data Processing Program 首先基于第三章所述方法对时间序列进行 HHT 滤波, 滤波后数据经过 IMAGEM 程序生成新的功率谱文件, 然后对通过新的功率谱文件本章所述流程估算阻抗分量、电阻率, 重构阻抗文件。

4.3.2 EH4 Data Processing Program 开发语言介绍

EH4 Data Processing Program 严格基于 Microsoft Corp. 公司开发的 Visual C++ 6.0&MFC 4.2 进行设计与开发的^{[66][67][68]}, 因此其有很强的通用性, 在编译过程中采用静态库连接方法使得本程序可在以 Windows 95, Windows 98&Me, Windows 2000, Windows XP 等 Windows 系列操作系统下直接安装, 无需其它辅助工具即可良好运行。

Visual C++ 6.0 是 Microsoft 公司的 Visual Studio 开发工具箱中的一个 C++ 程序开发包。Visual Studio 提供了一整套开发 Internet 和 Windows 应用程序的工具, 包括 Visual C++, Visual Basic, Visual Foxpro, Visual InterDev, Visual J++ 以及其他辅助工具, 如代码管理工具 Visual SourceSafe 和联机帮助系统 MSDN。Visual C++ 包中除包括 C++ 编译器外, 还包括所有的库、例子和为创建 Windows 应用程序所需要的文档。Visual C++ 集成开发环境 (IDE): 集成开发环境 (IDE) 是一个将程序编辑器、编译器、调试工具和其他建立应用程序的工具集成在一起的用于开发应用程序的软件系统。Visual C++ 软件包中的 Developer Studio 就是一个集成

开发环境，它集成了各种开发工具和 VC 编译器。程序员可以在不离开该环境的情况下编辑、编译、调试和运行一个应用程序。IDE 中还提供大量在线帮助信息协助程序员做好开发工作。Developer Studio 中除了程序编辑器、资源编辑器、编译器、调试器外，还有各种工具和向导（如 AppWizard 和 ClassWizard），以及 MFC 类库，这些都可以帮助程序员快速而正确地开发出应用程序。

向导(Wizard)：向导是一个通过一步步的帮助引导你工作的工具。Developer Studio 中包含三个向导，用来帮助程序员开发简单的 Windows 程序，它们是：

AppWizard：用来创建一个 Windows 程序的基本框架结构。AppWizard 向导会一步步向程序员提出问题，询问他所创建的项目的特征，然后 AppWizard 会根据这些特征自动生成一个可以执行的程序框架，程序员然后可以在这个框架下进一步填充内容。AppWizard 支持三类程序：基于视图/文档结构的单文档应用、基于视图/文档结构的多文档应用程序和基于对话框的应用程序。也可以利用 AppWizard 生成最简单的控制台应用程序（类似于 DOS 下用字符输入输出的程序）。

ClassWizard：用来定义 AppWizard 所创建的程序中的类。可以利用 ClassWizard 在项目中增加类、为类增加处理消息的函数等。ClassWizard 也可以管理包含在对话框中的控件，它可以将 MFC 对象或者类的成员变量与对话框中的控件联系起来。

ActiveX Control Wizard：用于创建一个 ActiveX 控件的基本框架结构。ActiveX 控件是用户自定义的控件，它支持一系列定义的接口，可以作为一个可再利用的组件。

MFC 库：库（library）是可以重复使用的源代码和目标代码的集合。MFC（Microsoft Fundamental Casses）是 Visual C++ 开发环境所带的类库，在该类库中提供了大量的类，可以帮助开发人员快速建立应用程序。这些类可以提供程序框架、进行文件和数据库操作、建立网络连接、进行绘图和打印等各种通用的应用程序操作。使用 MFC 库开发应用程序可以减少很多工作量。

4.3.3 EH4 Data Processing Program 框架与功能介绍

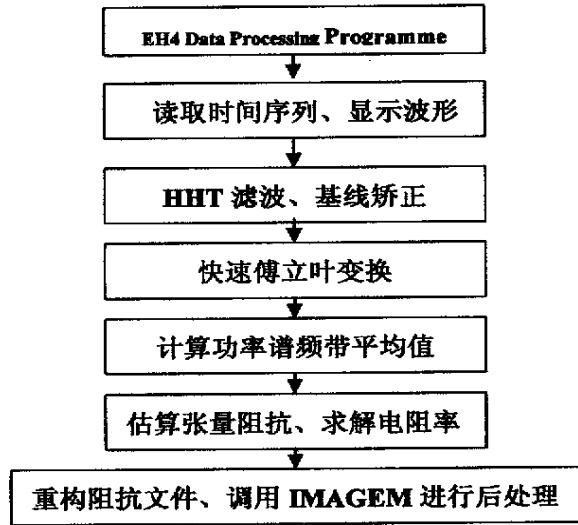


图 4-5 EH4 Data Processing Program 数据处理流程图

EH4 Data Processing Program 数据处理流程具体如图 4-5，首先读取时间序列文件，时间序列文件是 EH-4 采集原始数据文件，正确读取为后续数据处理提供有力保障，由第二章可知大地电磁信号是非平稳信号，那么我们通过 HHT 滤波、基线校正，可以消除在时域表现为大尺度的随机噪声，随后数据处理是根据第三章所述过程进行功率谱分析，重新生成阻抗文件，储存所得的数据于相应 D 文件中。D 文件的数据格式与 Z 文件数据格式一样，可以直接用 imagem 程序处理 D 文件，对于所得的 D 文件，采用五点三次法对数据进行平滑处理，将平滑后的数据存储于 Z 文件，新生成的 Z 文件与原始 Z 文件的存储格式相一致，方便以后调用 imagem 程序，经过本程序处理过的数据频点是原始 Z 文件频点的 5-6 倍，并且弥补了原始 Z 文件在某些频段空白的缺陷，这对于 EH-4 数据处理至关重要，同时也提高了我们成果分析的可靠性。

EH4 Data Processing Program 主要包含以下功能：

1、文件的读取与储存。

正确地读取 EH-4 输出文件，并实时显示，其中正确地读取时间序列文件（Y 文件）为 EH-4 系统的后期进行信号处理提供保障。

2、时域滤波、基线校正

采用 HHT 分析时间序列，提出利用能量随时间、频率的分布关系选取信号强度大的资料段进行数据处理，提高数据精度，同时利用 EMD 的多尺度滤波特征，可以有效地除去信号的噪声干扰，充分保留信号的局部特征；更进一步地利用门限阈方法，可以达到非常理想的去噪效果。

3、重构阻抗文件

据本章所述数据处理过程进行功率谱估计，重新生成阻抗文件。重构的阻抗文件频点数与功率谱文件相一致，是原始阻抗文件的近 6 倍，大大提高纵向分辨率及数据解释精度。

4、数据筛选

通过信号相关度分别筛选 TE 和 TM 模式数据，在一定程度上压制噪声。

5、单文件模式和多文件处理模式

单文件模式：在此模式下，只可对单个的 X 文件进行处理，通过调用操作系统通用文件打开对话框，打开单显示一个完整的 X 文件于网格视窗中，再调用 data processing 功能对此 X 文件进行功率谱分析；多文件模式：在此模式下，可一次性处理当前目录下的所有 X 文件的功率谱分析的功能，并批量生成对应的 D 文件。

6、五点三次平滑处理数据

该方法的优点可以压制变化幅度大数据，但不改变曲线原有形状、变化趋势。如图 5-2 所示，倘若采用全局的最小二乘拟合，则会把低频段的异常拉平，尽管曲线形态好很多，但实际把一些有用信息消除。这也是 EH-4 跟其他大地电磁相比数据解释时反映异常能力弱的原因之一。

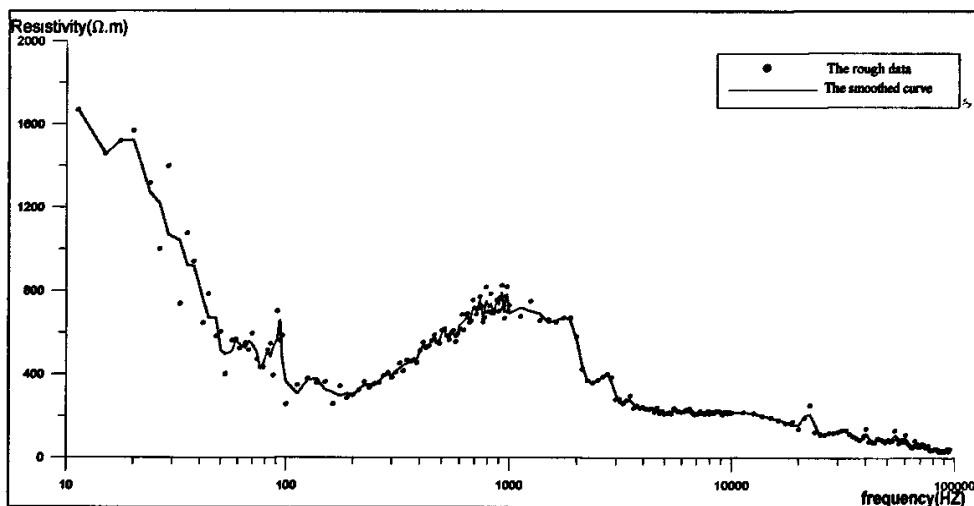


图 4-6 五点三次平滑示意图

EH4 Data Processing Program 的操作步骤演示：

EH4 Data Processing Program 程序能够正确读取 EH-4 输出文件，分为单文件模式和多文件模式，可以进行单点分析，也可以导出数据进行二维反演。

图 5-3 为通过功率谱估计的 EH-4 单点反演示意图，通过其可以对 EH-4 数据进行单点分析，数据解释过程中对异常区单点分析是非常必要的。该程序可以绘

制电阻率曲线, 并且灵活运用坐标轴, 分为线形坐标、X 轴对数坐标、Y 轴对数坐标和双对数坐标。

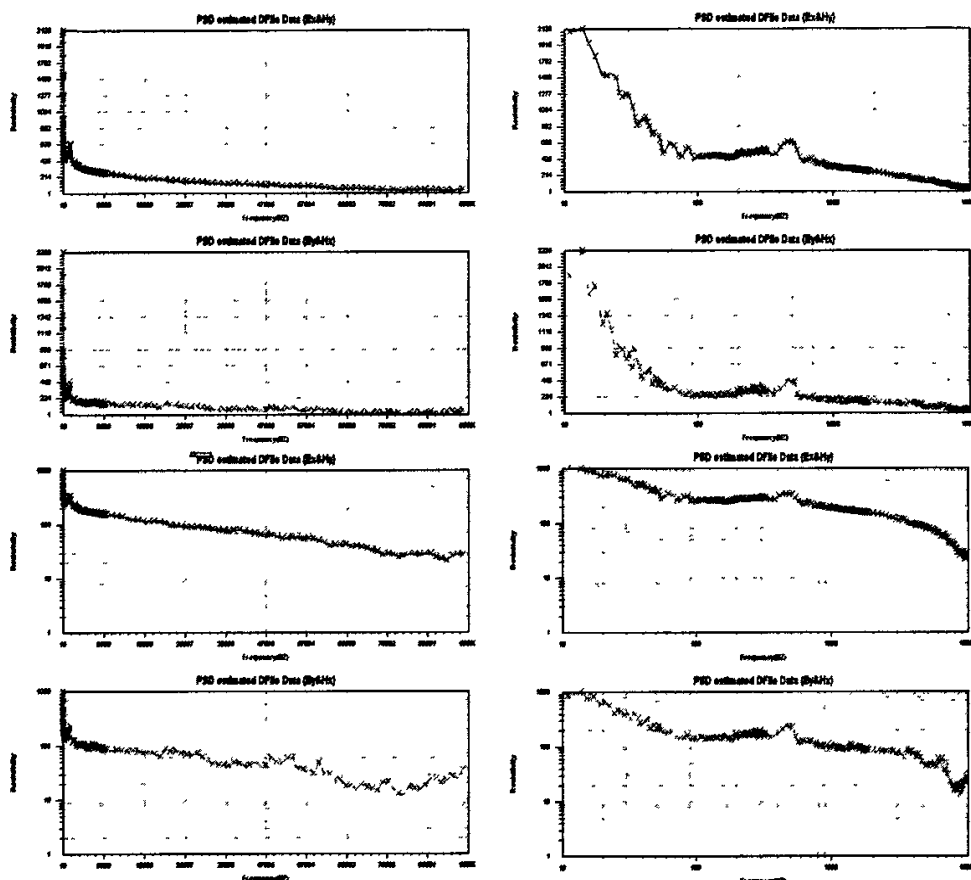


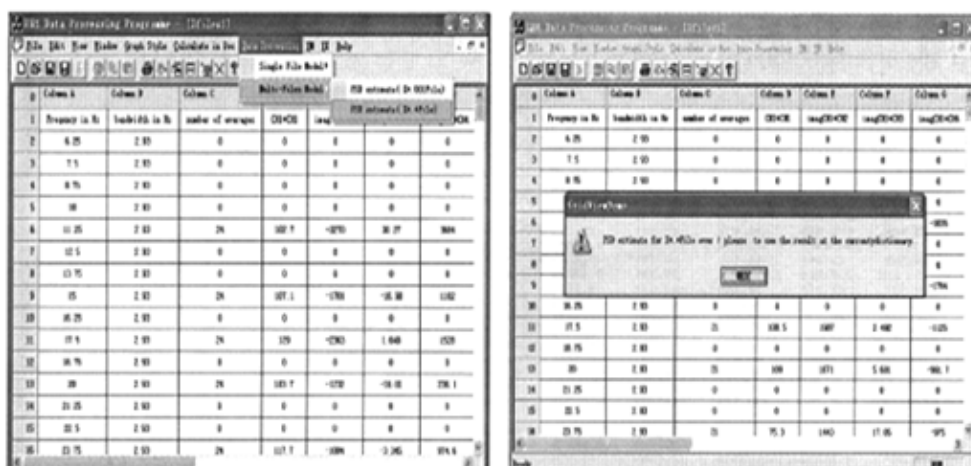
图 4-7 EH4 Data Processing Program 单文件模式 TM TE 模式电阻率测深图
(依次为线形坐标、X 轴对数坐标、Y 轴对数坐标和双对数坐标)

下面主要介绍多文件模式下功率谱估计、数据平滑的具体实现: 进入数据目录, 并显示所选择的一 X 文件数据于网格视窗中。选择 FILE 菜单, 执行 Input $\rightarrow$ Multi-Files Model $\rightarrow$ Open Xfiles 命令, 弹出文件打开对话框, 任意选择一个 X 数据文件, 单击确定按钮; 执行 Data processing $\rightarrow$ multi-files models $\rightarrow$ PSD estimate, 通过功率谱密度估算后, 重构阻抗文件存储于 D*. *文件中; File $\rightarrow$ input $\rightarrow$ open Dfile $\rightarrow$ Multi-file mode, 选择任一 D 文件单击确定按钮, 执行 TM $\rightarrow$ Multi-Files model $\rightarrow$ Smoothing all data 进行 TM 模式数据平滑, 平滑后结果存储于 Z*. *文件中, 覆盖了原始阻抗文件, 以 Z 文件命名是为了能沿用 imagem 程序进行数据二维反演。

具体流程如下:



执行 Input ->Multi-Files Model->Open Xfiles 命令，弹出文件打开对话框，任意选择一个 X 数据文件，单击确定按钮



执行 Data processing->multi-files models->PSD estimate，通过功率谱密度估算后，重构阻抗文件存储于 D*. *文件中



File->input->open Dfile->Multi-file mode，选择任一 D 文件单击确定按钮



执行 TM→Multi-Files model→Smoothing all data 进行 TM 模式数据平滑, 平滑后结果存储于 Z*. *文件中, 覆盖了原始阻抗文件, 以 Z 文件命名是为了能延用 imagem 程序进行数据二维反演。

11.25	0.77439	5456.1	31.389	0.41824	870.39	65.255			
-31.484	-11.300	-50.353	-50.025	-12.717	-4.4708	-12.944	-12.449		
15	0.79207	8793.4	17.759	0.75871	541.37	40.599			
-27.604	-12.040	-63.876	-22.914	-13.124	-7.7309	-12.645	-7.2576		
17.5	0.73234	4791.9	23.419	0.55834	801.91	49.224			
-14.941	-15.144	-40.401	-20.433	-7.6191	-8.4270	-11.7	-5.873		
20	0.81924	4010.4	27.399	0.49021	527.37	44.399			
-10.811	-23.244	-46.144	-24.051	-4.5223	-10.79	-15.324	-4.5918		
23.75	0.42313	3984.3	15.247	0.55440	234.97	44.589			
-18.553	-20.749	-38.533	-14.887	-7.1203	-8.7247	-15.634	-4.3302		
24.24	0.77175	3534.6	22.31	0.20492	185.8	18.509			
-14.575	-12.15	-44.938	-18.741	-4.9704	-4.6543	-15.914	-6.5345		
28.75	0.43001	3122.5	30.201	0.09337	30.442	-48.17			
-0.81848	1.4191	-25.254	-15.027	0.39004	0.11917	-11.934	-3.0792		
32.5	0.40404	2029.8	39.345	0.15585	63.758	-87.494			
10.104	13.524	-15.324	-19.844	0.27782	3.7908	-7.7394	-5.5756		
33	0.44947	761.19	9.3251	0.40304	93.37	41.438			
4.051	2.4234	-22.947	-5.1282	0.63263	-0.99125	-3.0565	-1.1942		
37.5	0.15435	134.14	1.7749	0.32389	135.19	-5.8024			
-18.801	0.14332	4.8935	1.0614	-7.418	-1.6144	2.0794	0.94399		
41.25	0.22418	102.38	-20.235	0.2354	100.44	19.25			
-3.0447	4.0453	-1.7405	-2.6184	-2.895	-0.098488	-0.29438	-0.33593		
43.75	0.14407	83.794	-20.993	0.55919	145.24	87.149			
-13.045	-12.907	4.4554	1.4084	-5.14	-7.0607	0.060909	0.9302		
47.5	0.14424	292.72	-27.205	0.38037	184.87	2.5399			
-8.4883	-0.12474	-1.9394	1.9303	-5.7600	-2.1059	-0.38048	1.3448		
50	0.38055	1045.9	2.8907	0.22888	135.78	88.009			
14.079	5.423	-10.403	1.0524	-0.44079	-1.9024	-2.095	-0.093742		
52.5	0.93051	1167.1	-9.0901	0.90584	37.879	86.426			
9.5499	-11.052	-25.991	-10.217	-3.8485	-4.548	-5.7879	1.2844		
34.25	0.30939	653.27	-11.480	0.53952	48.074	-7.4795			
-6.4608	-0.40444	-3.8437	2.2294	-4.3182	-0.12241	-0.96514	1.2151		
65	0.19311	-64.32	9.3344	0.39444	51.943	49.257			
-7.1844	-4.0871	-2.2594	-0.69496	-2.4115	-1.0201	-0.07879	-0.33315		
70	0.40125	124.78	24.943	0.44723	100.34	55.012			
-6.5941	-0.91334	-2.4737	-1.7531	-3.7072	-1.9439	-0.02392	-0.41691		
74.25	0.34483	299.75	13.742	0.50713	90.573	14.744			

图 4-8 重构 Z 文件存储格式

图 4-8 为通过 EH4 Data Processing Program 重构阻抗文件, 其格式与原始 Z 文件一致, 能够直接通过 IMAGEM 程序调用它, 进而进行二维反演。

第五章 典型地区 EH-4 Data Processing Program 应用分析

5.1 EH4 Data Processing Program 在内蒙古毛登矿区勘探中应用

毛登矿区锡矿床分布于阿鲁格山花岗斑岩体南西边缘及其外接触带火山角砾岩夹变质粉砂岩等围岩之中。矿化与花岗斑岩体紧密相关，属岩浆期后高、中温热液矿床。随着花岗岩浆侵入后逐渐冷凝结晶及分异演化，锡、铜等金属元素富集在岩浆期后的气水热液中，含矿气液在岩体内接触带及其围岩中北西向断裂隙中运移并充填成矿。花岗斑岩是本矿床的成矿母岩。以北西向为主的断裂及其派生的次级裂隙既是导矿构造，又是容矿空间。矿体主要赋存于矿区内分布的杂砾岩中，从实测资料来看，杂砾岩在该区主要呈现为高阻特征，特别是当杂砾岩中硅化时，其电阻率会更高，而作为金属矿的锡铜矿和钼矿来说具有低阻性质，适合开展电磁法找矿工作。该矿主矿体矿量已大量消耗，为了在原有勘探的基础上，对毛登找矿寻求突破，毛登矿区采用 EH-4 高频大地电磁测深法进行找矿工作。测区电磁信号特征如图 5-1。

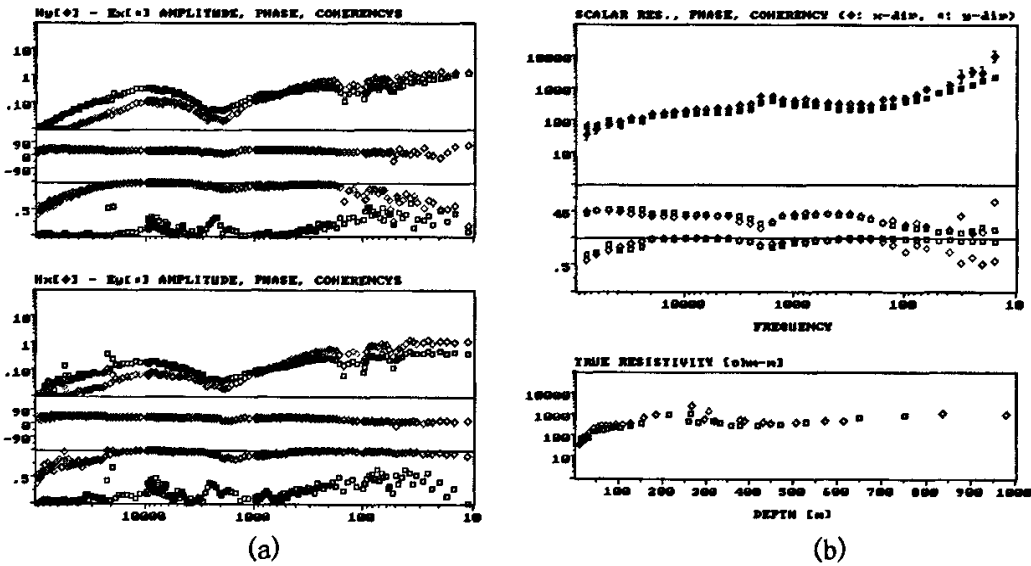


图 5-1 毛登 206 线 18 测点电磁信号示意图

(其中 a 图为信号振幅、相位、相干度示意图；(b)图为视电阻率、相位、相干度和电阻率示意图)

该测区地形平坦，其他干扰（工频干扰）较弱，天然场信号强，非常适合开展 EH-4 找矿工作，采集信号强度高（如图 5-1），且 E_x 、 H_y 和 E_y 、 H_x 的平均相关度大于 0.9，数据质量非常好，下面根据该测区 206 测线 18 号测点数据进行 EH4 Data Processing Program 与常规 EH-4 数据处理对比，对比重构阻抗文件同原始阻抗文件之间的异同，阻抗文件共包含 E_x 、 H_y 相关度、电阻率、相位、

E_y, H_x 相关度、电阻率、相位及八个张量阻抗元素 ($\text{Re}(z_{xx})$ 、 $\text{Im}(z_{xx})$ 、 $\text{Re}(z_{yy})$ 、 $\text{Im}(z_{yy})$ 、 $\text{Re}(z_{zz})$ 、 $\text{Im}(z_{zz})$ 、 $\text{Re}(z_{xy})$ 、 $\text{Im}(z_{xy})$)。

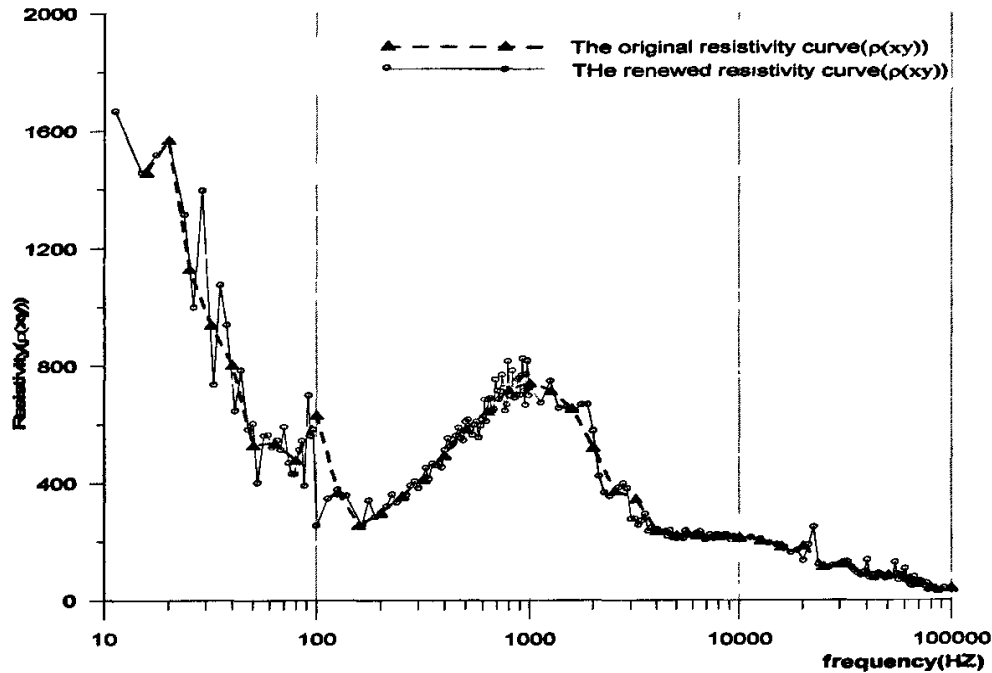


图 5-2 原始阻抗文件与重构阻抗文件 ρ_{xy} 对比图

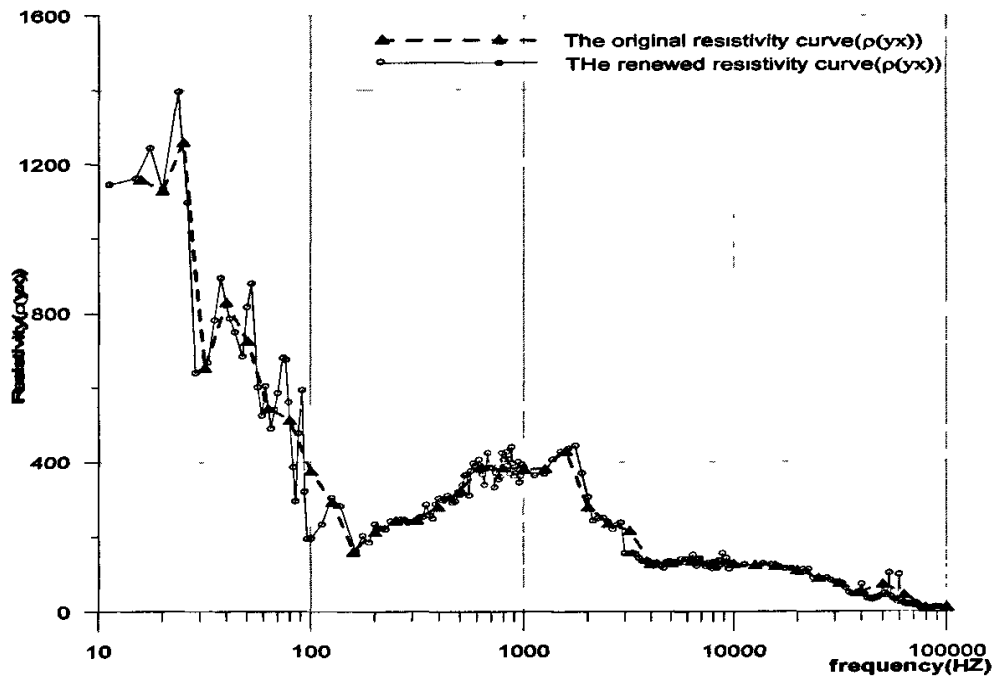


图 5-3 原始阻抗文件与重构阻抗文件 ρ_{yx} 对比图

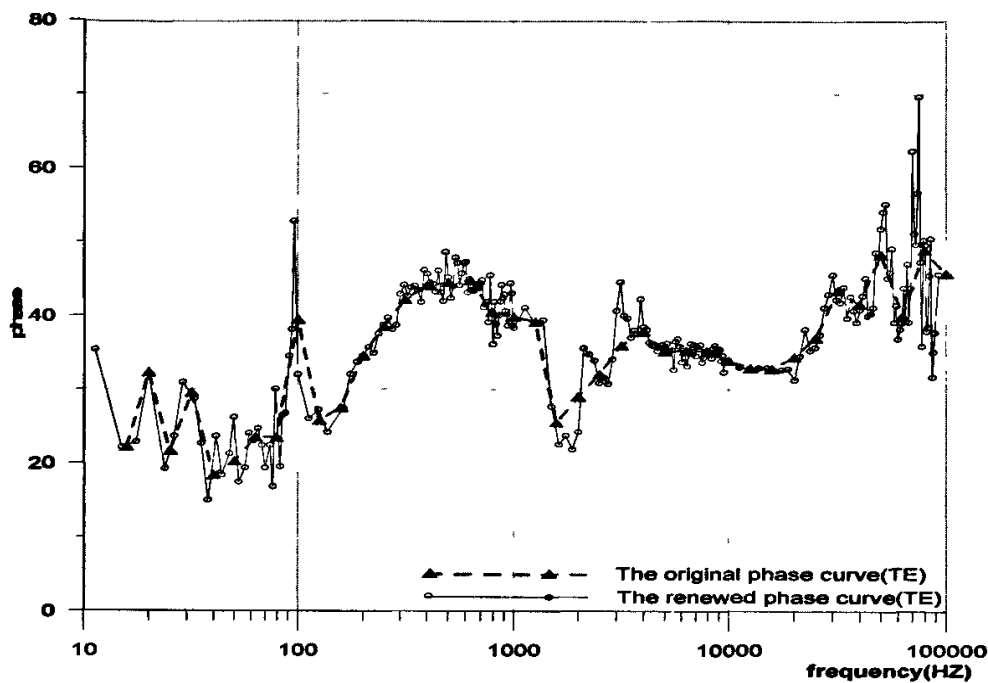


图 5-4 原始阻抗文件与重构阻抗文件 TE 模式相位对比图

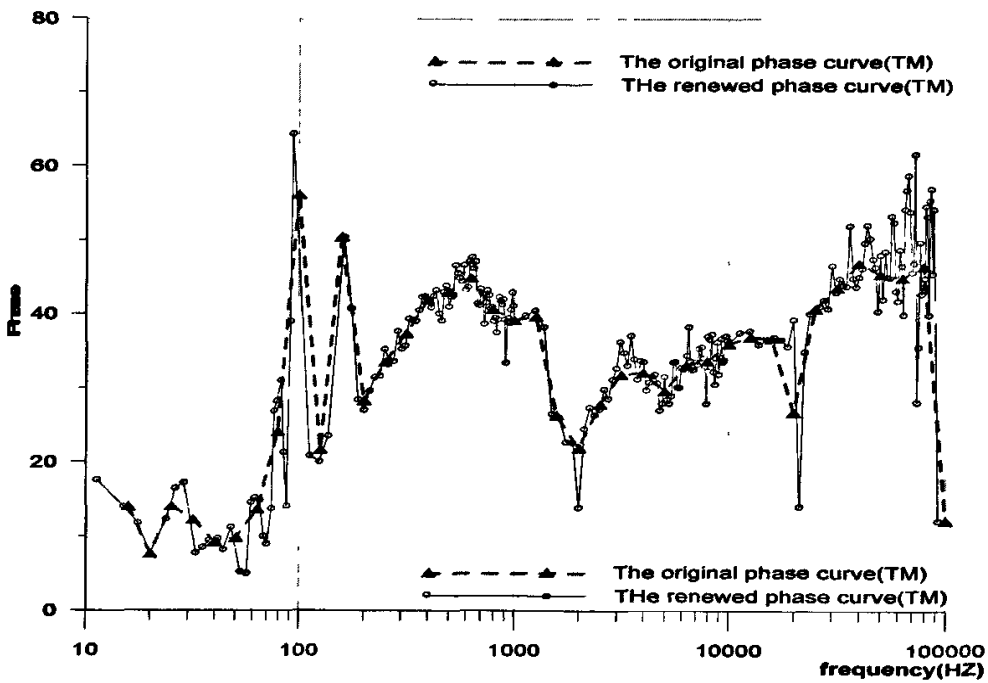


图 5-5 原始阻抗文件与重构阻抗文件 TM 模式相位对比图

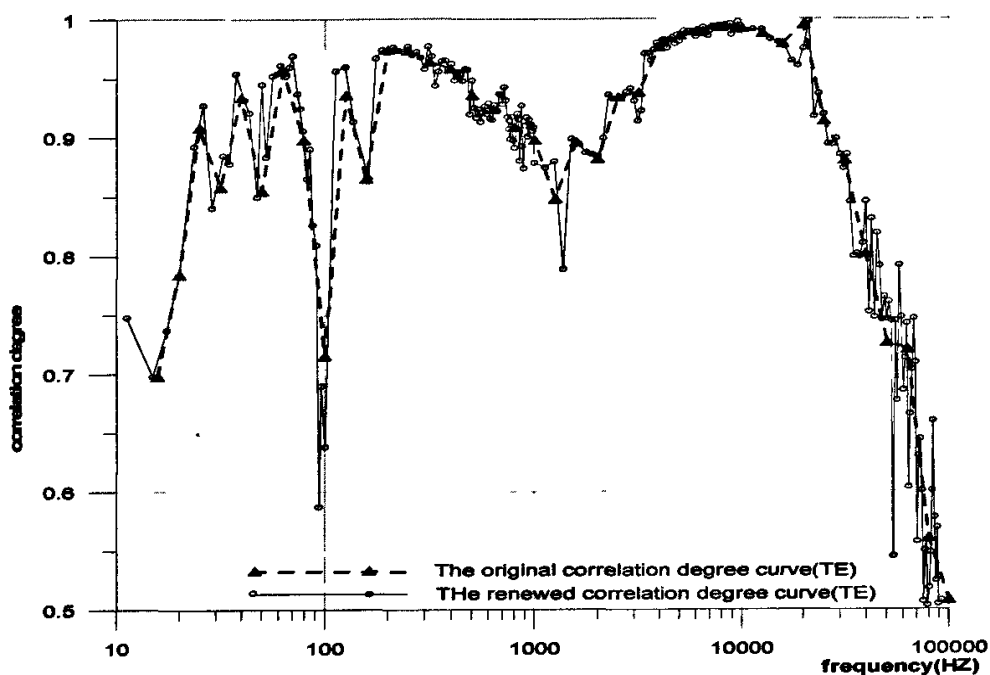


图 5-6 原始阻抗文件与重构阻抗文件 TE 模式 Hy 与 Bx 相关度对比图

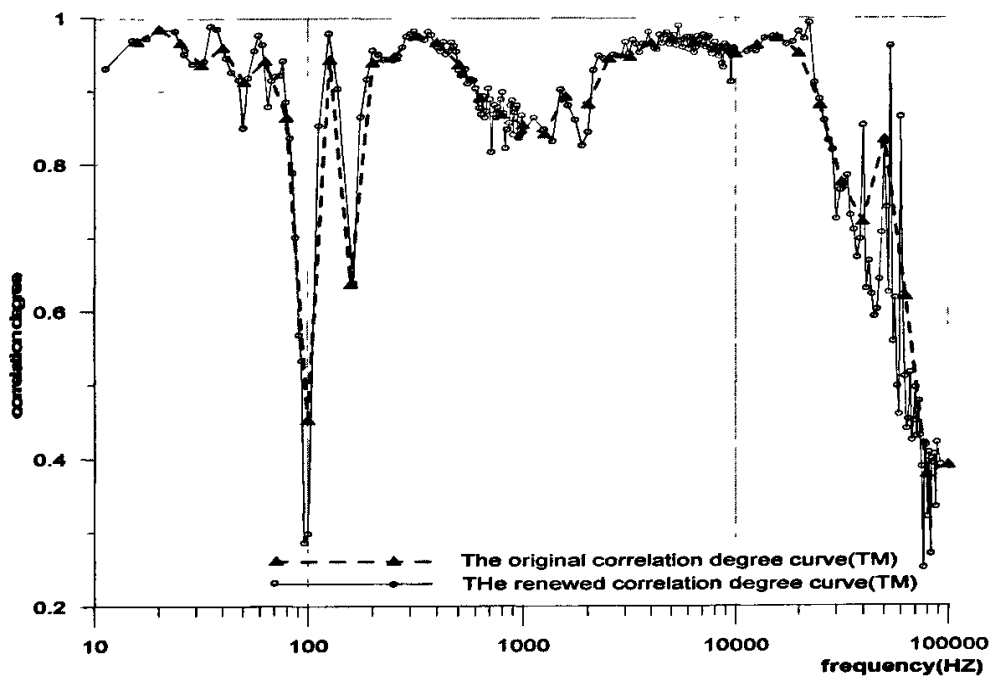
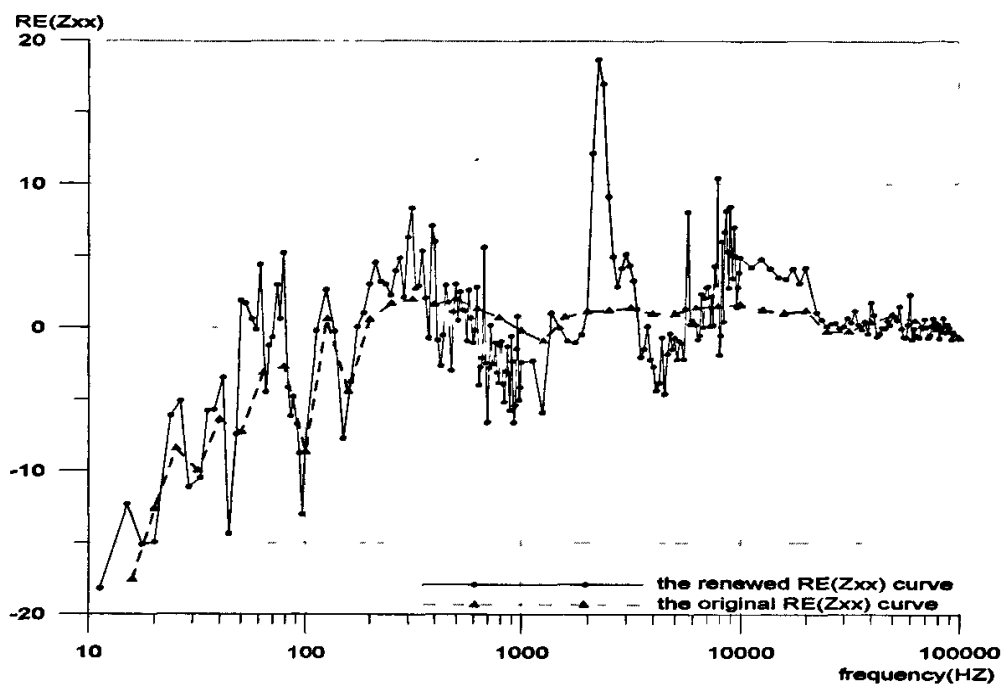
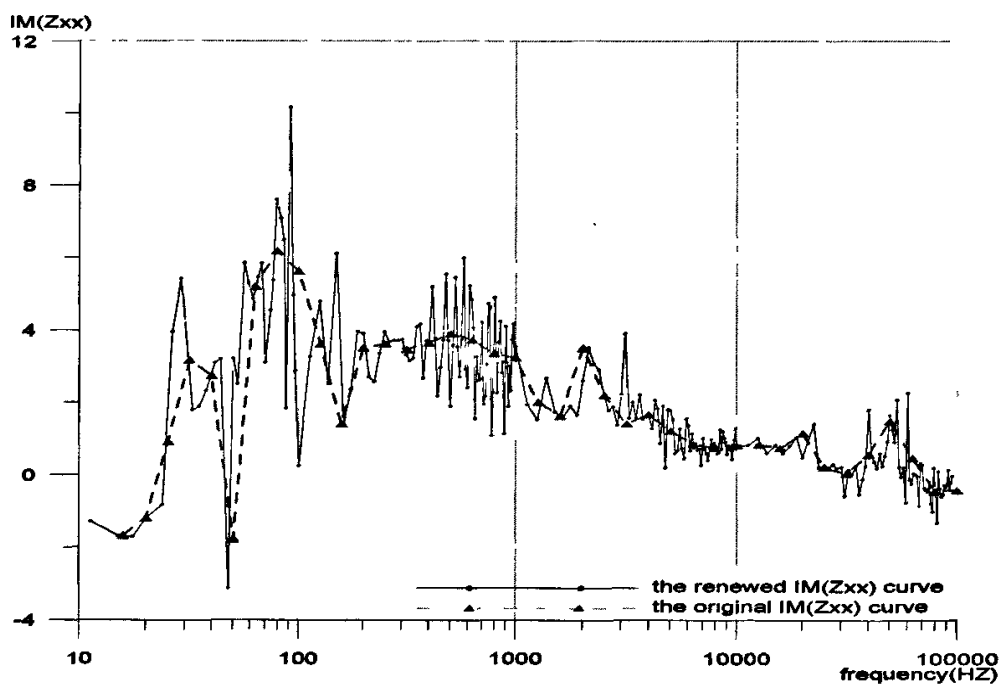


图 5-7 原始阻抗文件与重构阻抗文件 TM 模式 Hx 与 By 相关度对比图

图 5-8 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Z_{xx} 实部对比图图 5-9 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Z_{xx} 虚部对比图

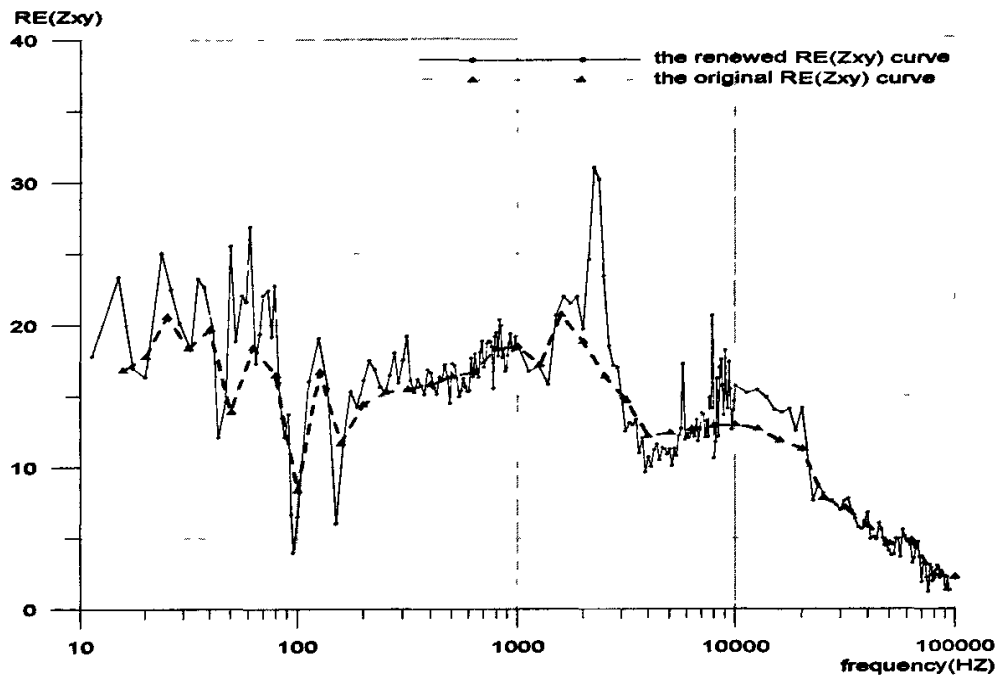


图 5-10 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Z_{xy} 实部对比图

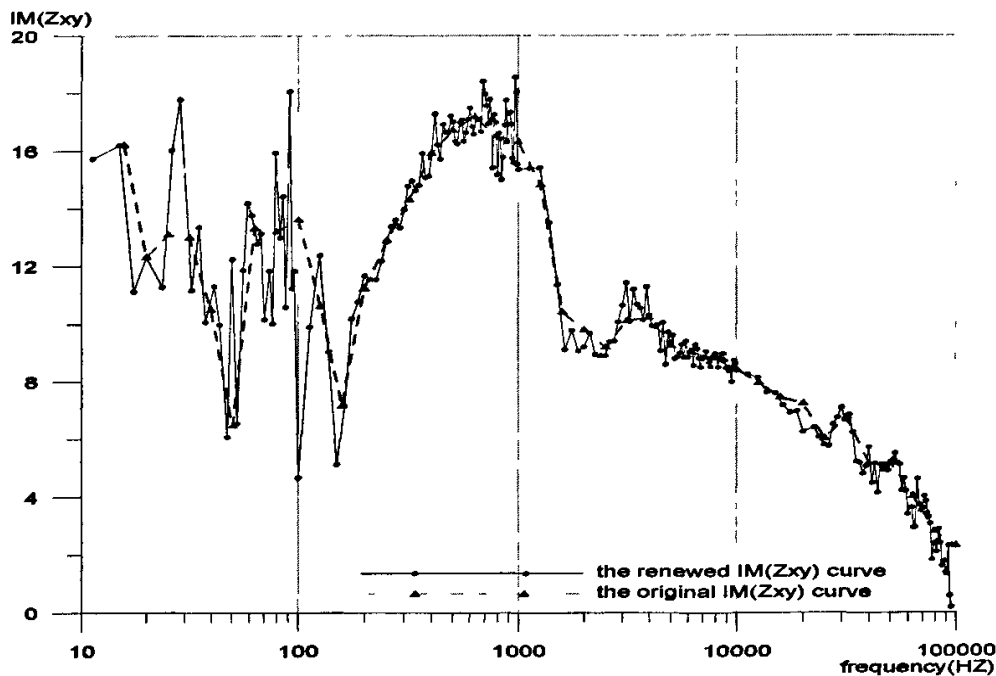


图 5-11 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Z_{xy} 虚部对比图

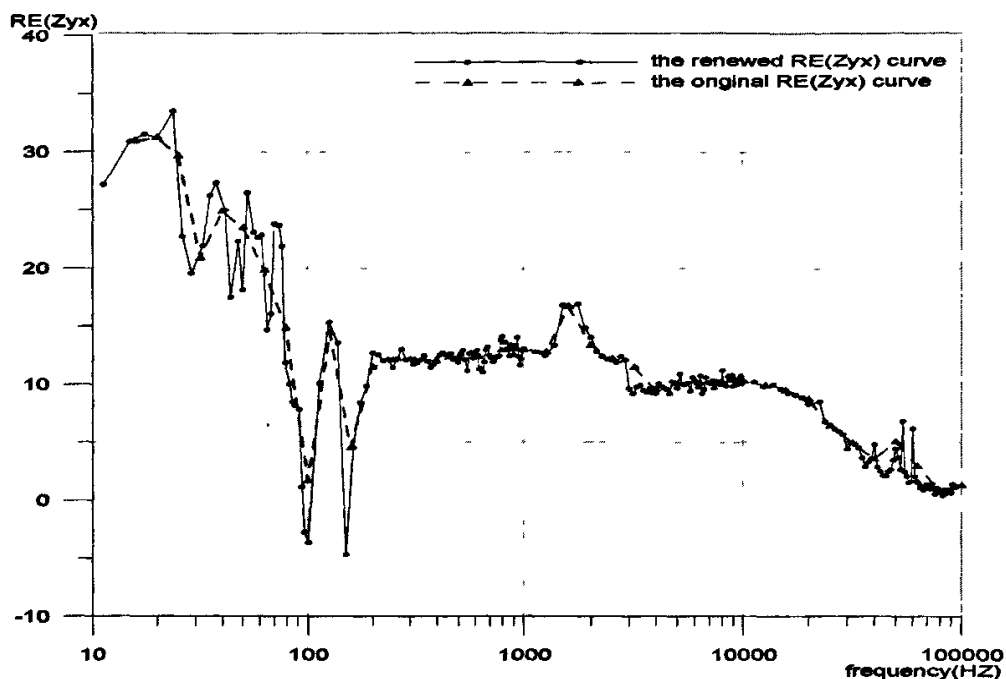


图 5-12 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Zyx 实部对比图

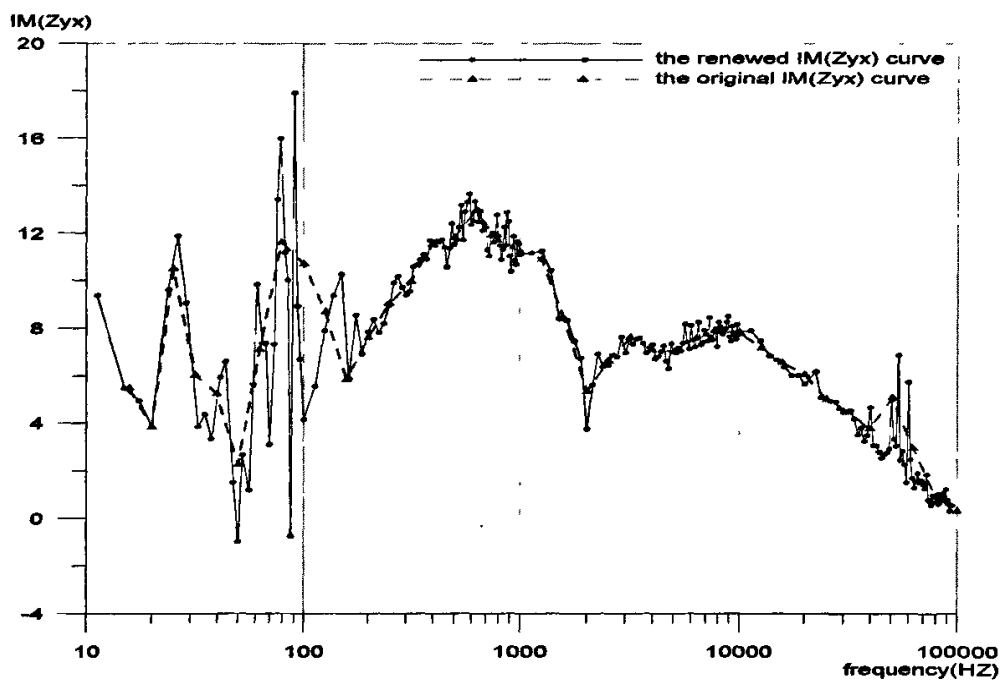


图 5-13 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Zyx 虚部对比图

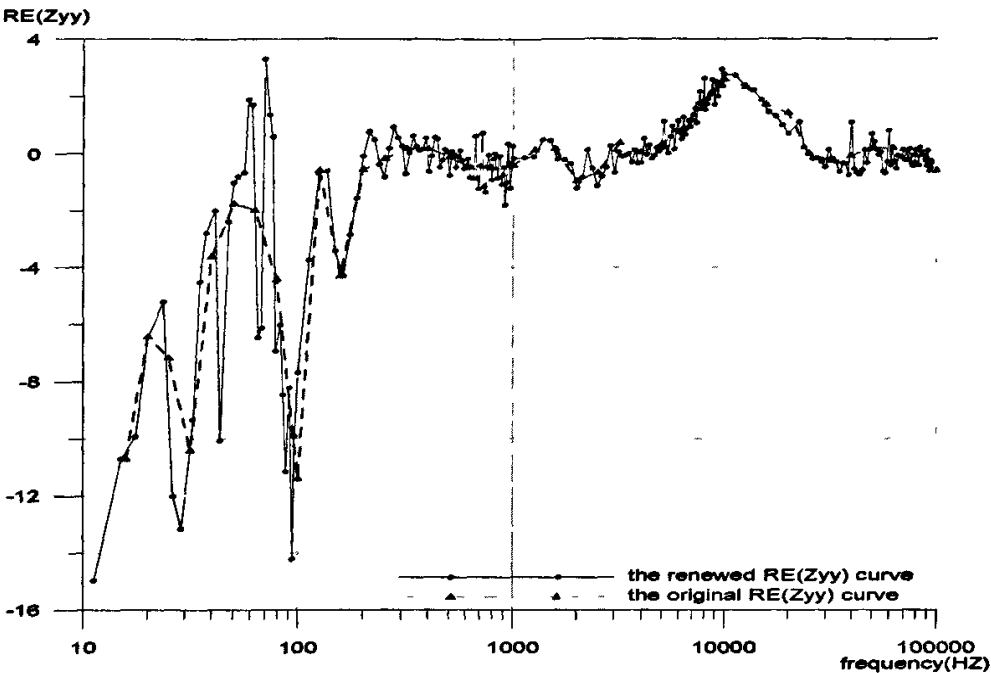


图 5-14 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Zyy 实部对比图

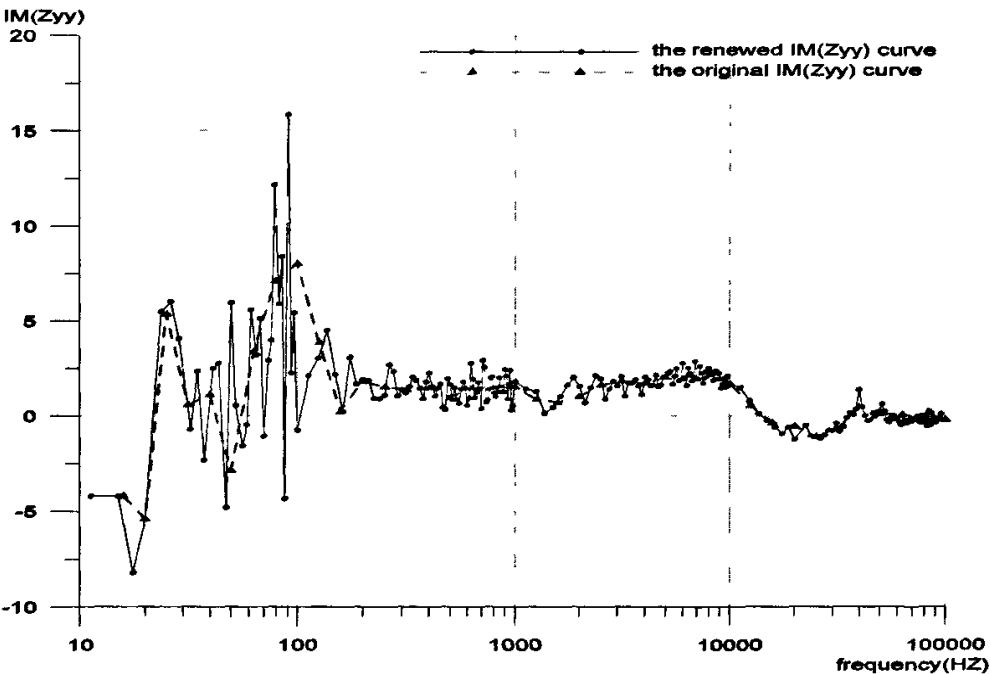


图 5-15 原始阻抗文件与重构阻抗文件张量阻抗分量 Zyy 虚部对比图

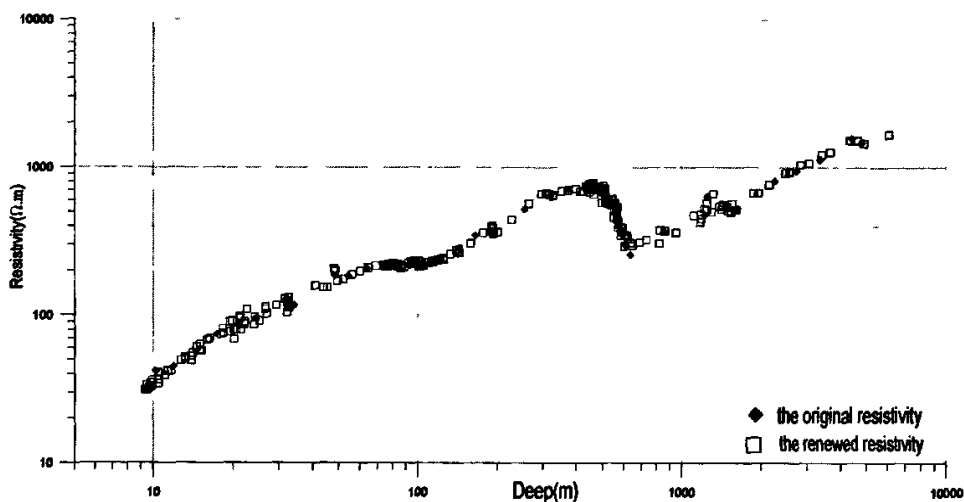


图 5-16 原始阻抗文件与重构阻抗文件 TM 模式电阻率测深曲线

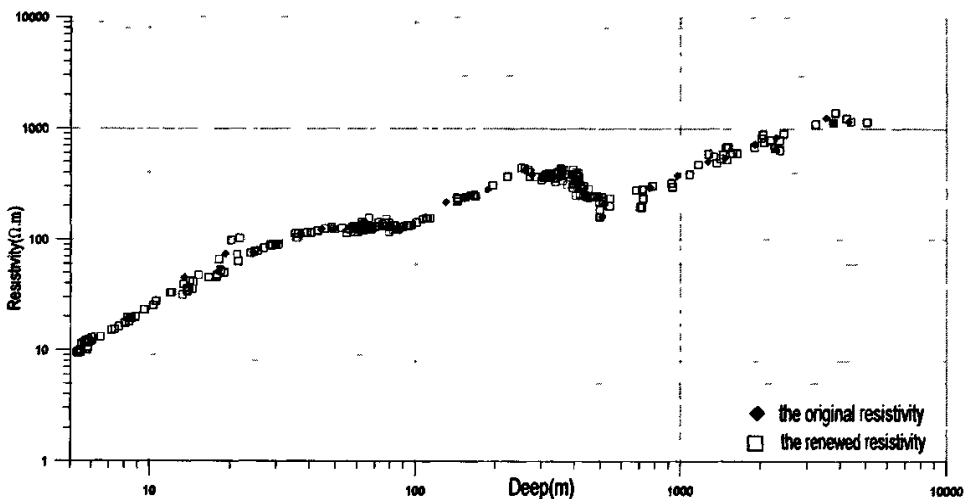


图 5-17 原始阻抗文件与重构阻抗文件 TE 模式电阻率测深曲线

图 5-16 和图 5-17 是毛登 206 测线 18 号测点的电阻率测深曲线，其中“◆”代表原始数据，“□”代表重构阻抗文件数据，显然不论是 TM 模式还是 TE 模式，二者拟合的很好，在地下 1000m 处存在一明显的电阻率分界面。这充分证明了该程序的正确性，并且显然通过该程序处理后的阻抗文件中数据量是原始阻抗文件数据量的近六倍，很大程度上提高了纵向分辨率。

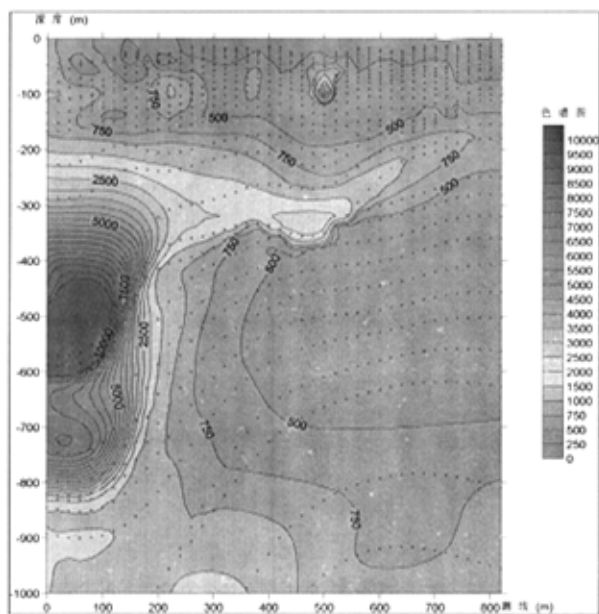


图 5-18 毛登矿区 206 测线电阻率二维断面图（常规 BH-4 数据解释）

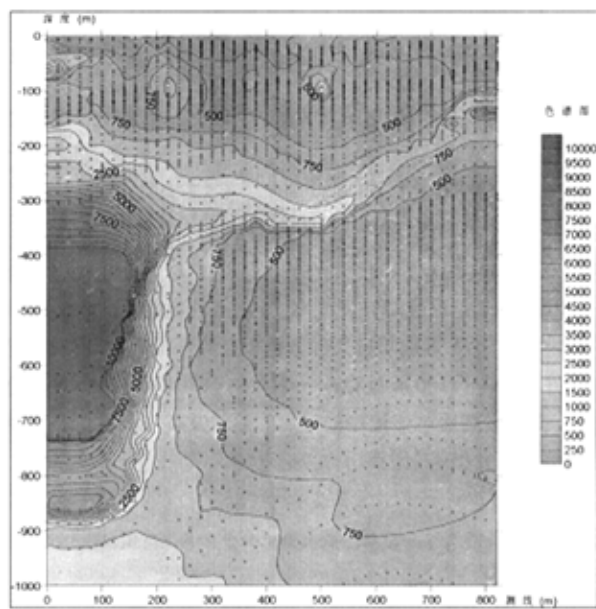


图 5-19 毛登矿区 206 测线电阻率二维断面图（EH4 Data Processing Program）

图 5-2 至图 5-15 为毛登矿区 206 测线 18 号测点的原始阻抗文件与 EH4 Data Processing Program 程序处理后重新生成的阻抗文件之间数据的对比, 不论是电阻率、相位、相关度及八个张量阻抗分量, 两者都拟合的很好, 说明该程序计算结果是正确的, 尽管新生成的阻抗文件在局部频段相对原始阻抗文件波动较大, 主要原因是在这些频段内新生成的阻抗文件包含数据要多于原文件, 那么通过其成图自然会产生波动, 并且程序最终采用五点三次平滑, 改善了数据质量。图 5-18 和图 5-19 为毛登矿区 206 测线电阻率二维断面图对比(常规处理与 EH4 Data Processing Program 处理), 显然二者基本相一致。图中“+”表示数据点, 显然通过 EH4 Data Processing Program 处理后的数据密度要比常规方法大得多, 大大地提高了纵向分辨率。

5.2 EH4 Data Processing Program 西藏芒康县温泉勘探中应用

曲孜卡温泉位于西藏自治区芒康县盐井乡的东南部, 东与四川南部、云南接壤, 全乡绝大部分地区为陡峻的山岭。澜沧江从该乡自北向南流过, 澜沧江在此地深深切入三叠纪红层当中, 江边的海拔高度为 2300 多米。盐井乡盐田出露地层为中侏罗统花开左组(J_2h)紫红色泥岩为主, 少量粉砂岩, 为泻湖相沉积。

2006 年 4 月份我校受托在西藏芒康县曲孜卡温泉地区进行 EH-4 实验, 该测区的地质任务是: 曲孜卡温泉处布置 3 条垂直于断层的横剖面, 该断层为区域性边界断裂, 断裂面向西倾斜、两盘分别为砂泥岩和花岗岩。探测断裂带的破碎带宽度、导水性等在垂向上的变化, 以指导恢复工程的井位布置。wqe2 测线总长为 1350m, 且在里程 700~1200m 穿过村庄, 受民用电干扰严重。其中受干扰的测点信号如图 5-20, 工频干扰一直是大地电磁数据处理的一个难题, 其信号的能量特征如图 3-10, 能量主要集中在 50Hz 及其奇次谐波中, 严重压制了其他频段信号。导致如图 5-21, 测线 700~1500m 范围内数据稀少, 无法给予正确地数据解释。

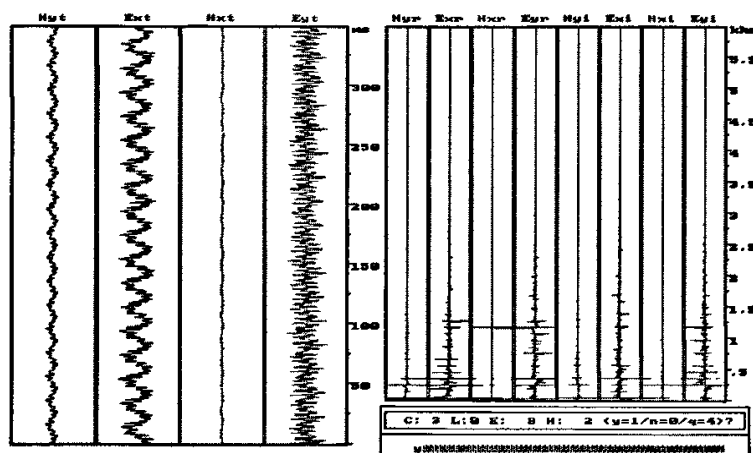


图 5-20 受工频电干扰时间序列波形示意图

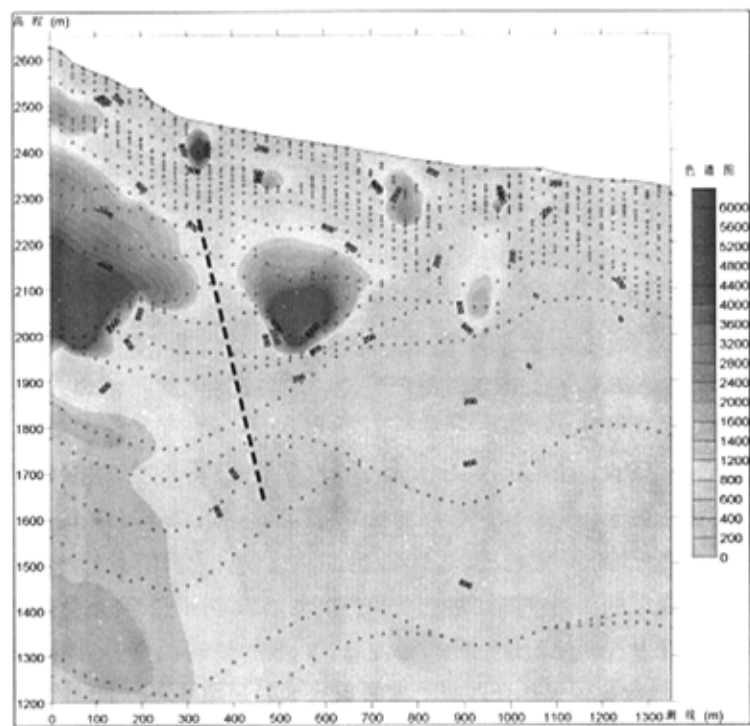


图 5-21 西藏曲孜卡温泉 B2 测线电阻率二维断面图 (EH4 常规处理方法)

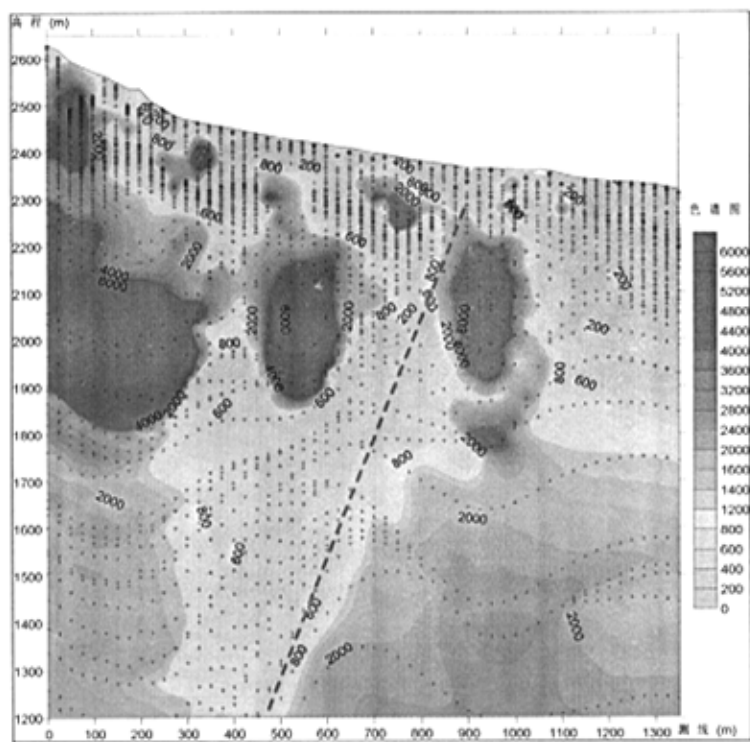


图 5-22 西藏曲孜卡温泉 B2 测线电阻率二维断面图 (EH4 Data Processing Program)

该区地质工作者已经确定了断层的位置,应在 wqe2 测线 800 米范围处,断层向西倾斜。该区的其他两条测线也印证了地质结论。此次 EH-4 探测的主要任务是推测断层破碎带的宽度及断层产状,以确定地下水的上升通道。图 5-21 为常规 EH-4 数据处理结果,其中虚线表示推测断层位置,这结论与实际情况相背离,断层地表位置在 300~400m 范围间,且 600~1300m 这一区域由于受工频干扰数据质量较差,且在高程 1300~2000m 只有一组数据,纵向分辨率远远不够,通过 sufer 而成的二维色彩图,会在一定程度上误导数据解释者,因为一些异常可能是通过插值而得出的。图 5-22 为通过 EH4 Data Processing Program 处理结果,与图 5-21 相比,测线起始段 0~500m 两者在形态上基本一致,在 600~1350m 段,即工频干扰段,后者数据密度原比图 5-21 大,尤其是在高程为 1200~2000m 范围内,很好地弥补了图 5-21 在该区域信息量的不足。图 5-22 中虚线为推测断层,基本与实际情况相一致,根据图示断层破碎带宽度应在 50~100m 范围间,有效地解决了工程实际问题。

工频干扰即电网干扰,由于我国大多数地区供电电流的周期不稳定,电压波动大,从而会在电网附近辐射出很强的电磁波,干扰了大地电磁场的测量工作,为了避免这种干扰,应尽量避开工频干扰,或使磁传感器与高压线形成适当的角度,以减轻干扰。随着国民经济的飞速发展,我国电网发展迅速,在实际外业操作中会常常不可避免地受到工频干扰,且有时在强干扰下作业,采集的数据质量差,难以做出合理的资料解释。通过采用 EH4 Data Processing Program 对工频干扰区资料的处理,说明其能够在一定程度上改善数据质量,提高数据数量,提高数据解释的精度。

5.3 EH4 Data Processing Program 在云南黄登水电站堆积体勘探中应用

黄登水电站为澜沧江古水至苗尾规划河段的第六个梯级。电站坝址位于云南省怒江州兰坪县营盘镇境内,坝址左岸有县乡公路通过,距兰坪县城约 70km。坝址控制流域面积 9.19 万 km^2 ,多年平均流量为 $892\text{m}^3/\text{s}$ 。黄登水电站拟采用堤坝式开发,正常蓄水位初拟为 1622m。在水电站正式施工前期,坝区不稳定体如堆积体的探测非常必要。堆积体厚度一般都在 100m 范围内,这就要求我们测得数据在 200m 范围内要有一定的精度,才能确保给于正确地地质解释。实际情况往往不能满足这一要求,如中南大学 2005 年受昆勘院委托的黄登水电站上坝址堆积体厚度探测项目,测区内 3 号堆积体布置了 5、6 号剖面线,垂直于澜沧江河流方向,同时,布置了 7 号测线穿过 3 号堆积体,平行于江流方向。该测区地表碎石区分布范围大,电极接地条件差;同时测区存在的高压电力线对磁探头获

得的天然电磁场产生了噪音干扰,电性变化复杂。导致该区信号质量差,信噪比低。采用常规 EH-4 数据方法,7 号测线电阻率数据稀少,地下 200m 范围内数据不足 8 个,并且均集中在地下 50m 的范围内。该测线电阻率反演剖面图如 5-23。

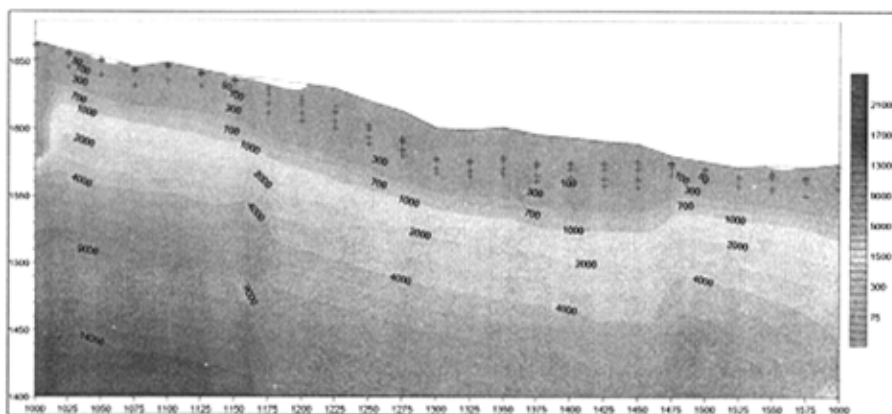


图 5-23 黄登水电站 7 号线 EH-4 电导率成像反演剖面图 (常规 EH-4 处理)

其中“+”表示原始数据,显然从图 5-23 可知原始数据基本上集中分布在地下 50 米内,那么高程 1600 米下数据是 surfer 软件通过地表数据和深部数据插值出来的,并且插值深度跨度超过了 500 米,这部分数据是基本没有事实依据的,是假数据,并且这种假数据会给数据解释带来很大麻烦,在一定的程度上会误导数据解释者,如图里程 1175~1475m 段出现的地堑构造。

黄登水电站 7 号线,采用常规的 EH-4 数据处理方法根本不能满足资料解释的要求,究其原因,是因为阻抗文件频点太少,并且数据分布不均匀,局部频段信息缺失,EH4 Data Processing Program 能够很好地克服这些困难,下面该方法处理黄登测区 3 号堆积体 7、5 号测线。

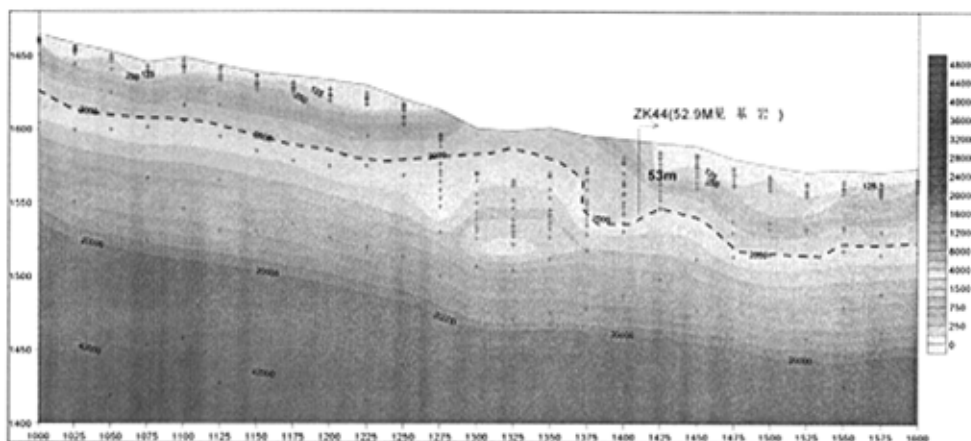


图 5-24 黄登水电站 7 号线 EH-4 电导率成像反演剖面图

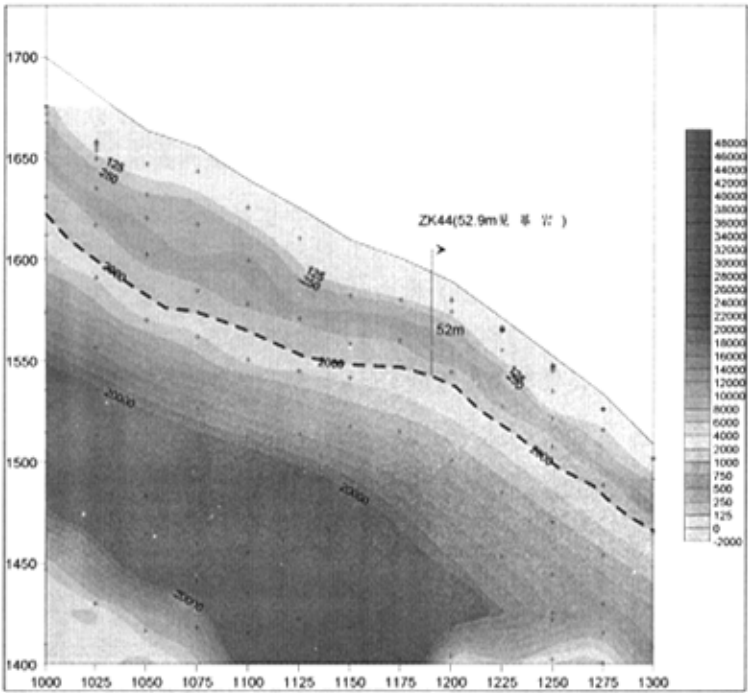


图 5-25 黄登水电站 5 号线 BH-4 电导率成像反演剖面图

图 5-24 和图 5-25 显然数据点明显增多，尽管在局部范围内还是出现了数据缺失，但从根本上提高了纵向分辨率，改善了反演质量，为做出正确的地质解释提供了有力的保障。

图 5-24 是黄登水电站 7 号线 EH-4 电导率成像反演剖面图，该条剖面与 5 线相交，与其测线反演成果可以相互验证，该条剖面上已经设计了钻孔 ZK44，孔深 60.08 米，在 52.90 米处见到基岩，根据钻孔 ZK44 资料，以 52.90 米所处的电阻率等值线 $2000\Omega\cdot M$ 为界线来划分堆积体和基岩，堆积体厚度在 30~60 米范围内。

图 5-25 是黄登水电站 5 号线 EH-4 电导率成像反演剖面图，根据图 5-27 所定色标直接成图，以电阻率值 $2000\Omega\cdot M$ 为基岩和堆积体的界线，里程 1190 处为钻孔 Zk44，据图 5-28 基岩应该在该点下方 52m 处，实际打钻在 52.9 米处见基岩，反演结果与实际情况一致。

堆积体是是裸露在地表的岩石在长期的地质营力作用下形成的一种地质体，常见于中国西南地区。这种第四纪的坡崩堆积体通常处于临界状态，在这种地区进行工程施工，例如修建水电工程、道路桥梁建设时，一遇开挖或降雨即可能发生开裂、解体和滑坡，给施工人员安全和工程顺利建设带来安全隐患。在各种工程施工前对施工地区一定深度范围内的堆积体厚度、断层、地下水等地质构造的赋存状态采用准确、快速的探测手段进行超前宏观预测，一直是工程建设中的一

项技术难题。一般而言,第四系堆积体电阻率值与下伏基岩的电阻率有较大差异。采用各种地球物理方法对测区进行探测,是可以得出堆积体及断层的赋存状态。然而,随着我国基础设施建设的快速发展及西部大开发的兴起,众多道路桥梁工程建设在西部地区;同样,水电工程一般都出现在我国西部水资源丰富的山区,地形复杂,自然环境恶劣,对采用的方法、仪器都有很大的限制,EH-4 系统以其轻便、快速的优点得以在堆积体探测中广泛地使用。在实际应用中发现 EH-4 系统在反映浅部(地下 200m 以上)构造时分辨能力较差,这主要是由于天然场的干扰和常规处理方法的纵向分辨率不够造成的。实例说明 EH4 Data Processing Program 是处理工程领域 EH-4 资料的有效方法,与常规 EH-4 数据处理相比,纵向分辨率高,地质解释精度高。

本章小结

EH-4 系统近年来在国内矿产勘察、工程地质勘察等领域广泛的应用,由于其快速、简便的特点,特别适用于地形复杂的山区。尽管其在一些方面优势明显,但在实际勘察中也暴露出许多不足(抗干扰能力差、纵向分辨率不高,地质解释精度底),在复杂的地质条件下,我们需要更全面、详细的信息来反映地质体构造,这需我们系统地研究 EH-4 数据处理的原理,引入先进的信号处理方法、去噪方法来保证数据质量、提高数据数量。EH-4 data processing program 是在 EH-4 数据处理的基础上二次开发,引入 Hilbert-Huang 变换分析处理原始信号,然后基于功率谱文件重新计算阻抗文件,重构阻抗文件中的数据量是原始阻抗文件的近 6 倍,提高了纵向分辨率和数据解释的可靠性。本章通过 EH-4 实例分析,证明程序编制的正确性,并通过对西藏温泉勘察数据处理,说明了该程序与原始数据处理相比能够有效地压制工频电干扰,通过对黄登水电站勘察数据的处理,说明程序很好地克服了 EH-4 频率分布不均匀、局部频段缺失的不足,提高地质纵向分辨率,提高数据解释精度。

第六章 全文总结

6.1 本文主要研究成果

本文系统的总结分析了高频大地电磁测深数据采集、处理过程,分析了该方法目前存在的问题与不足,从大地电磁信号特征出发,进行 EH-4 数据处理二次开发,总结全文取得如下成果:

1、研究分析了天然电磁场特征,指出大地电磁信号具有非线性,非平稳性、非最小相位特征,这些特性背离了常规的功率谱估计方法的假设,那么这样处理信号就会引起无法预知的后果,本文系统介绍了Hilbert-huang变换的基本理论及其相关特性,采用HHT分析大地电磁资料,提出利用能量随时间、频率的分布关系选取信号强度大的资料段进行数据处理,提高数据精度,同时利用 EMD 的多尺度滤波特征,可以有效地除去信号的噪声干扰,充分保留信号的局部特征;更进一步地利用门限阈方法,可以达到非常理想的去噪效果。

2、系统研究 EH-4 数据处理原理。尽管近年来 EH-4 高频大地电磁勘探在国内应用越来越广泛,但对于其认识水平也仅限于初始阶段,由于该仪器是采用实时处理,而且技术封装很严密,地下地质条件非常复杂,那么野外采集数据的再处理异常重要,基于这种需要我们详细研究 EH-4 系统的数据处理过程,输出文件类型,以便更加准确的做出地球物理解释。

3、正确地读取 EH-4 时间序列。时间序列是 EH-4 原始采集数据,其格式基本按照 EDI 数据格式,主要以“头”“段”“块”等概念形式存储。时间序列的正确读取是 EH-4 数据处理二次开发的有力保证,通过成图与原始时间序列对比,说明读取的正确性。

4、分析指出了常规 EH-4 数据处理的不足,如阻抗文件频点少,纵向分辨率低,频率分布不均匀,难以满足工程实际需求,特别近年来该系统在工程领域中广泛应用,更需要在浅层地表具有一定的纵向分辨率。本文基于高频大地电磁的基本理论,对 EH-4 数据处理进行二次开发,编制 EH4 Data Processing Program 处理数据,该程序重构阻抗文件的数据量是原始阻抗文件的 6 倍多,大大提高单点的纵向分辨率,并且弥补了频率分布不均匀的缺点。

5、通过实例证明 EH4 Data Processing Program 的正确性与实用性,内蒙毛登的数据解释说明该软件编制的正确性,西藏盐井等数据解释说明该程序的实用性,EH-4 系统近年来在工程领域中应用广泛,并且在一些领域内逐渐成为主流方法,如找水、水电工程中堆积体厚度探测,隧道工程中岩溶探测等领域取得了良好的效果,但同时也暴露出许多缺点,如其在堆积体厚度探测中纵向分辨率

不够, 很难做出正确的地质解释。该程序能够提高 EH-4 单点纵向分辨率, 在一定程度上压制噪音, 拓宽其应用领域。

6.2 不足之处及后续工作

- 1、高频大地电磁测深的数据处理是一项复杂而艰难的工作, 如何在强噪声背景下有效地提取有用信息, 是数据处理的关键, 本文虽在原有的基础上进行二次开发, 提高了纵向分辨率, 但对于各类噪声则不能有效地抑制, 但事实上噪声的结构、特征是多样性的, 需要我们深入地研究分析噪声机制, 以引入最佳的去噪方法。
- 2、大地电磁信号具有非线性、非平稳, 非最小相位特征, 这些特征说明以 Fourier 变换为基础的传统大地电磁信号处理是有缺陷的, 那么如何利用非平稳信号分析方法分析大地电磁信号将会是近几年的研究热点。
- 3、大地电磁测深采集的数据具有信息量大, 多参数等特点, 但是就目前其数据解释, 仅仅依靠 TM 或 TE 模式下的标量电阻率作为唯一解释外业资料的参数, 数据解释的精度难免会受到影响, 为了在现有数据采集的基础上, 提高数据解释的精度, 就需要我们多参数综合解释, 如相位资料, TM 和 TE 模式的联合反演等。

参考文献

- [1] Cagniard L. Base theory of the magnetotelluric method of geophysical prospecting [J], *Geophysics*, 1953, 18, 605~635.
- [2] 何继善等编译. 可控源音频大地电磁法[M]. 中南工业大学出版社, 1990
- [3] 李金铭, 罗延钟. 电法勘探新进展[M]. 地质出版社, 1996
- [4] 杨长福, 徐世浙. 国外大地电磁研究现状[J]. 物探与化探, 2005, 29(3): 246~247
- [5] A. A. 考夫曼, 凯勒. 大地电磁测深法[M]. 地质出版社, 1987
- [6] 陈乐寿, 王光镔编著. 大地电磁测深法[M]. 地质出版社, 1990
- [7] 汤井田, 何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 中南大学出版社, 2005
- [8] 刘国栋, 陈乐寿. 大地电磁测深法研究[M]. 地震出版社, 1984
- [9] 力武常次等著. 地球科学中的数学物理方法[M]. 地震出版社, 1988
- [10] 魏文博. 我国大地电磁测深新进展及瞻望[J]. 地球物理学进展, 2002, 17(2): 245~254
- [11] Sims.W.E, Bostick.F.X, Smith.H.W. The estimation of magnetotelluric impedance tensor elements from measured data.*Geophysics*, 1971, 36: 538-542
- [12] Bostick.F.X. Electromagnetic array profiling (EMAP). 56th Annual SEG Meeting, Houston, 1986, 42-100
- [13] 张贤达. 非平稳信号分析与处理[M]. 国防工业出版社, 1998
- [14] Rioul, M. Vetterli. Wavelet and signal processing[J], *IEEE SP Magazine*, 1991, 39(10): 14~88
- [15] Youn.O. H., Short time Fourier transform using a bank of low-pass filter, *IEEE E. Trans Acoust, Speech, Sig Proc*, Feb 1985, 33(2): 182~185
- [16] Guang wen Pan, Orthogonal wavelet with applications in electromagnetics[J], *IEEE transaction on magnetics*, 1998, 975~982
- [17] 徐义贤, 王家映. 基于连续小波变化的大地电磁信号谱估计方法[J], *地球物理学报*, 2000, 43: 676~683
- [18] D.O. Trad, J.M. Travassos. Wavelet filtering of magnetotelluric data[J]. *Geophysics*, 2000, 65, 482~491
- [19] Huang N E, Shen Z, Long S R, *et al*. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-station time series analysis[J]. *Proc R Soc London* 1998, 454: 903~995
- [20] EH-4 操作手册. 劳雷公司, 1998

- [21] Donald B. Percival. 时间序列分析的小波方法[M]. 机械工业出版社, 2005
- [22] 何书元. 应用时间序列分析[M]. 北京大学出版社, 2003
- [23] 林君等. MT 信号现场处理的实现技术研究[J]. 数据采集与处理, 1997, 12 (1): 52~55
- [24] 张全胜, 王家映. 大地电磁资料的去噪方法[J]. 石油地球物理勘探, 2004, 39 (增刊): 17~23
- [25] 杨生, 鲍光淑等. MT 法中静态效应及阻抗张量静态校正[J]. 中南大学学报, 2002, 33 (1): 8~13
- [26] 雷达, 孟小红等. 复杂地形条件下的可控源音频大地电磁测深数据二维反演技术及应用效果[J]. 物探与化探, 2004, 28 (4): 323~326
- [27] 王若, 王妙月. 可控源音频大地电磁数据的反演方法[J]. 地球物理学进展, 2003, 18(2): 197~202.
- [28] 柳建新. 地球物理勘探在危机矿山深边部勘探中的应用[J]. 2006, 3: 120~124
- [29] 底青云, 王妙月, 石昆法等. V6多功能系统及其在CSAMT勘查应用中的效果[J]. 地球物理学进展, 2002, 17 (4): 102~109
- [30] 刘国栋. 电磁法及电法仪器的新的进展及应用[J]. 石油地球物理勘探, 2004, 39: 47~51
- [31] 郭文波, 王凯, 王善勋等. GDP-32 II 多功能电法仪在资源和工程勘察中的应用效果[J]. 矿产与地质, 2004, 18 (106): 287~590
- [32] 席振铎, 鲍光淑. 试论 HACSAMT 法[J]. 物探与化探, 1996, 20 (5): 397~400
- [33] 何兰芳, 王绪本. 应用小波分析分析方法提高MT资料信噪比[J]. 成都理工大学学报, 1999, 26 (3): 299~302
- [34] 戚仕涛. 基于MATLAB的工频干扰陷波器设计[J], 医疗设备信息, 2005, 20(3): 7~10
- [35] 刘洋. 强工频干扰波的提取与消除方法[J]. 石油物探, 2003, 42(2): 154~159
- [36] LARRY.R.GRILLOT, CALCULATION OF THE MAGNETOTELLURIC TENSOR IMPEDANCE ANALYSIS OF BAND-LIMITED MT SIGNAL PAIRS[J], Geophysics, 1975, VOL 40, 790-797
- [37] 李丽清等. 大地电磁资料的分形特征[J]. 物探与化探计算技术, 1997, 19(4): 312~316
- [38] 严家斌. 大地电磁信号处理理论及方法研究: [博士学位论文], 长沙, 中南大学, 2003
- [39] 宋守根, 汤井田. 小波分析与电磁测深中静态效应的识别、分离及压制[J].

- 地球物理学报, 1995, Vol38, 120~128
- [40]谭善文. 多分辨希尔伯特-黄(Hilbert-Huang)变换方法的研究:[博士学位论文], 重庆, 重庆大学, 2001
- [41]Kao,D.W. and Rankin,D., Enhancement of signal-to-noise ratio in magnetotelluric data[J],Geophysics,1977,Vol42,103-110.
- [42]T.M.Gamble, W.M.Goubau,J.Clarke, Magnetotelluric Data analysis : removal of Bias[J],Geophysics,1978,Vol 43,1157-1169
- [43]T.M.Gamble, W.M.Goubau,J.Clarke, Error analysis for remote reference magnetotelluric[J],Geophysics,1979,Vol 44,959-968
- [44]Domin C.W,David Rankin,PROCESSING AND INTERPRETATION OF MAGNETOTELLURIC SOUNDINGS[J],Geophysics,1977, Vol 42,103-110
- [45]王书明, 王家映. 大地电磁信号统计特征分析[J]. 地震学报, 2004, 26 (6) : 669~674
- [46]Chave A D,Thomson D J,Ander M E. On the robust estimation of power spectra. Coherences and transfer functions, J.Geophys.Res., 1987,92:633~648
- [47]江钊, 刘国栋, 孙浩等. Robust估计及其在大地电磁资料处理中的初步应用.
- [48]S.H.Ward ,Electrical, electromagnetic, and magnetotelluric methods[J], Geophysics,1980,vol 45,1659-1666
- [49]林长佑, 武玉霞, 刘晓玲. 大地电磁响应函数的除偏估算和误差的研究[J]. 西北地震学报, 1988, 10(3) :25~38
- [50]郭建强、武毅著. Stratagem™EH-4 电导率成像系统简介及应用[J], 物探与化探, 1998, 22 (6): 458~464
- [51]汤井田, 王烨. 高频大地电磁测深在深边部矿产勘探中的应用[J]. 国土资源导刊, 2006, 3 (3): 117~119
- [52]陈庆凯, 席振铎. EH4 电磁成像系统的数据处理过程研究[J]. 有色矿冶, 2005, 21 (5): 6~9
- [53]伍岳. EH-4 电磁成像系统在砂岩地区勘查地下水的应用研究[J]. 地下水, 1999, 23 (5): 335~346
- [54]W.E.SIMS, THE ESTIMATION OF MAGNETOTELLURIC IMPEDANCE TENSOR ELEMENTS FROM MEASURED DATA[J], Geophysics,1971,vol 36,938—942
- [55]胡广书. 数字信号处理(理论、算法与实现)[M]. 北京, 清华大学出版社, 2003
- [56]A. V. 奥本海姆、R. W. 谢菲著. 离散事件信号处理[M]. 北京: 科学出版社, 1998
- [57]郑治真著. 波谱分析基础[M]. 北京: 地震出版社, 1979

- [58]Szarka M.menvielle 著.大地电磁张量阻抗的旋转不变量的分析[J].Geophys J. Int,1997,129: 133~142
- [59]王书明,王家映.关于大地电磁信号非最小相位性的讨论[J].地球物理学进展,2004,19(2): 216~221
- [60]王书明,王家映.高阶统计量在大地电磁测深数据处理中的应用研究[J].地球物理学报,2004,47(5): 928~934
- [61]钟佑明,秦树人,汤宝平.Hilbert-Huang 变换中的理论研究[J].振动与冲击,2002,21(4): 13~18
- [62]沙成满,王恩德等.岩土工程勘测EH-4 观测信号的频谱分析[J].岩土工程学报,2005,27(2): 193~197
- [63] Bradley Matthew Battista, Camelia Knapp, Application of the empirical mode decomposition and Hilbert-Huang transform to seismic reflection data[J], Geophysics,2007,VOL 72,H29-H37
- [64]石春香,罗奇峰.时程信号的 Hilbert-Huang 变换与小波分析[J].地震学报,2003,25(4): 398~405
- [65]孙洁,晋光文,白登海等.大地电磁测深资料的噪声干扰[J].物探与化探,2000,24:119~127
- [66]周鸣扬.Visual C++界面编程技术[M].北京:北京希望电子出版社,2003
- [67]官章全,刘加明.Visual C++类库大全[M].北京:电子工业出版社,1999
- [68]司马檀.Visual C++程序模块集锦[M].北京:科学出版社,2000
- [69]王立凤,晋光文等.一种简单的大地电磁阻抗张量畸变分解方法[J].西北地震学报,2001,23(2): 172~180
- [70]王立凤,晋光文等.地球电磁响应函数的旋转不变量特征[J].物探化探计算技术,2000,22(4): 306~311
- [71]晋光文,孙洁等.大地电磁(MT)阻抗张量的正则分解及其初步应用[J].地震地质,1998,20(3): 243~219
- [72]汤井田,杜华坤等.毛登铜矿区EH-4找矿报告[R].长沙:中南大学,2005
- [73]汤井田等.西藏芒康县曲孜卡温泉EH-4构造探测报告[R]:中南大学,2006
- [74]汤井田等.云南省澜沧江黄登水电站上坝址开发方案研究物探成果报告[R].长沙:中南大学,2004
- [75]王焯.深大长隧道的电磁测深法应用研究:[硕士学位论文],长沙:中南大学,2005
- [76]杨生.大地电磁测深法环境噪声抑制研究及应用:[博士学位论文],长沙:中南大学,2004

致 谢

光阴似箭，日月如梭，转眼硕士期间的学习生活即将结束，借此机会向所有在学习和研究过程中给予我关心和帮助的老师、同学、朋友和家人表示衷心的感谢！

本文是在导师汤井田教授的悉心指导下完成。作者在硕士学习期间，无论是在学习上，还是在生活上，汤老师都给予了悉心的指导和热情的帮助。他的严谨求实、一丝不苟的治学精神和循循善诱、诲人不倦的指导风格，以及独到的学术见解，渊博的理论知识，将使我受益终生。在此作者对导师表示诚挚的谢意，并送上真挚的祝福！

感谢席振铎教授、张宪润教授对作者的研究工作及生活给予了许多指导与关怀。研究生学习期间，物探所的各位老师也给予作者热情的帮助和悉心的指导，我深深的谢谢他们。

感谢杜华坤、王烨、肖晓、任政勇、罗维斌、张继锋、李飞、王通、陈程等师兄弟在在学习和生活上给予我无限帮助。感谢张四全、雒秀萍等全体同学在学习和生活上给予的建议和帮助！感谢他们陪我度过了难忘的三年生活，我希望他们永远平安幸福！

特别感谢我的父母。多年来，他们为我的成长付出了极大的心血，他们的生育、养育之恩，我将铭记于心。衷心的祝愿他们能够健康长寿。

感谢所有支持和帮助过我的人！

攻读硕士学位期间主要研究成果

一、攻读硕士期间发表的论文

[1]汤井田,化希瑞.基于接地电阻评价钢筋锚杆锚固质量研究.地球物理学进展,2006,21(2):614~619

[2]汤井田,任政勇,化希瑞.任意复杂地球物理模型的三角形与四面体有限元自适应剖分.地球物理学进展,2006,第三期

二、攻读硕士学位期间参加的科研、生产工作

[1]宜(昌)万(州)线白云山铁路隧道高频大地电磁探测	2004.3
[2]株洲市快速环道西环线王家坪立交株雷路高架桥工程基桩声波透射法检测	2005.3
[3]太(原)-中(卫)-银(川)线吕梁铁路隧道高频大地电磁探测	2005.7
[4]四川革什扎河二瓦槽电站闸址区堆积体覆盖层 EH-4 高频大地电磁探测	2005.9
[5]云南省德钦县古水电站坝区堆积体覆盖层 EH-4 高频大地电磁探测	2005.11
[6]西藏芒康地区盐井曲孜卡温泉 EH-4 高频大地电磁探测	2006.3